

محتوى مواضيع البكالوريا الرسمية:

شعبة رياضيات

● تركيب البروتين (6) ● البنية والوظيفة (12) ● المناعة (14) ● البيئة (0)

الموضوع الثاني			الموضوع الاول			الشعبة	بكالوريا
التمرين 03	التمرين 02	التمرين 01	التمرين 03	التمرين 02	التمرين 01		
	البنية والوظيفة	المناعة		المناعة	تركيب البروتين	رياضيات	2025
	البنية والوظيفة	المناعة		المناعة	تركيب البروتين	رياضيات	2024
	البنية والوظيفة	المناعة		المناعة	البنية والوظيفة	رياضيات	2023
	البنية والوظيفة	البنية والوظيفة		المناعة	تركيب البروتين	رياضيات	2022
	البنية والوظيفة	تركيب البروتين		تركيب البروتين	المناعة	رياضيات	2021
	البنية والوظيفة	المناعة		المناعة	البنية والوظيفة	رياضيات	2020
	البنية والوظيفة	المناعة		المناعة	البنية والوظيفة	رياضيات	2019
	البنية والوظيفة	المناعة		المناعة	تركيب البروتين	رياضيات	2018

2025

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: رياضيات / بكالوريا 2025

التمرين الثاني: (12 نقطة)

نَقِّم الخلايا العارضة (CPA) الببتيد المستضدي للخلايا التفاعلية LT8 مما يضمن انطلاق الرد المناعي الخلوي، إلا أنه في بعض الحالات المرضية تفقد الخلايا العارضة (CPA) قدرتها على عرض الببتيد المستضدي مما يسبب عجزاً مناعياً. نرغب في هذه الدراسة التعرف على سبب هذا النوع من العجز المناعي.

الجزء الأول:

لتحديد كفاءة الخلايا العارضة (CPA) وآلية عملها نقدم الدراسة التالية:

أولاً: يُظهر الشكل (أ) من الوثيقة 1: مراحل عرض الببتيد المستضدي على سطح غشاء CPA لشخص سليم. ثانياً: تُحضّر مجموعتان من الأوساط الحيوية بها CPA مأخوذة من شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بهذه الحالة من العجز المناعي. تُضاف إلى الأوساط في المجموعتين تراكيز متزايدة من الببتيد المستضدي (Ag). تم قياس نسبة المعقدات (HLAI - Ag) المعروضة على سطح غشاء الـ CPA عند الشخصين. النتائج المحصلة عليها ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 1.

نسبة المعقدات (HLAI - Ag) ب %				تركيز الببتيد المستضدي (µg/mL) ب	عند الشخص السليم	عند الشخص المصاب	الشكل (أ)		
2	1	0.5	0.1				شبكة هيولية فعالة	هيولي	غشاء هيولي
70	50	35	10						
9	8	5	3						
الشكل (ب)				الشكل (أ)			الوثيقة 1		

- اقترح فرضيتين توضّح من خلالهما سبب فقدان الخلايا العارضة (CPA) لقدرتها على عرض الببتيد المستضدي باستغلالك للوثيقة 1 ومعلوماتك.

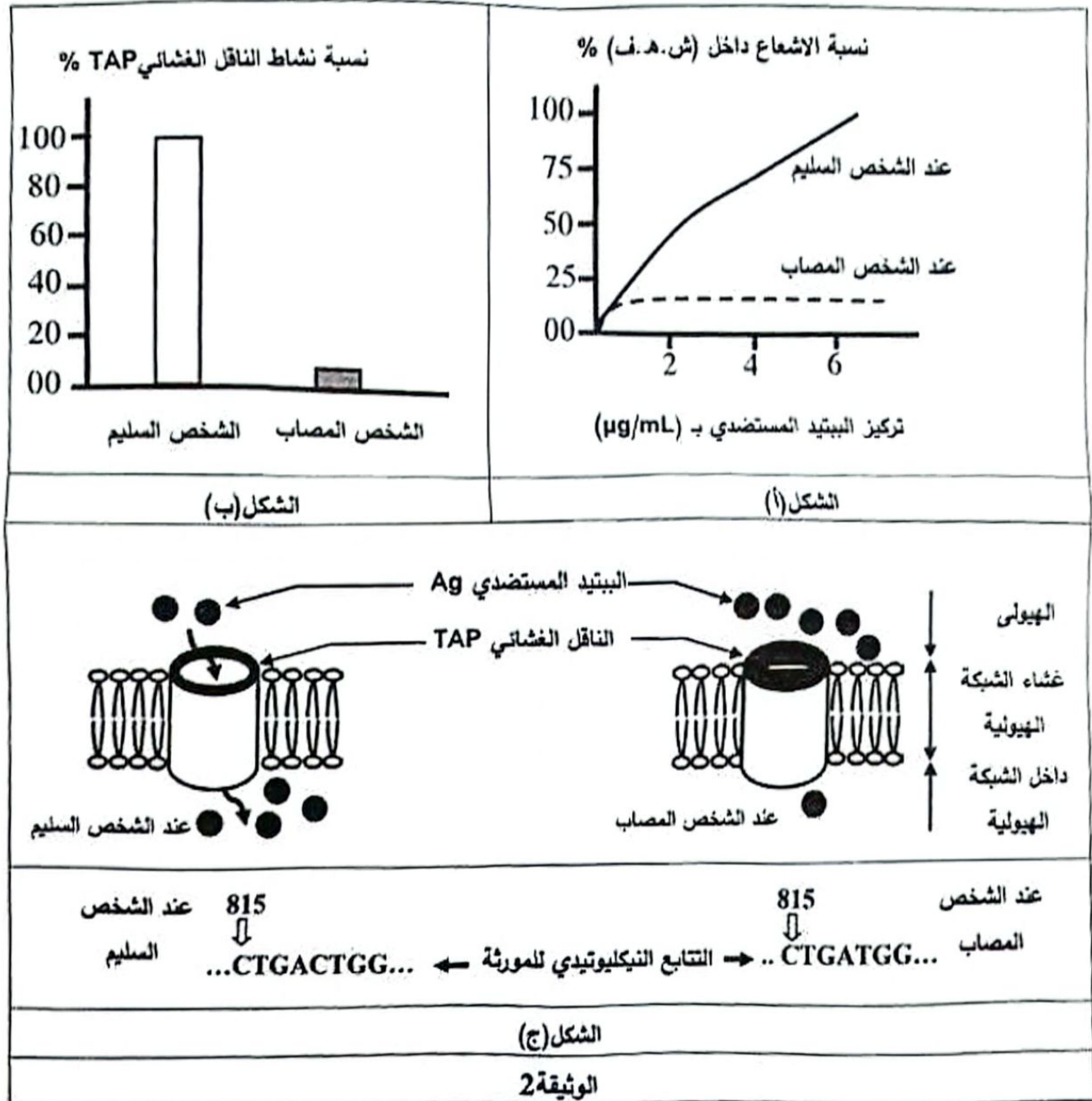
الجزء الثاني:

للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين، تم بتقنيات خاصة عزل شبكات هيولية فعالة (ش.ه.ف) من CPA لشخص سليم وآخر مصاب ووُضعت كلّ منها في أوساط مُماثلة للمحتوى الهيولي وتمت معاملتها وفق مايلي:
أولاً: أُضيف إلى بعض الأوساط تراكيز متزايدة من الببتيد المستضدي المشع (Ag*) وتم قياس نسبة الإشعاع داخل (ش.ه.ف) في كل وسط عند الشخصين. النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 2.

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: رياضيات / بكالوريا 2025

ثانيا: أضيف تركيز ثابت من الببتيد المستضدي (Ag) إلى وسطين آخرين أحدهما به (ش.ه.ف) للشخص السليم والآخر به (ش.ه.ف) للشخص المصاب وتم قياس نسبة نشاط الناقل الغشائي ذي الطبيعة البروتينية TAP في كل وسط. النتائج مُمثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 2.

بينما الشكل (ج) من الوثيقة 2 يوضح نمذجة للناقل الغشائي TAP ضمن غشاء الشبكة الهيولية الفعالة وكذا التابع النيكلوتيدي لجزء من المورثة المسؤولة عن تركيبه عند الشخصين.



- تأكد من صحة إحدى الفرضيتين باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

الجزء الثالث:

وضّح في مخطط مراحل عرض الخلايا العارضة (CPA) للببتيد المستضدي عند الشخص السليم و عند الشخص المصاب بهذا النوع من العوز المناعي انطلاقاً مما توصلت إليه ومعارفك المكتسبة.

انتهى الموضوع الأول



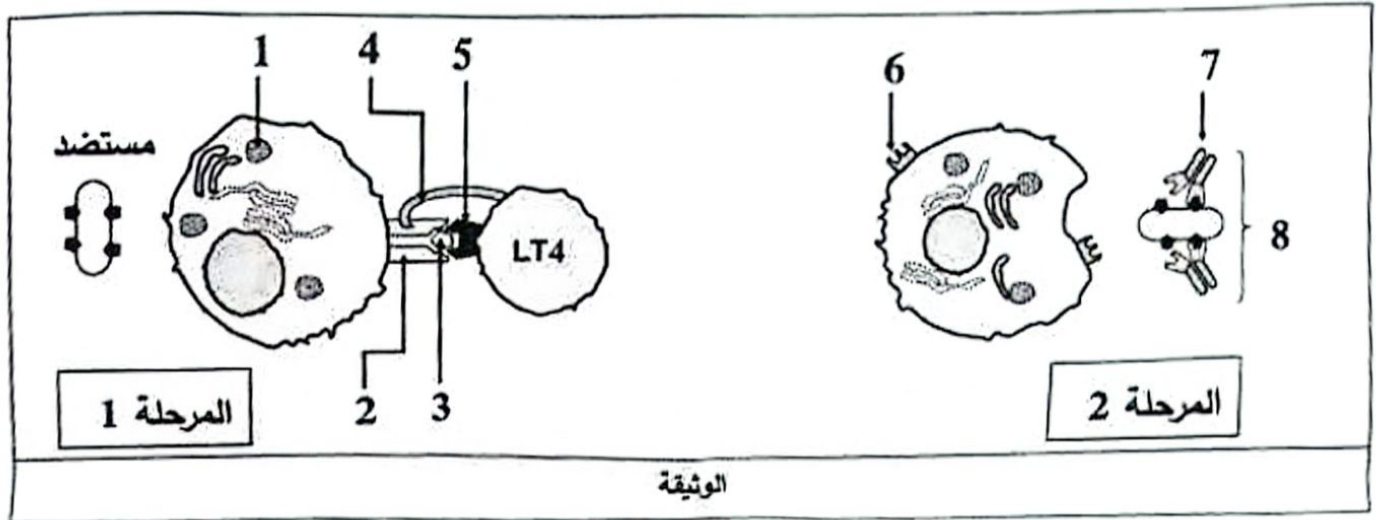
اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: رياضيات / بكالوريا 2025

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

تتدخل الخلايا البالعة في الاستجابة المناعية الخلطية بما تتميز به من خصائص بنيوية ووظيفية إلا أن الطفرة Arg74Trp التي تصيب الأليل HLA-DRB1 تعيق تثبيت الببتيد المستضدي على HLAII مما يُعطل بعض وظائف هذه الخلايا. تمثل الوثيقة التالية تدخل الخلايا البالعة في مرحلتين أساسيتين من الاستجابة المناعية.



- 1) تعرّف على المرحلتين المعنيتين في الوثيقة، وسمّ العناصر المرقّعة.
- 2) حدّد دور الخلايا LT4 في هذا النوع من الاستجابة المناعية.
- 3) بيّن في نصّ علمي أهمية الخلايا البالعة في الاستجابة المناعية الخلطية وأثر الطفرة Arg74Trp التي تصيب الأليل HLA-DRB1 على ذلك. مستعينا بالوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مُهيكل بمُقَدِّمة وعرض وخاتمة)

التمرين الثاني: (12 نقطة)

يرتبط التخصص الوظيفي للبروتينات ببنيّتها الفراغية. حالياً على مستوى المراكز الصحية كالمستشفيات يتم الاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية ذات الطول الموجي القصير (UV-C) كإحدى طرق التعقيم تقادياً لانتشار بعض الفيروسات المُمرضة كفيروس SARS-Cov-2 الذي يستهدف خلايا الأنساح الرئوية. لمعرفة آلية تأثير الأشعة UV-C على هذا الفيروس نُقدّم الدراسة التالية.

الجزء الأول:

- أُضيفت لأوساط زجاجية تحتوي على خلايا الأنساح الرئوية المُستهدفة عيّّنات من فيروس SARS-Cov-2 عادية وأخرى تمّ تعريضها للأشعة UV-C بشدات مختلفة. بعد 48 ساعة تمّ جمع السائل الطافي من مختلف الأوساط وقياس عدد نسخ الفيروس في كل وسط. النتائج المتحصّل عليها مُمثّلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.
- يوضّح الشكل (ب) من الوثيقة 1 بعض مراحل إصابة الخلية الرئوية بالفيروس SARS-Cov-2 وتحرّره.

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: رياضيات / بكالوريا 2025

16,9	3,7	00	شدة UV-C (mJ/cm^2)
1.10^2	75.10^5	100.10^5	عدد نسخ الفيروس في كل وسط
3	2	A	الشكل (أ)
المستقبل ACE2	بروتين غشائي Spike	الذيل S2 الرأس S1	
ملاحظة: تضاعف الفيروس يتطلب تثبيت الرأس (S1) واندماج الذيل (S2) بغشاء الخلية المستهدفة.			
الشكل (ب)			
الوثيقة 1			

- اقترح فرضيتين حول آلية تأثير شدة الأشعة UV-C على الفيروس SARS-CoV-2 باستغلالك للوثيقة 1.

الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين نفذ التجربة التالية:

المرحلة الأولى: أضيفت مستقبلات غشائية حرة من نوع ACE2 بنفس الكمية لثلاثة أوساط زجاجية بها نفس العدد من فيروسات SARS-CoV-2 وفق الشروط التالية:

• **الوسط 1:** فيروسات لم تُعرض سابقاً للأشعة UV-C .

• **الوسط 2:** فيروسات عُرضت سابقاً للأشعة UV-C بشدة $3.7 \text{ mJ}/\text{cm}^2$ لمدة 2 دقيقة.

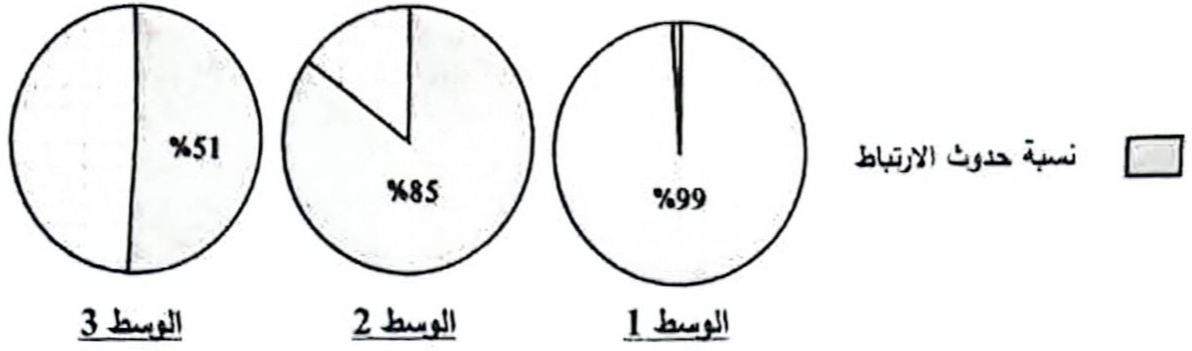
• **الوسط 3:** فيروسات عُرضت سابقاً للأشعة UV-C بشدة $16.9 \text{ mJ}/\text{cm}^2$ لمدة 2 دقيقة.

تم قياس نسبة ارتباط الفيروسات مع المستقبلات ACE2، النتائج المُحصَل عليها ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 2.

المرحلة الثانية: يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 2 نتائج الاختبار المنجز في الأوساط الثلاثة السابقة للتعرف على البنيات

الفراغية لمختلف البروتينات الغشائية Spike التي ظهرت على أغشية الفيروسات الأصلية والمُتَحَوِّرة في كل وسط

وقدرة هذه الفيروسات على التضاعف في وجود خلايا رئوية مستهدفة. -



الشكل (أ)

الوسط 3	الوسط 2	الوسط 1	
بروتين Spike للمتغير S _{v3}	بروتين Spike للمتغير S _{v2}	بروتين Spike للفيروس الأصلي	البنية الفراغية لمختلف بروتينات Spike
-----	+++	+++++	القدرة على التضاعف
+ : لها القدرة على التضاعف في وجود الخلايا الرئوية المستهدفة			
- : ليس لها القدرة على التضاعف في وجود الخلايا الرئوية المستهدفة			
الروابط الكيميائية: Cys Cys رابطة تكافؤية (قوية) Glu Arg رابطة شاردية (ضعيفة)			
الشكل (ب)			
الوثيقة 2			

- ناقش صحة الفرضيتين المقترحتين باستغلالك لشكلي الوثيقة 2 ومكتسباتك.

الجزء الثالث:

بين في فقرة علمية كيفية استهداف فيروس SARS-CoV-2 لخلايا الأسناخ الرئوية مبرزا أثر شدة الأشعة UV-C على البنية الفراغية لبروتينات الفيروس قصد التعقيم بما يسمح بالحد من انتشاره في الأوساط الاستشفائية.

انتهى الموضوع الثاني

2024

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: رياضيات

دورة: 2024

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

المدة: 02 سا و 30 د

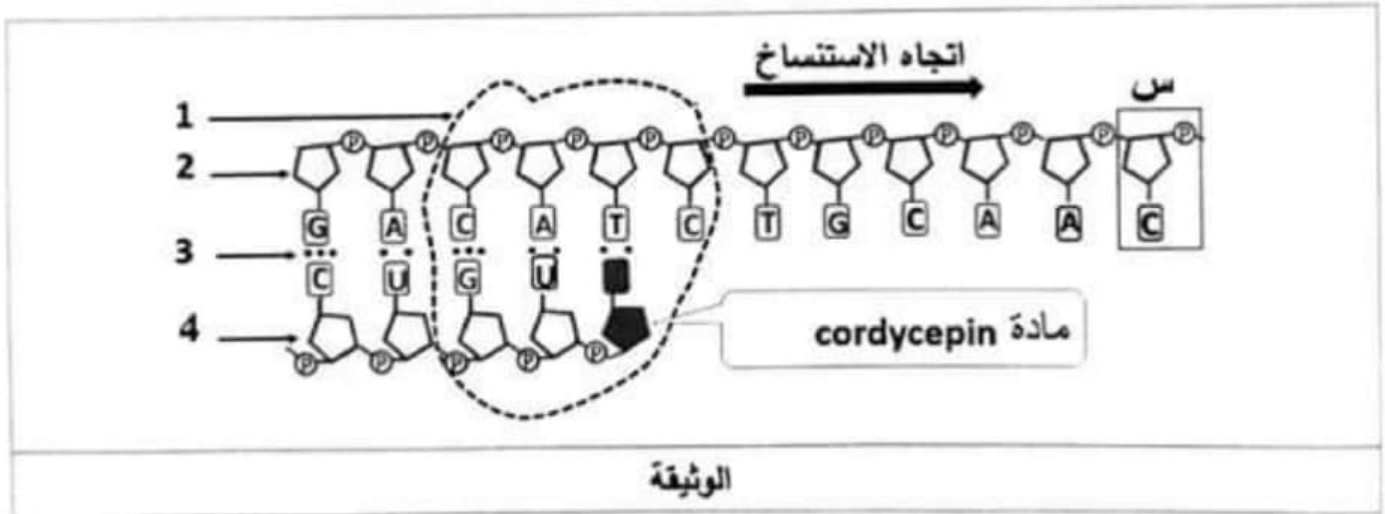
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التعريف الأول: (7 نقاط)

تُعَدُّ البروتينات جزيئات أساسية في حياة الخلية، يتم تركيبها وفق آليات تتدخل العديد من العناصر، ويمكن لبعض المواد مثل مادة الكورديسيبين cordycepin (COR) المستخرجة من فطر الكورديسيبيس أن توقف عملية تركيب البروتين. تمثل الوثيقة التالية رسماً تخطيطياً لمرحلة الاستنساخ في وجود مادة الـ (COR).



1- تعرّف على العناصر المشار إليها بالأرقام من 1 إلى 4 مع تسمية العنصر (س) ومكوناته.

2- أكمل التسلسل النيكلوتيدي للعنصر 4 في حالة غياب الـ (COR).

3- اشرح في نص علمي خطوات الاستنساخ وتأثير الـ (COR) على تركيب البروتين باستغلال الوثيقة ومعلوماتك.

التعريف الثاني: (13 نقطة)

لضمان فعالية الرّد المناعي النوعي ضدّ الأورام السرطانية الحديثة تتدخل بروتينات متخصصة، غير أنّه في المراحل المتقدمة من الإصابة يحدث قصور في الرّد المناعي النوعي ينجم عنه تطوّر الورم السرطاني مثل سرطان الغدد اللمفاوية Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL)، وللتعرّف على سبب هذا القصور في الرّد المناعي المؤدي إلى تطوّر الورم أنجزت الدراسة التالية:

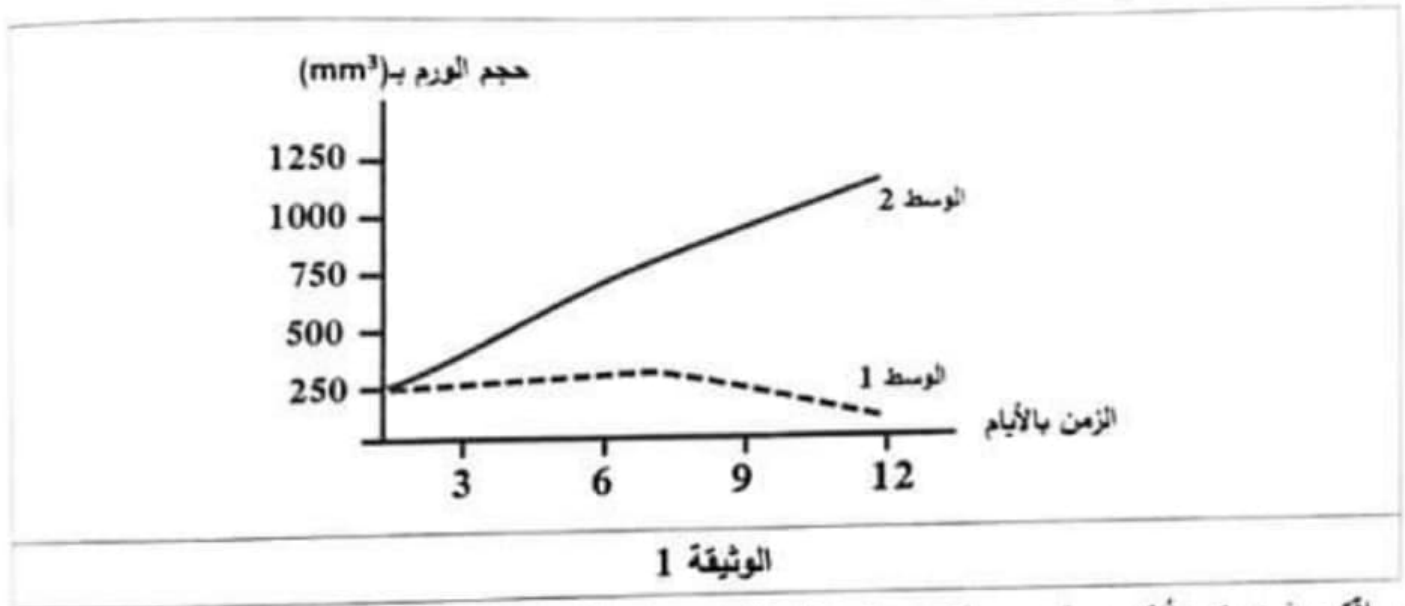
الجزء الأول:

تم قياس حجم الورم السرطاني في وسطين حيث:

الوسط 1: يحتوي على خلايا لمفاوية ثائية سامة (LTc) وخلايا لمفاوية بائية (LB) سرطانية مأخوذة من عقدة لمفاوية لشخص مصاب بورم سرطاني حديث.

الوسط 2: يحتوي على نفس عدد الخلايا (LTc) والخلايا (LB) السرطانية المأخوذة من عقدة لمفاوية لشخص مصاب بورم سرطاني في مرحلة متقدمة.

النتائج المحصلة عليها ممثلة بالوثيقة 1.

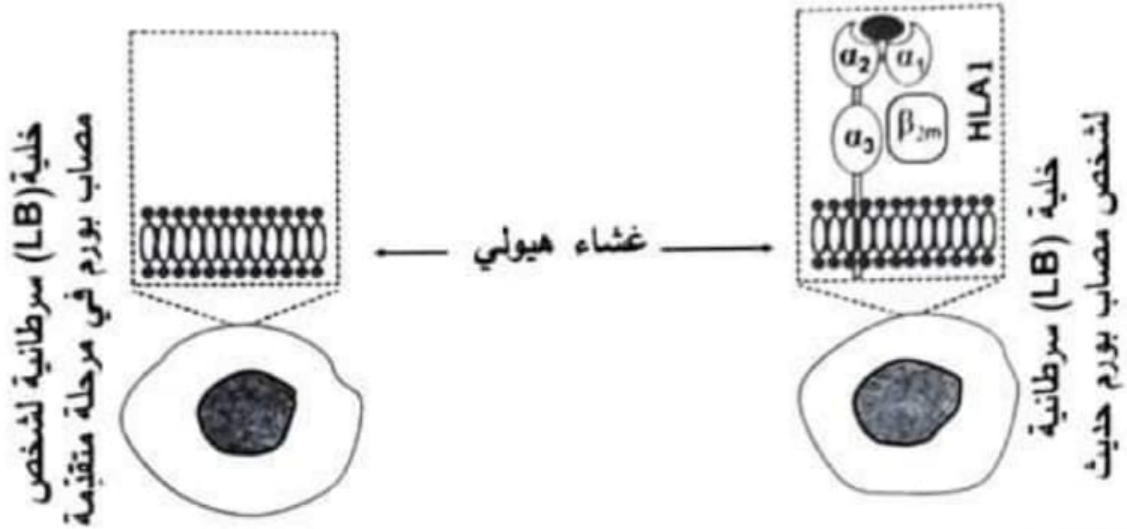


- اقترح فرضيتين تبيّن بهما سبب القصور في الزّد المناعي عند الشخص المصاب بالورم في المرحلة المتقدمة من السرطان باستغلال الوثيقة 1 ومعلوماتك.

الجزء الثاني:

للتحقّق من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين نعرض معطيات الوثيقة 2 حيث:

- يمثّل الشكل (أ) رسماً تخطيطياً لخلية (LB) سرطانية مأخوذة من ورم حديث وخلية (LB) سرطانية مأخوذة من ورم في مرحلة متقدمة، مع جزء مكبّر من غشائهما الهيلولي.
- يمثّل الشكل (ب) نموذج البنية الفراغية للسلسلة β_{2m} باستعمال برنامج Rastop مع تمثيل عند وترتيب الأحماض الأمينية (AA) المكوّنة لإحدى بنياتها الثانوية الوريقية التي يرمز لها بـ (A) عند شخص مصاب بورم حديث وآخر مصاب بالورم في مرحلة متقدمة.
- يمثّل الشكل (ج) جزءاً من مورثة β_{2m} المسؤولة عن تركيب البنية الثانوية الوريقية (A) عند الشخصين.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

6	7	8	9	10	11	ترتيب الثلاثيات المشفرة للبنية الوريقية $\textcircled{A}$
... GCC	TTA	GCT	GTG	CTC	GCG ...	عند المصاب بورم حديث
... CTC	GCG ...					عند المصاب بورم متقدم

الشكل (ج)

الوثيقة 2

- ناقش صحة إحدى الفرضيتين باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

الجزء الثالث:

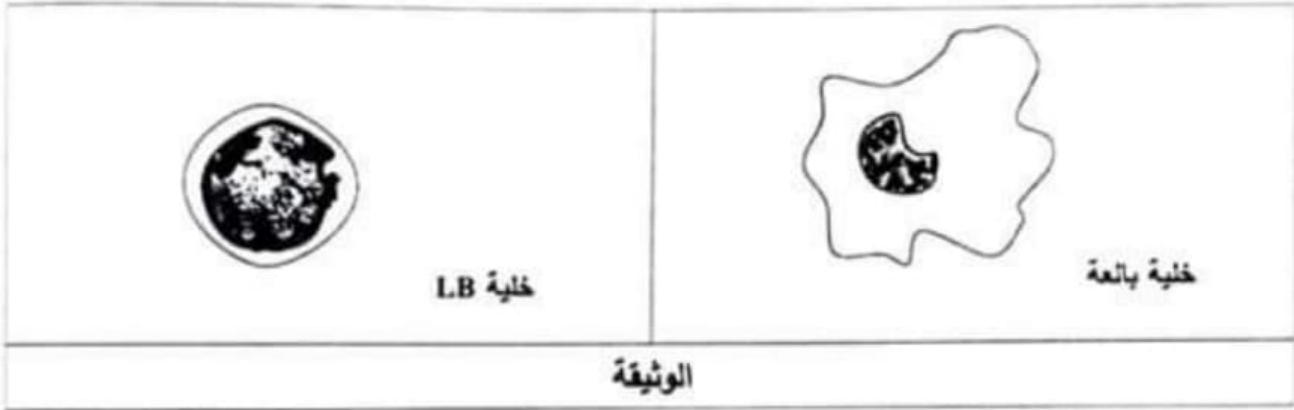
وضّح في مخطط مراحل الزد المناعي النوعي الخلوي في حالتي الورم السرطاني للغدد اللمفاوية الحديث والمتقدم انطلاقا مما توصلت إليه من هذه الدراسة ومعارفك.

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التعريف الأول: (07 نقاط)

يُحَفِّز دخول الأجسام الغريبة إلى العضوية على تشكّل عناصر دفاعية نوعيّة، يُؤمّنها التّمسّيق بين الخلايا المناعية، إلّا أنّ المواليد العصابين بمرض العوز المناعي الخلقي الأولي (PID) Primordial Immune Deficiency لا تتشكّل لديهم العناصر الدفاعية ضدّ الالتهاب الكبدي من نوع B رغم التلقيح المتكرر بـ VHB الذي يثير ردّاً مناعياً خلطياً. تُعزّل الوثيقة الثّالية الأنواع الخلوية المناعية الموجودة في نسيج طحال لطفل مصاب بـ (PID).



- 1- تعرّف على نوع الخلايا المناعية التي يفتقدّها نسيج المولود المصاب بـ (PID) مع ذكر دورها.
- 2- حدّد في جدول منشأ الخلايا للمقاومة ومقر اكتسابها لكفاءتها المناعية.
- 3- بيّن في نص علمي دور الخلايا المناعية في الرّد المناعي الخلطي وتأثير العوز المناعي الخلقي الأولي (PID) على ذلك. (النّص العلمي مُهيكل بمقّدمة، عرض وخاتمة).

التعريف الثاني: (13 نقطة)

تتعلّق وظيفة البروتين ببنيتّه الفراغية التي يُحدّدّها نوع وترتيب وعدد الأحماض الأمينية المُشكّلة له. وأيّ تغيّر في هذه البنية قد ينتج عنه خلل في وظيفته كما في حالة متلازمة ألبورت (SA) Syndrome d'Alport. تهدف من خلال هذه الدراسة الوقوف على أصل هذا المرض.

الجزء الأول:

متلازمة ألبورت (SA) هي مرض وراثي يتطوّر ويؤدّي إلى تخريب ألياف الكولاجين (تتكوّن هذه الألياف من بروتين ليفي يُسمّى الكولاجين) في مستوى العديد من الأنسجة، كالأنابيب البولية في الكلية. سمحت بعض الفحوصات الطبية من الحصول على النّماذج الممثّلة في شكلها الوثيقة 1.

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة // الشعبة: رياضيات // بكالوريا 2024

- يُمثّل الشكل (أ) نتائج تحليل الدّم والبول عند شخص مصاب بمتلازمة (SA) مع القيم الطبيعية.
 - يُمثّل الشكل (ب) رسومات تخطيطيّة توضيحيّة لفحوصات مجهرية لجزء من النيفرون (وحدة تصفية الدم في الكلية) عند شخص عادي وآخر مصاب بـ (SA).
- ملاحظة: الغشاء القاعدي في النيفرون غني بالألياف الكولاجين.

البول		الدم		العينة
القيم الطبيعية	نتائج التحاليل	القيم الطبيعية	نتائج التحاليل	العناصر
0	5.43	65-80	72	البروتينات بـ (g/L)
غير موجودة	موجودة	موجودة	موجودة	كريات الدم الحمراء

(أ) الشكل

عند الشخص المصاب بـ (SA) عند الشخص العادي

● كريات الدم الحمراء ▲ بروتينات

(ب) الشكل

الوثيقة 1

- افترض فرضيّة حول سبب الإصابة بمتلازمة ألبورت (SA)، باستغلال شكلي الوثيقة 1 ومعلوماتك.

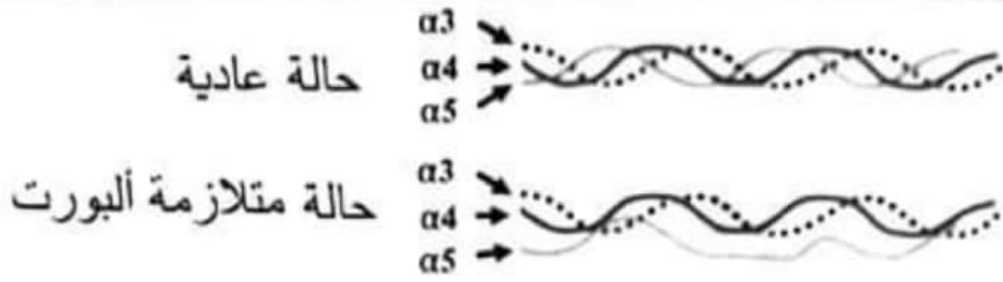
الجزء الثاني:

للتحقّق من صخّة الفرضيّة المقترحة نفقّم الدراسة التّالية:

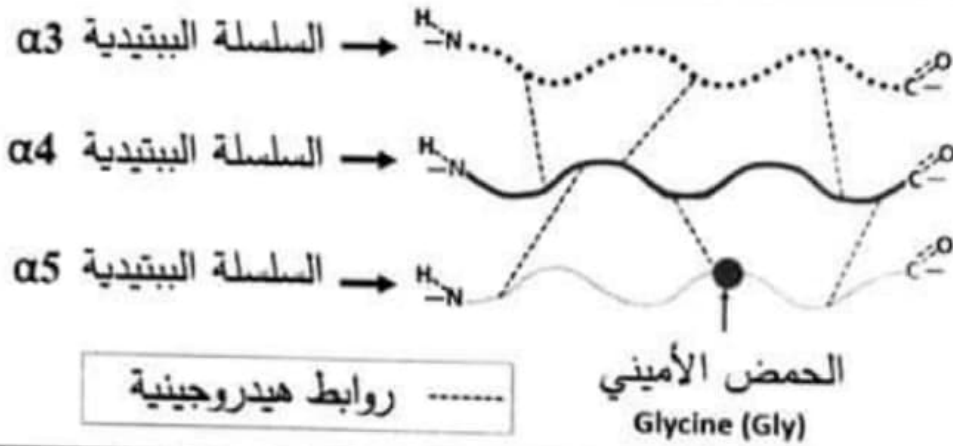
يرتبط ظهور المتلازمة السابقة ببروتين الكولاجين الذي يتكوّن من اتّحاد 3 سلاسل ببتيدية ($\alpha 5$, $\alpha 4$, $\alpha 3$) ذات بنيات ثانويّة حيث:

- يمثّل الشكل (أ) من الوثيقة 2 بنية بروتين الكولاجين في الحالة العادية وعند الشخص المصاب بـ (SA).
- يمثّل الشكل (ب) من الوثيقة 2 كيفية ارتباط السلاسل الببتيدية في جزء من بروتين الكولاجين العادي.
- يمثّل الشكل (ج) من الوثيقة 2 قطعة من السلسلة غير المستمّخة للمورثة COL4A5 التي تُشرف على تركيب السلسلة الببتيدية ($\alpha 5$) في الحالة العادية وحالة (SA) مع جدول الشفرة الوراثيّة.

اعتبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة // الشعبة: رياضيات // بكالوريا 2024



الشكل (أ)



الشكل (ب)

ترتيب النيكلوتيدات			
136489	136503	...	...
... GGAGAACGTGGATTT ...	...	...	...
... GAAGAACGTGGATTT ...	...	...	...
GGA	CGU	UUU	GAA
Gly	Arg	Phe	Glu
الزائحات			
الأحماض الأمينية			
جدول الشفرة الوراثية			

الشكل (ج)

الوثيقة 2

- صادق على صحة الفرضية باستغلالك لأشكال الوثيقة 2.

الجزء الثالث:

وضح في مخطط خطوات تعبير المورثة المسؤولة عن ظهور ألياف الكولاجين في الغشاء القاعدي للليفرون عند الشخصين العادي والمصاب بمتلازمة ألبرت (SA) اعتمادًا على ما سبق ومعلوماتك.

2023



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: 2023

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: رياضيات

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

المدة: 02 سا و 30 د

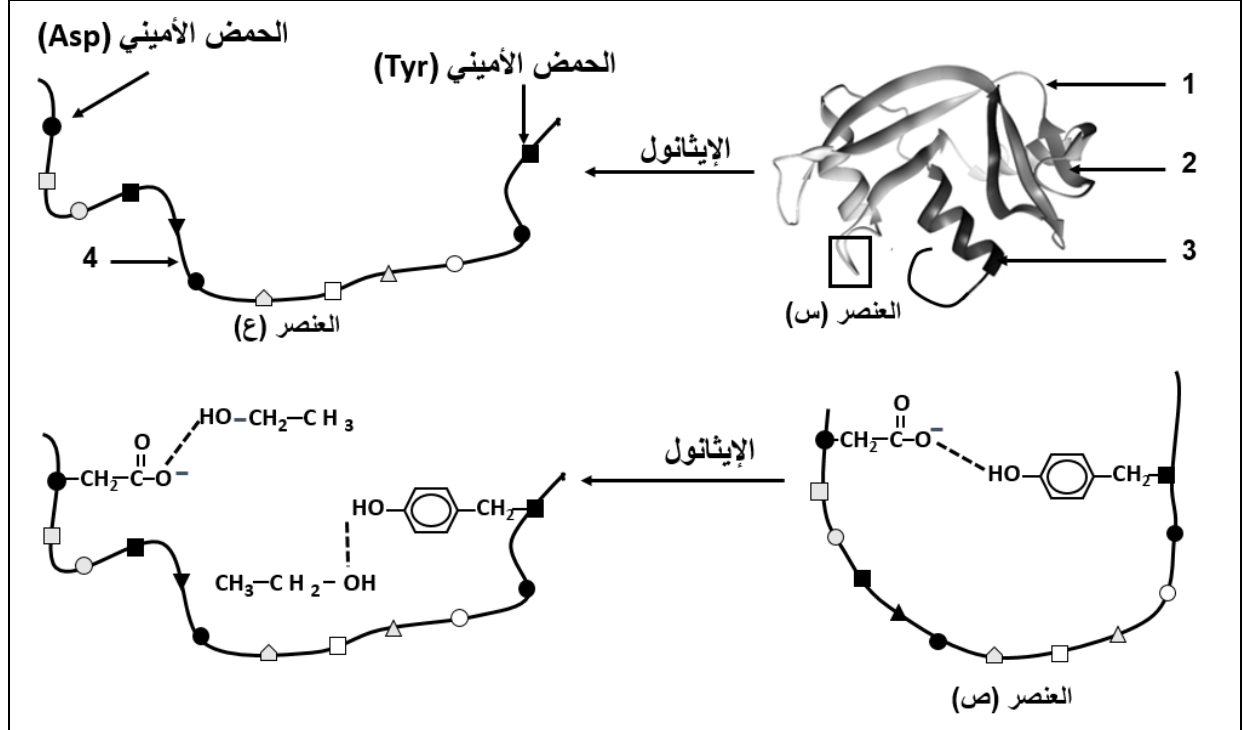
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

تمتلك البروتينات بنيات فراغية مستقرة تؤهلها لأداء وظائف خاصة، تتأثر هذه البنيات ببعض العوامل الخارجية مثل الكحول الإيثيلي (الإيثانول $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) المستعمل كمطهر ضد البكتيريا. الوثيقة التالية تظهر تأثير الكحول على بنية أحد البروتينات الغشائية للبكتيريا حيث العنصر (ص) تكبير للعنصر المؤطر (س).



1. تعرّف على البيانات المُرَقَّمة من 1 إلى 4 وحدّد من الوثيقة نوع الرّابطة المستهدفة من طرف الإيثانول.
2. أكتب الصّيغة الكيميائية للحمضين الأميين (Asp و Tyr) ضمن السلسلة الببتيدية الممثّلة في العنصر (ع).
3. بيّن في نص علمي كيفية تأمين استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته وتأثير الكحول على ذلك مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك.

التمرين الثاني: (12 نقطة)

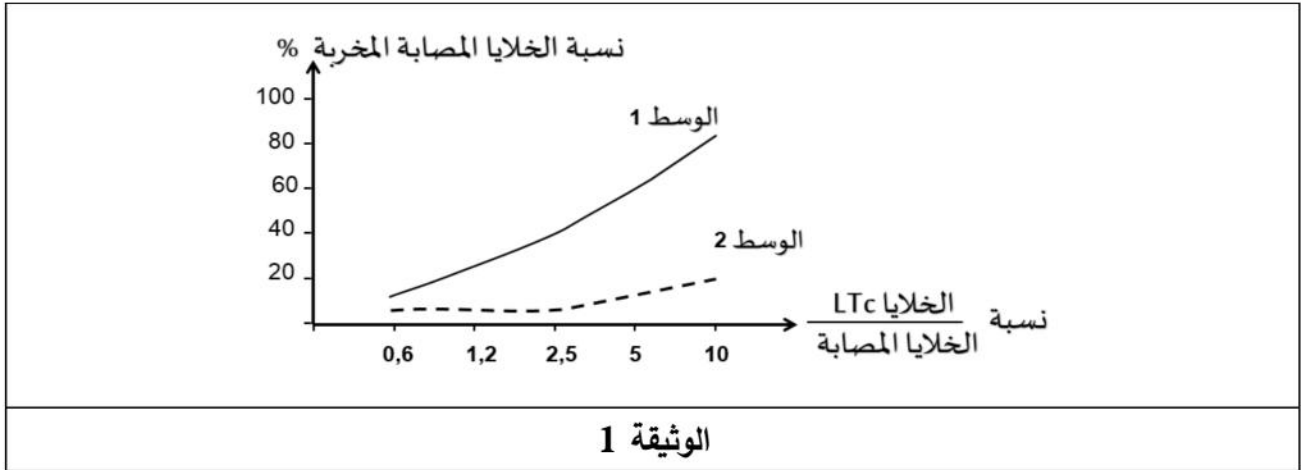
إنَّ فعالية الرَّد المناعي النَّوعي الخلوي تتطلَّب تدخل بروتينات متخصصة، إلَّا أنَّه في بعض الحالات يحدث قصور حادٌّ في هذا النَّوع من الرَّد يظهر بالخصوص عند فئة الأطفال، ناتج عن خللٍ في نشاط أحد أنواع هذه البروتينات.

الجزء الأول:

لفهم سبب هذا الخلل نستعرض الدِّراسة التَّالية:

تمَّ تتبُّع نسبة تخرب الخلايا المصابة بأحد أنواع الفيروسات بدلالة نسبة الخلايا (LTc) إلى الخلايا المصابة في وسطين حيث:

- **الوسط 1:** يحتوي على خلايا مصابة بالفيروس والخلايا اللغفاوية التائية السامة (LTc) لشخص غير مصاب بالقصور المناعي (سليم).
 - **الوسط 2:** يحتوي على خلايا مصابة بالفيروس والخلايا اللغفاوية التائية السامة (LTc) لشخص مصاب بالقصور المناعي (مريض).
- النتائج المحصَّلة عليها ممثلة بالوثيقة 1.



- اقترح فرضيتين توضِّح بهما سبب القصور المناعي الحادَّ باستغلالك لنتائج الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لإظهار سبب القصور المناعي الحاد نستعرض النتائج التجريبية الموضَّحة في الوثيقة 2 حيث:

- **الشَّكل (أ)** يُمثِّل عدد جزيئات البرفورين المقاسة بتقنية الفلورة في خلايا LTc بعد الإصابة بأحد أنواع الفيروسات عند طفل سليم وآخر مريض.
- **الشَّكل (ب)** يُمثِّل جزءًا من مورثة PRF1 المسؤولة عن تركيب البرفورين عند طفل سليم وعند طفل آخر مريض.
- **بينما الشَّكل (ج)** يُمثِّل جزءًا من جدول الشفرة الوراثية.



47	48	49	50	ترتيب الأحماض الأمينية
AGT	GTC	ATA	GTG	جزء مورثة PRF1 عند طفل سليم
AGT	ATC	ATA	GTG	جزء مورثة PRF1 عند طفل مريض

الشكل (ب)

STOP	His	Tyr	Gln	Ser	الحمض الأميني
UAA UAG	CAC CAU	UAU UAC	CAG CAA	UCA UCG	الرمزة

عدد جزيئات البرفورين
في الخلية LTc

طفل سليم	3500
طفل مريض	100

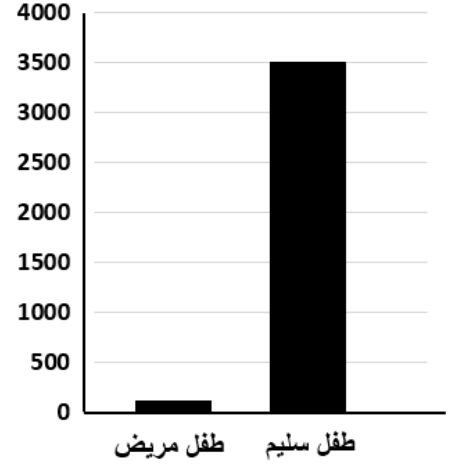
الشكل (أ)

الشكل (ج)

الوثيقة 2

عدد جزيئات البرفورين

في الخلية LTc



- يبين سبب مرض القصور المناعي بما يسمح لك بالمصادقة على صحة إحدى الفرضيتين باستغلالك لمعارفك وأشكال الوثيقة 2.

الجزء الثالث:

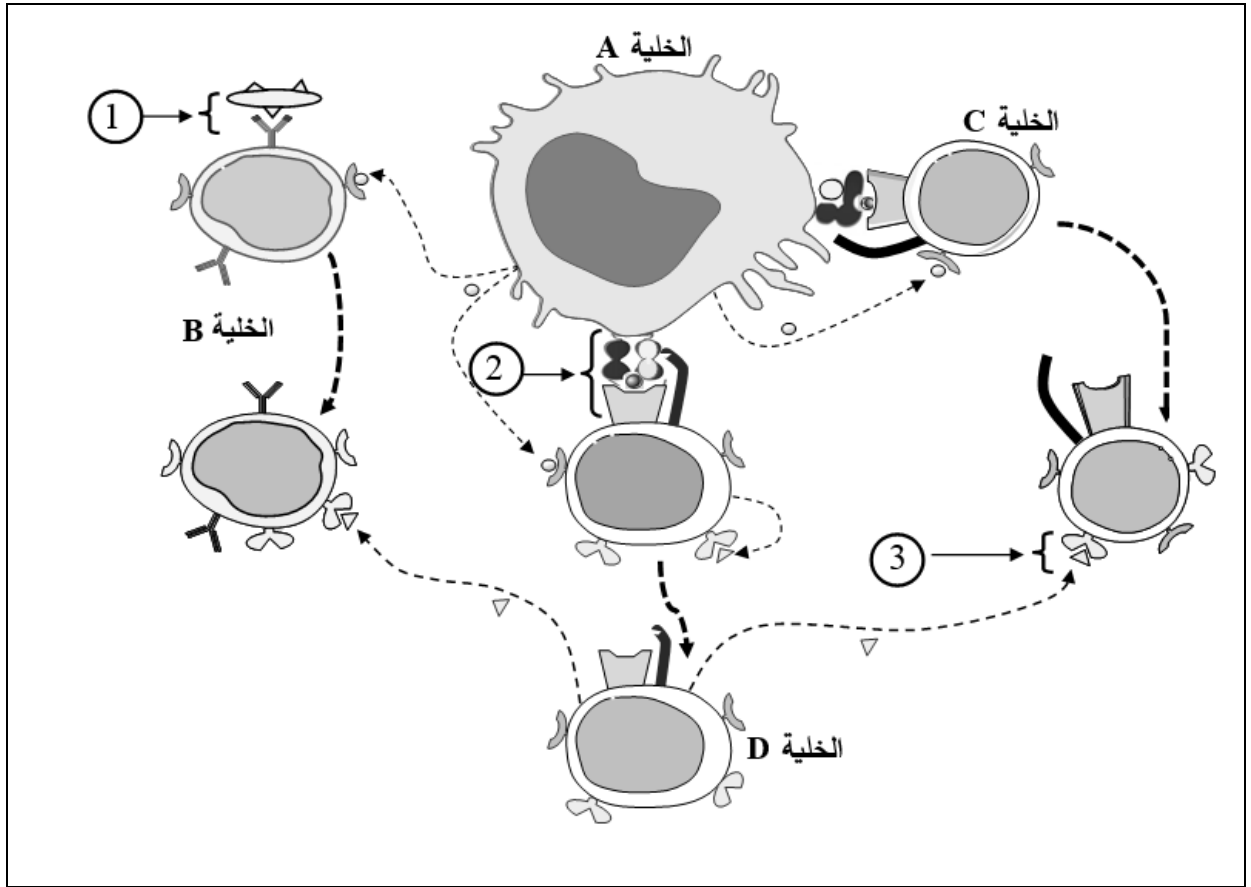
- لخص بمخطّط مراحل الرّد المناعي النّوعي الخلوي بعد إصابة العضوية بأحد أنواع الفيروسات عند طفل سليم وآخر مريض بالقصور المناعي انطلاقاً ممّا توصّلت إليه في هذه الدّراسة ومكتسباتك.

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (07 نقاط)

يتطلب إقصاء اللآذات أنماطاً مختلفة من التعاون الخلوي بين مختلف الخلايا المناعية، يتم ذلك بتدخل جزيئات بروتينية مناعية، فما هو دور هذه البروتينات في أنماط التعاون بين الخلايا المناعية لإقصاء اللآذات؟
تُمثل الوثيقة التالية أنماط التعاون بين خلايا مناعية مختلفة أثناء الاستجابة المناعية النوعية.



1. تعرّف على الخلايا (A، B، C، D).
2. سمّ مكونات العناصر (1 و 2 و 3) وحدّد العلاقة البنوية بين مكونات كل عنصر.
3. بيّن في نص علمي دور البروتينات في مختلف أنماط التعاون بين الخلايا المناعية أثناء الاستجابة المناعية مستغلاً معارفك ومعطيات الوثيقة. (النص العلمي مُهيكل في مقدّمة، عرض وخاتمة).

التمرين الثاني: (13 نقطة)

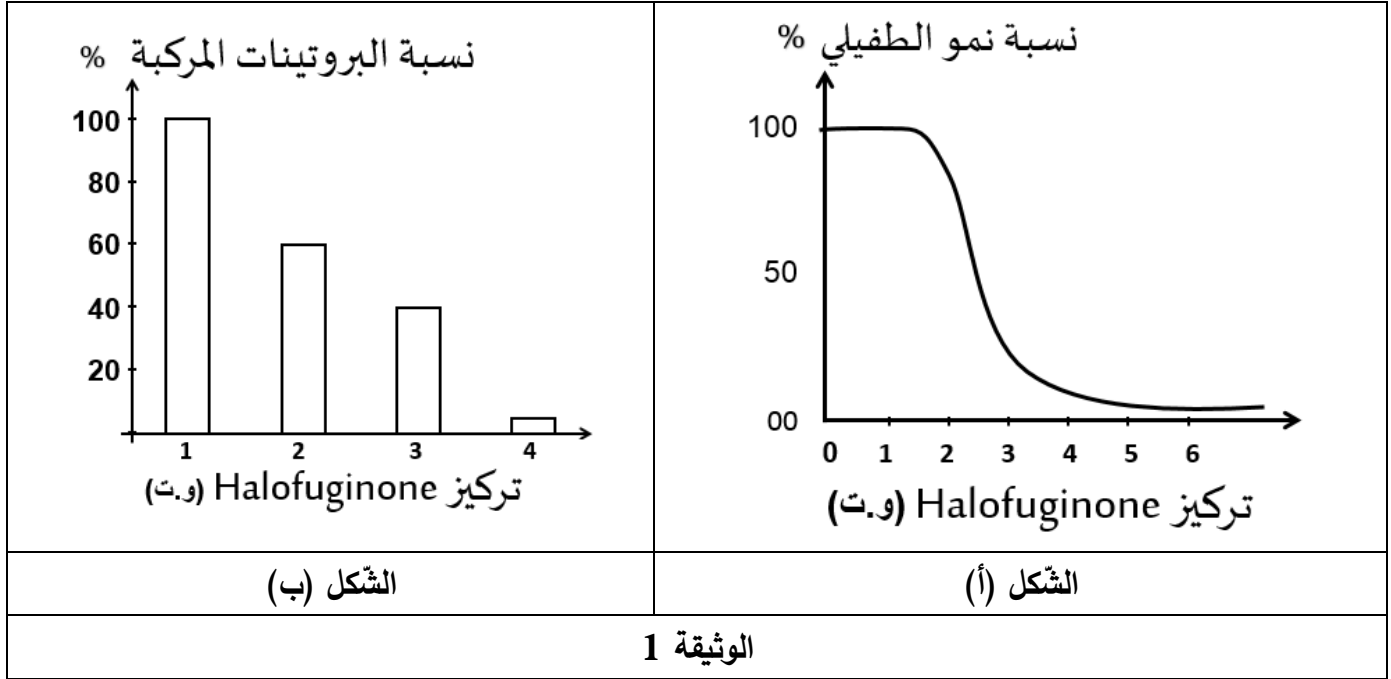
يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية. يهتم الباحثون في مجال الصيدلة باستهداف بعض العناصر المتدخلة في تركيب البروتين وفي هذا الإطار ولعلاج مرض الملاريا أنتج دواء هالوفيجينون (Halofuginone) وهو مركب اصطناعي مشتق من مادة طبيعية (febrifugine) موجودة في عشب صيني يدعى: *Dichroa febrifuga*.

الجزء الأول:

لمعرفة آلية تأثير هذا المركب على طفيلي البلاسموديوم المسبب للملاريا نُقترح عليك الدراسة الآتية:

- يُمَثَّل الشكل (أ) من الوثيقة 1 نسبة نمو هذا الطفيلي في وجود تراكيز متزايدة من دواء Halofuginone ضمن شروط ملائمة.

- يُمَثَّل الشكل (ب) من الوثيقة 1 نسبة بروتينات الطفيلي المركبة في شروط ملائمة وتراكيز متزايدة من دواء Halofuginone.



- اقترح فرضيتين حول تأثير هذا الدواء على الطفيلي المسبب لمرض الملاريا باستغلال الوثيقة 1 ومعلوماتك.

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين سابقا تقدم لك الدراسة الآتية:

- يُلَخَّصُ جدول الشكل (أ) من الوثيقة 2 شروط ونتائج تجريبية في أوساط مختلفة.

- يُمَثَّل الشكل (ب) من الوثيقة 2 نتائج قياس نسبة تشكّل أنواع المعقدات حمض أميني-ARNT (ARNT-aa)

المحصّل عليها في وسطين حيويّين بهما تراكيز متزايدة من Halofuginone حيث:

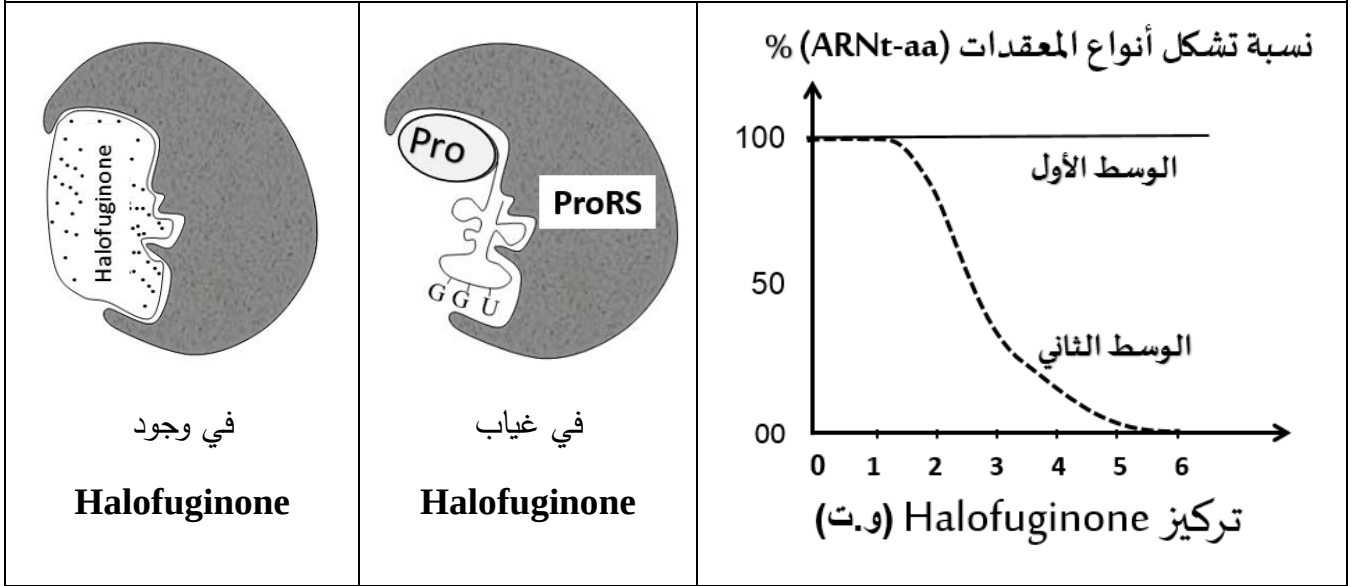
الوسط الأول: يحتوي على كل الاحماض الأمينية ما عدا البرولين (Pro).

الوسط الثاني: يحتوي الحمض الأميني برولين فقط.

- يُوضّح الشّكل (ج) من الوثيقة 2 نشاط إنزيم (ProRS) الخاص بتنشيط الحمض الأميني برولين (Pro) عند الطّفيلي في غياب وفي وجود Halofuginone.

النتائج	الشروط التجريبية	الوسط التجريبي
تركيب البروتين	ATP + ARNt + ARNm + أحماض أمينية + ريبوزومات + إنزيمات	1
عدم تركيب البروتين	نفس محتوى الوسط 1 + دواء Halofuginone بتركيز 3 (وحدة تقريبية)	2
تركيب البروتين	ATP + ARNm + أحماض أمينية منشطة + ريبوزومات + دواء Halofuginone بتركيز 3 (وحدة تقريبية)	3

الشّكل (أ)



الشّكل (ج)

الشّكل (ب)

الوثيقة 2

1. بيّن آلية تأثير دواء Halofuginone على الطّفيلي ممّا يسمح لك بالمصادقة على صحّة إحدى الفرضيتين المُقترحتين سابقا باستغلال معلوماتك وأشكال الوثيقة 2.
2. يتناول بعض المرضى أحيانا الأدوية دون احترام المقادير المحدّدة في الوصفات الطّبية. قدّم نصيحةً مبرّرة لتقادي ذلك.

الجزء الثالث:

لخّص في مخطّط آلية تركيب البروتين في غياب ووجود (Halofuginone) معتمدا على ما توصّلت إليه في هذه الدّراسة ومكتسباتك.

2022



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: رياضيات

دورة: 2022

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

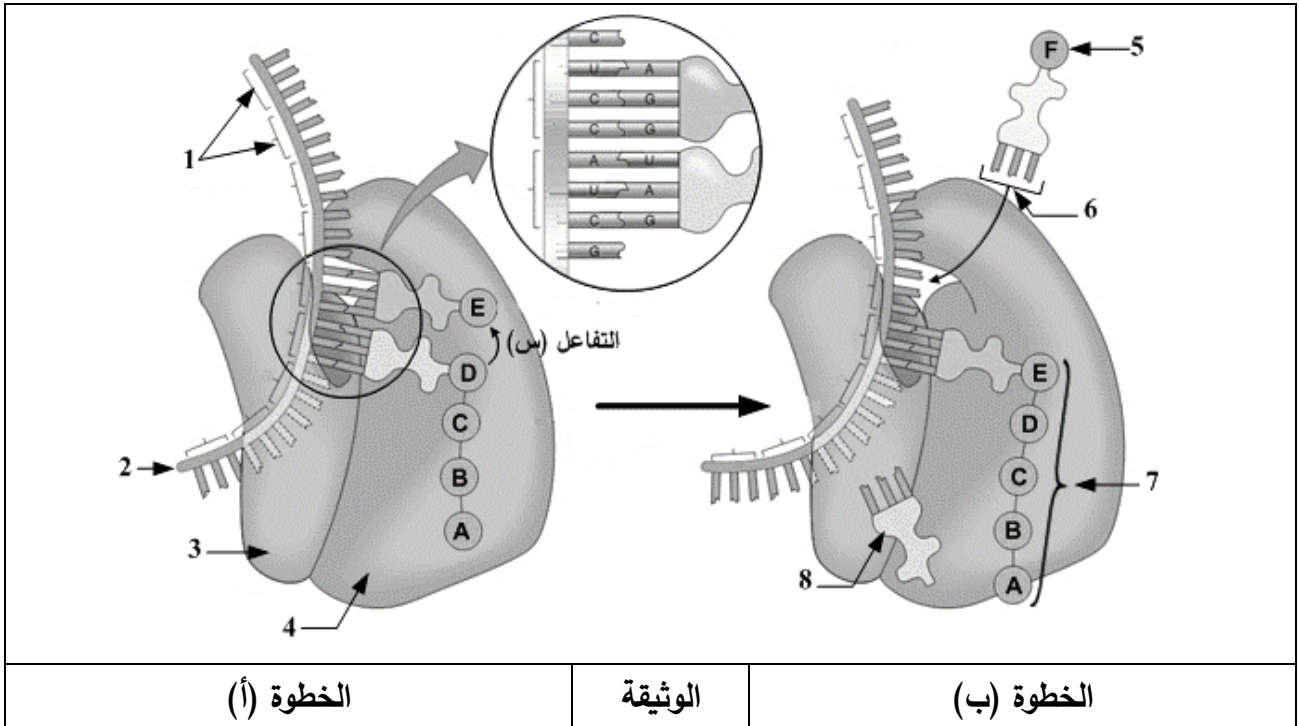
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

تُوافق مرحلة الترجمة التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARN_m بمتتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية بتدخل الريبوزوم، لفهم دور هذه العضية تُقترح الوثيقة التالية:



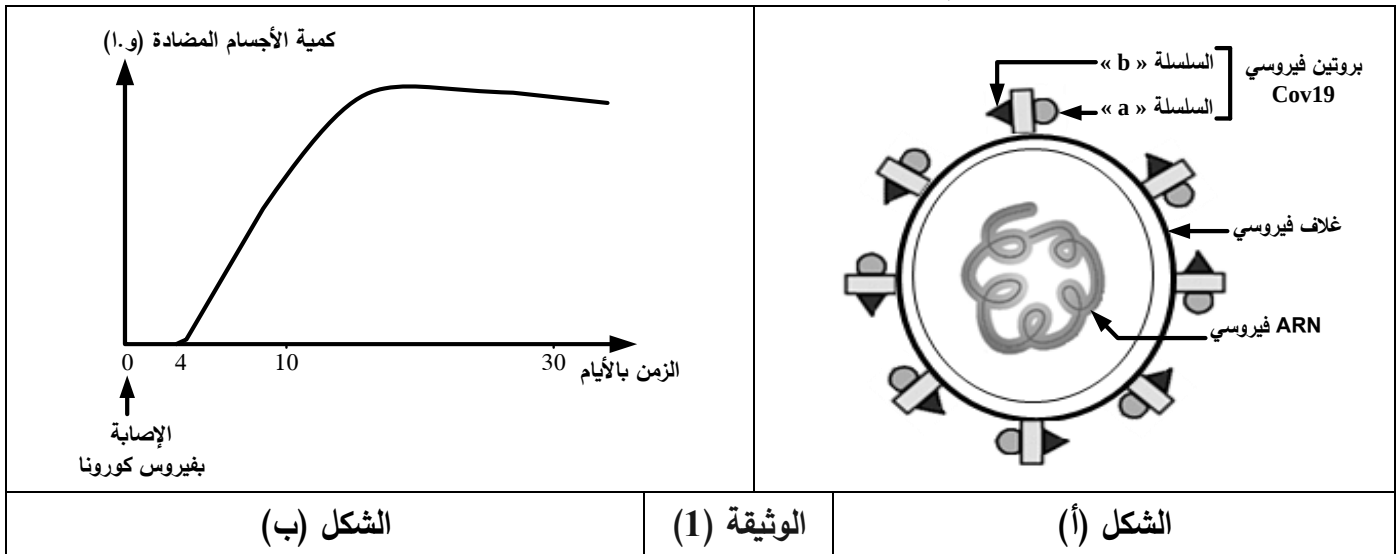
- 1) تعرّف على البيانات المرقمة من 1 إلى 8 ثم صِف الانتقال من الخطوة (أ) إلى الخطوة (ب).
- 2) مثّل التفاعل (س) بين العنصرين (D) و (E) بمعادلة كيميائية باستعمال الصيغة العامة للأحماض الأمينية.
- 3) أحسب الوزن الجزيئي لهذه السلسلة الببتيدية بعد انتهاء عملية الترجمة إذا علمت أنّ متوسط الكتلة المولية للحمض الأميني فيها يُقدّر بـ 136 g/mol والكتلة المولية لجزيئة الماء بـ 18 g/mol .
- 4) وضح في نصّ علمي منظم ومهيكل دور الريبوزوم في عملية الترجمة مبرزاً شروط هذه المرحلة اعتماداً على ما تقدّمه الوثيقة ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (12 نقطة)

تتمثل اللآذات في مجموع الجزيئات الغريبة القادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليها غير أنّ سرعة انتشار بعض العناصر الغريبة كفيروس كورونا (Cov19) جعل العلماء يُطورون تقنيات جديدة للكشف المبكر عن هذا الفيروس بُغْيَةً لتسريع العلاج وتقادي مضاعفاته الخطيرة، لتوضيح ذلك تُقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) رسماً تخطيطياً مُبسّطاً لبنية فيروس كورونا بينما يُوّضح الشكل (ب) منحنى تغيّر كمّية الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا في مصل شخص مصاب.

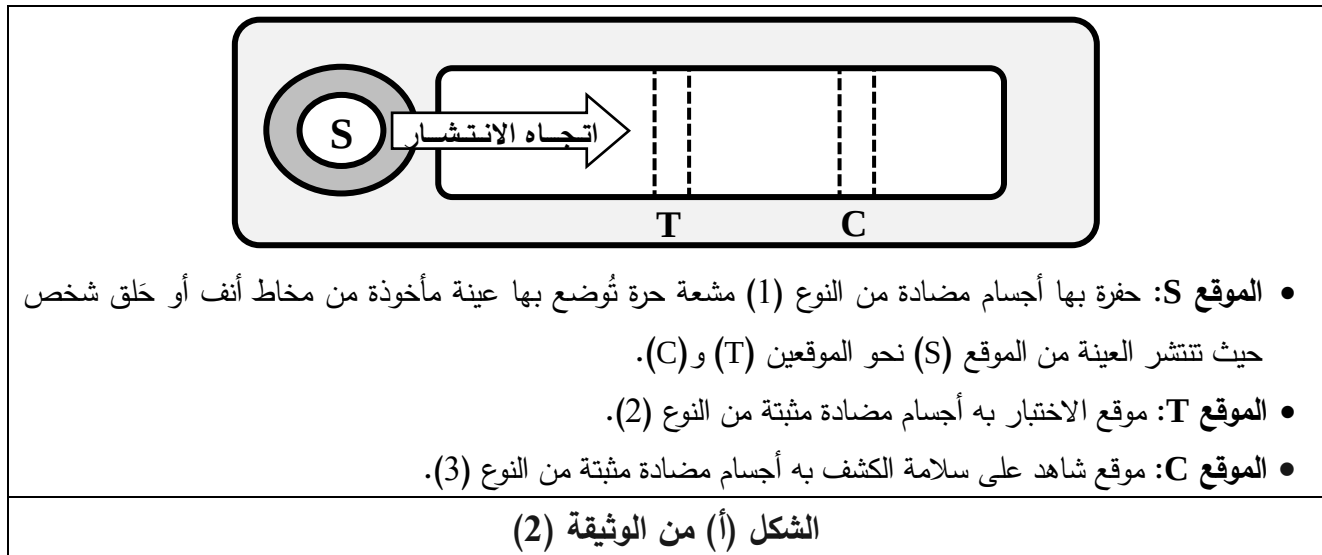


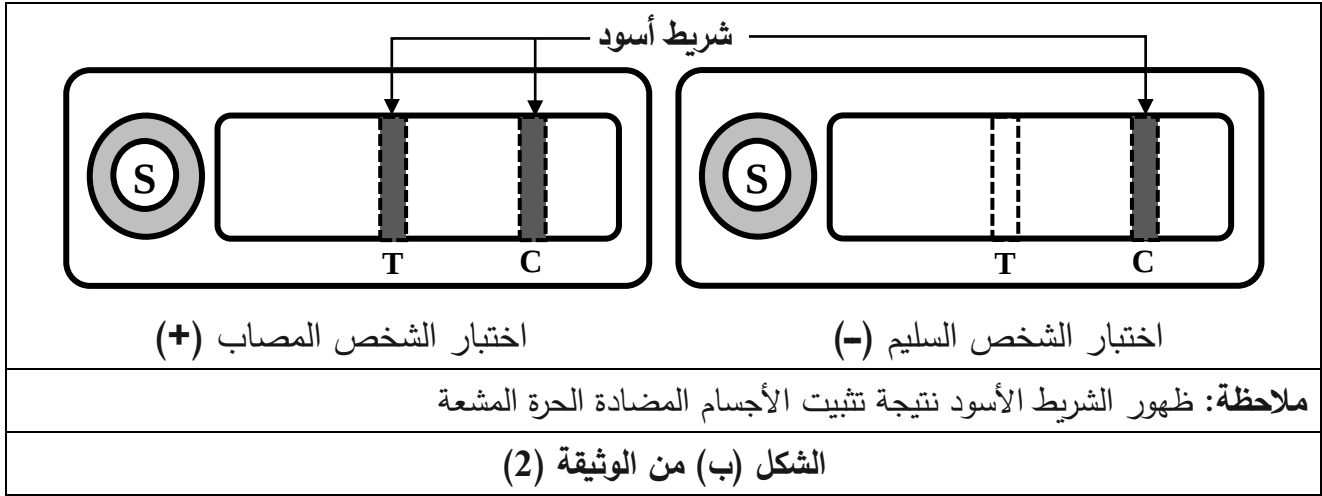
- اقترح باستغلالك للوثيقة (1) فرضيتين توضّح من خلالهما طريقة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

الجزء الثاني:

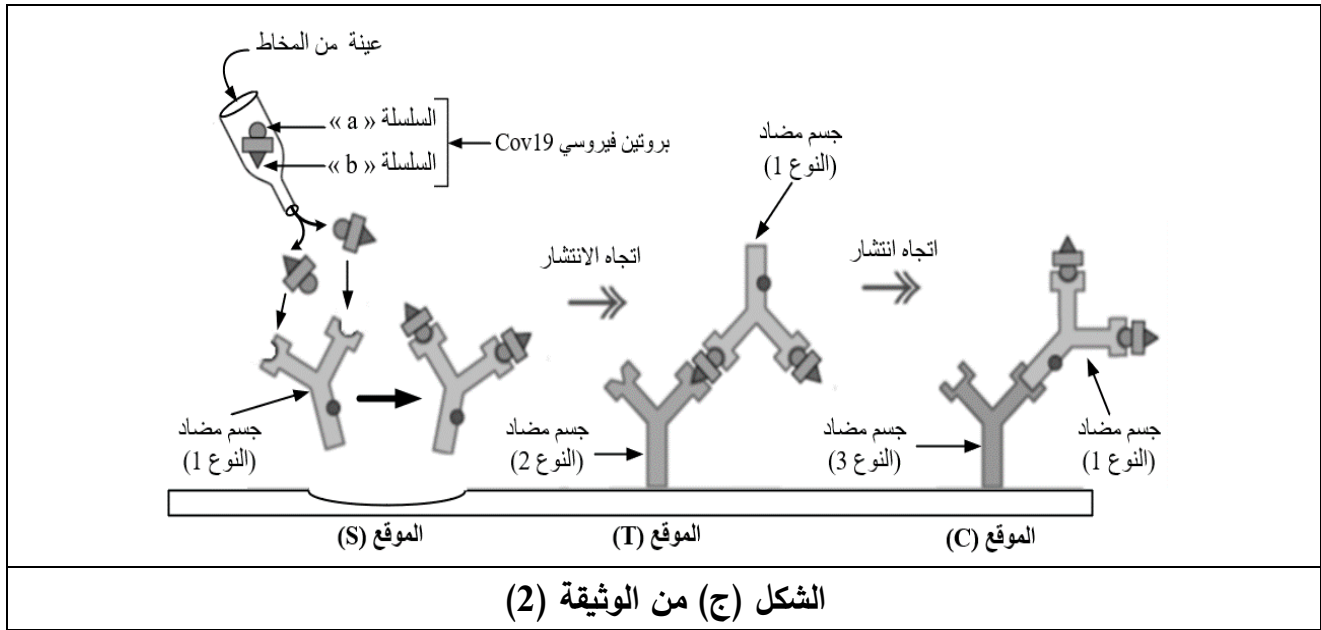
لتحديد الفرضية الأكثر وجهة تُقدّم المعطيات التالية:

يعتمد الكشف عن مستضد كورونا (Test RADT Cov19) على استعمال صفيحة بها (3) مواقع (S، T و C) كما هو مُبيّن في الشكل (أ) من الوثيقة (2) ويُمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج اختبار شخصين أحدهما مصاب بفيروس كورونا والآخر سليم.





- يُمثل الشكل (ج) من الوثيقة (2) رسومات تفسيرية لنتائج الاختبار على عينة الشخص المصاب.



- اشرح مبدأ عمل اختبار (Test RADT Cov19) مُبرزا الفرضية الأكثر وجاهة فيما يخص طريقة الكشف المبكر عن الفيروس باستغلالك لأشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

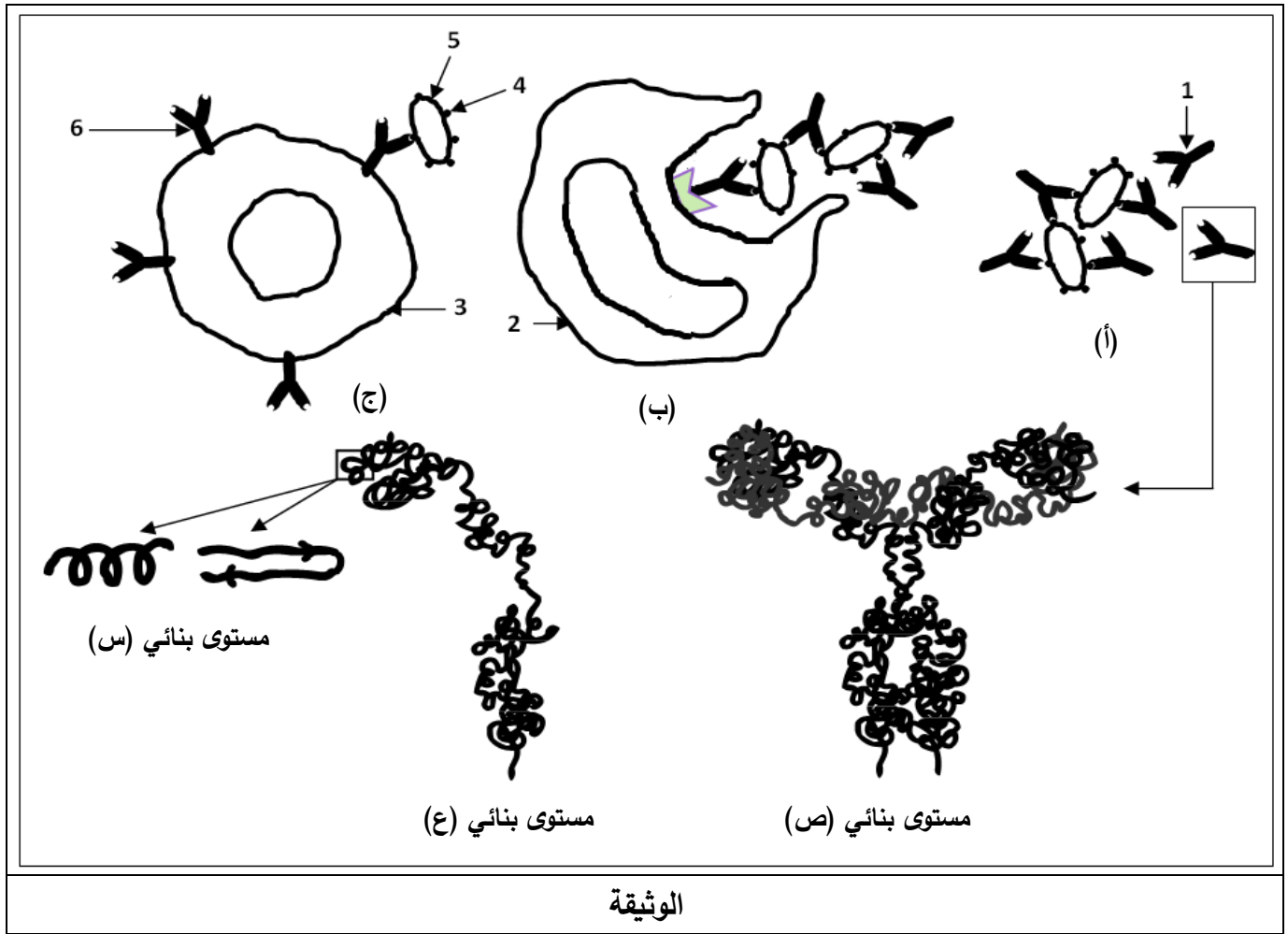
اعتمادا على ما توصلت إليه ومكتسباتك، وَصِّح كيف تُساهم هذه الدراسة في مقاومة جائحة كورونا.

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

للبروتينات دور أساسي في العضوية نتيجة اكتسابها بنيت فراغية محدّدة ولدراسة العلاقة بين بنيتها وتخصّصها الوظيفي تُقدّم الوثيقة الموالية:



- 1) اكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 6 وتعرّف على المستويات البنائية (س ، ع ، ص).
- 2) رتّب المراحل الموضّحة بالأشكال (أ، ب، ج) وفق تسلسلها الزمني مع تحديد دور العنصر (1).
- 3) اشرح في نصّ علمي منظم ومهيكل كيف يكتسب العنصر (1) المستوى البنائي الوظيفي (ص) مبرزاً العلاقة بين بنيته الفراغية وتخصّصه الوظيفي اعتماداً على ما تقدّمه الوثيقة ومعلوماتك.

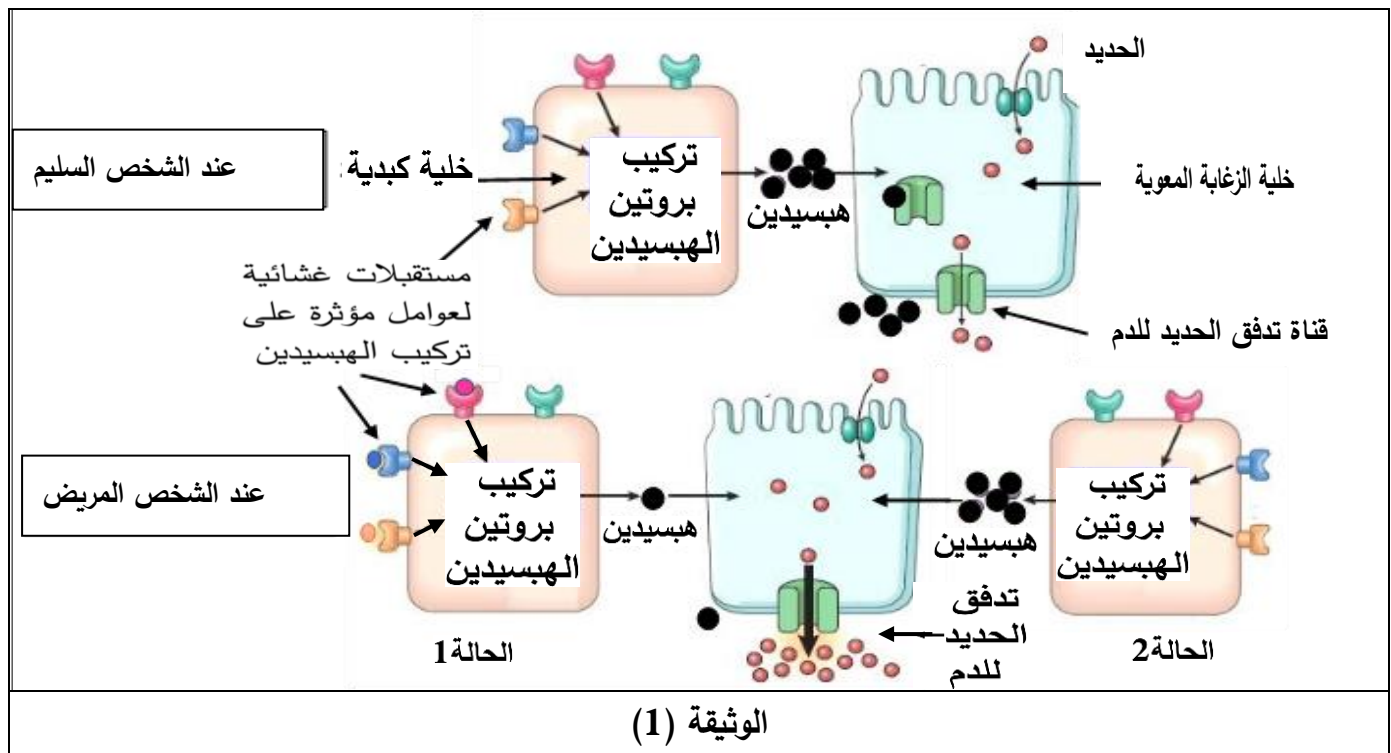
التمرين الثاني: (12 نقطة)

تنتج العضوية بروتينات نوعية لأداء وظائف متخصصة وإنّ أي خلل في خصائصها ينتج عنه قصور في الوظائف التي تؤديها.

الجزء الأول:

يتم تنظيم امتصاص الحديد على مستوى الزغابات المعوية بتدخل بروتينات نوعية تتركب على مستوى الخلايا الكبدية. يعاني بعض الأشخاص من مرض ناتج عن امتصاص كميات مرتفعة من الحديد ما يؤدي إلى تخزينه في الأعضاء وظهور أعراض المرض.

توضّح الوثيقة (1) الآليات التي تنظم امتصاص الحديد عند شخص سليم وآخر مريض.



- اقترح تفسيراً محتملاً لأسباب هذا المرض باستغلال الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

- يوضّح الجدول (1) من الوثيقة (2) نتائج معايرة كمية الحديد الممتصة يوميا على مستوى الزغابات المعوية والكمية المخزنة في الأعضاء عند شخص سليم وآخر مريض من جهة، وبروتين الهبيدين (Hepcidine) من جهة أخرى.

كمية الحديد المخزنة في الأعضاء (غرام)	كمية الحديد الممتصة على مستوى الزغابات المعوية في اليوم (ملغ)	بروتين الهبسيدين	
5	من 1 إلى 2	هبسيدين عادي	شخص سليم
من 10 إلى 30	من 5 إلى 8	هبسيدين غير عادي	شخص مريض

الجدول (1) من الوثيقة (2)

- تُشرف على بناء بروتين الهبسيدين المورثة (HAMP) المحمولة على الزوج الصبغي رقم 19 لها أليلين.
يُقدم الجدول (2) من الوثيقة (2) التتابع النيوكليوتيدي لجزء من أليلي المورثة المشرفة على تركيب بروتين الهبسيدين عند شخص سليم وآخر مريض يعاني من أعراض الإفراط في امتصاص الحديد على مستوى الزغابات المعوية.

رقم النيوكليوتيدات	1060			1069	1074
	↓			↓	↓
أليل الشخص السليم	ATA	CGT	GCC	AGG	TGG
أليل الشخص المريض	ATA	CGT	ACC	AGG	TGG
اتجاه القراءة	→				

الجدول (2) من الوثيقة (2)

- يعطى جزء من جدول الشفرة الوراثية الآتي:

الرموز	GCC GCA	ACU ACC	CGA CGG	UAU UAC	UGG	UCC UCA	UAA UAG
الأحماض الأمينية	Ala	Thr	Arg	Tyr	Trp	Ser	رامزات التوقف

- وضح سبب ظهور أعراض المرض المرتبط بإفراط امتصاص الحديد عند الشخص المريض بما يسمح لك بالتحقق من أحد التفسيرات المقترحة مستعينا بالمعلومات التي تقدمها الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- بالاعتماد على المعلومات المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة ومعارفك بين العلاقة بين الخلل الوراثي (النمط الوراثي) وأعراض المرض (النمط الظاهري) عند الشخص المريض.

2021



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

دورة: 2021

الشعبة: رياضيات

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

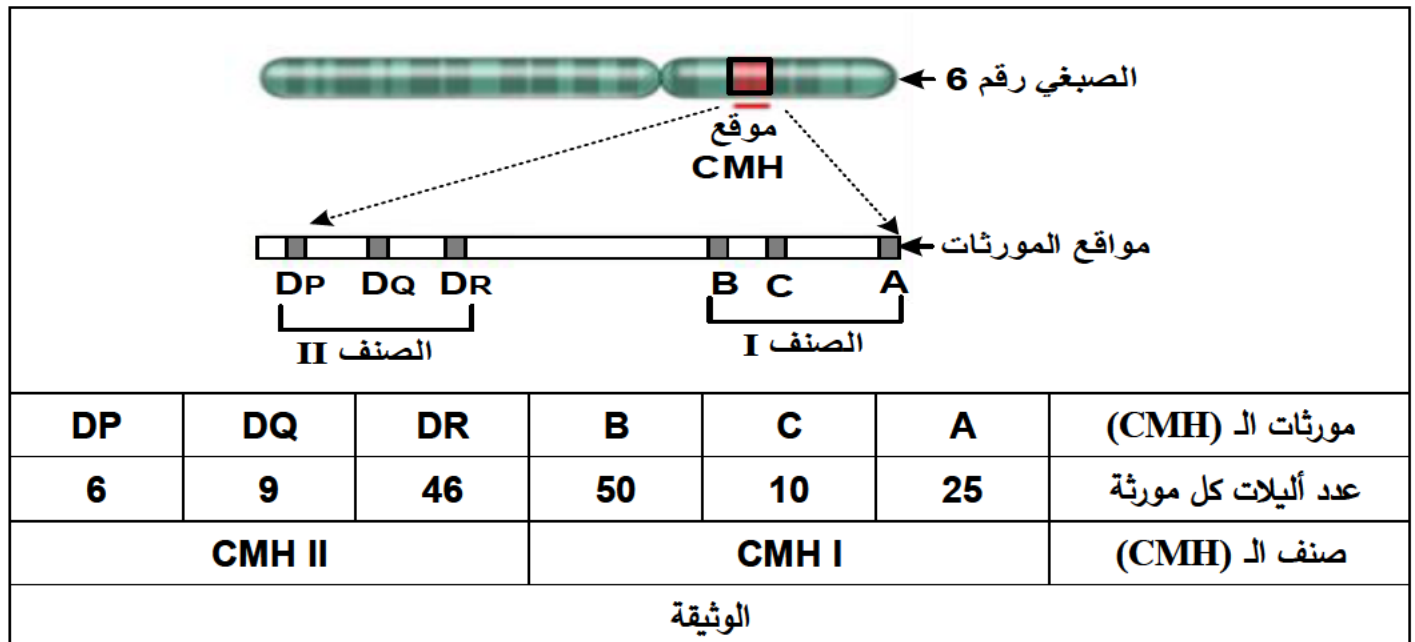
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

يَتَطَلَّب نَقْل الأعضاء توافقا نسيجيا بين المعطي والمستقبل ويرتبط هذا بدرجة القرابة بينهما، غير أن التحاليل النسيجية التي أجريت على أفراد من نفس العائلة أحد أبنائها مصاب بفشل كلوي، أظهرت أن التوافق النسيجي بين المريض وأخيه أكبر مما هو بينه وبين والديه.

تُمَثِّل الوثيقة التالية الجزيئات الغشائية المسؤولة عن التوافق النسيجي (CMH) ومصدرها الوراثي حيث يتواجد الصنف I على سطح جميع الخلايا ذات الأنوية أما الصنف II (CMH II) فيتواجد فقط على سطح بعض الخلايا للمفاوية والبلعميات الكبيرة.



1- اقترح نمطا وراثيا هجيننا خاصا بمورثات الـ (CMH) لكل من الأب والأم.

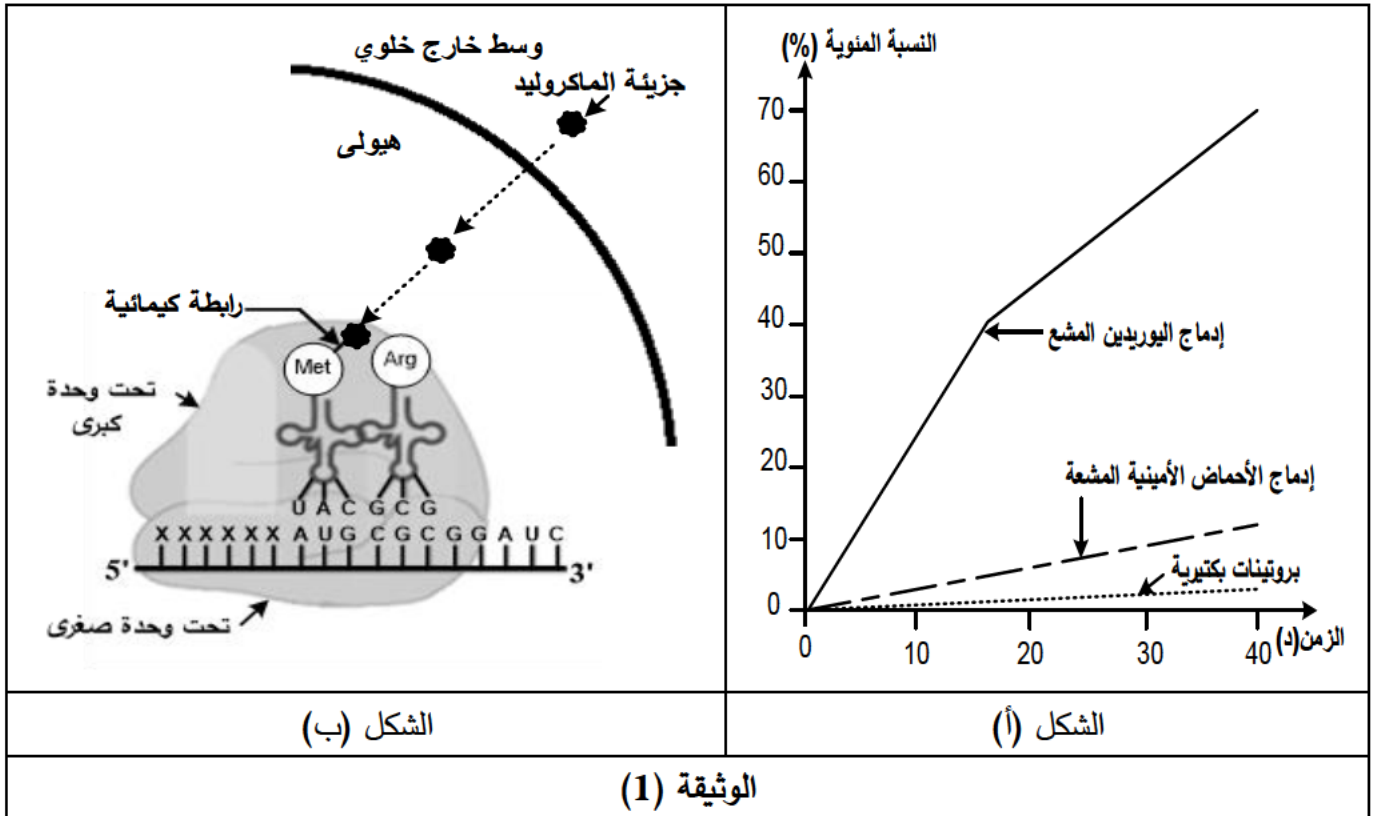
2 - حدّد النمط الوراثي الخاص بمورثات الـ (CMH) لولدين من هذه العائلة.

3 - وضح في نص علمي سبب ارتفاع نسبة التوافق النسيجي بين المريض وأخيه مقارنة بينه وبين والديه بما يسمح بنقل آمن للكلية.

التمرين الثاني: (12 نقطة)

تُستعمل المضادات الحيوية في علاج الإصابات البكتيرية حيث تثبط تركيب البروتينات الضرورية لنمو وتكاثر البكتيريا، لكن غالبا ما تظهر سلالات مقاومة لهذه المضادات. فكيف يؤثر المضاد الحيوي على تكاثر البكتيريا لتصبح سلالة مقاومة له؟
الجزء الأول:

يشكل الماكروليد (Macrolide) عائلة من المضادات الحيوية، سمحت إضافته لمستخلص خلوي بكتيري يحتوي كل العناصر والعصيات الضرورية لتركيب البروتين، أضيف إليه اليوريدين المشع وأحماض أمينية مشعة بالحصول على النتائج التجريبية الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح آلية تأثير المضاد الحيوي المضاف في التجربة السابقة.



1- حدّد المستوى المحتمل لتأثير المضاد الحيوي الماكروليد بتحليلك للشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- باستغلالك للشكل (ب) من الوثيقة (1):

أ- اشرح آلية تأثير المضاد الحيوي على تكاثر ونمو البكتيريا.

ب - اقترح فرضية تُفسر بها كيفية افلات سلالات من البكتيريا من تأثير المضاد الحيوي وبالتالي اكتسابها مقاومة له.

الجزء الثاني:

*- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) آلية عمل جزيئات غشاء البكتيريا التي لها علاقة بالمضاد الحيوي. سمحت دراسات تجريبية على سلالتين من نفس البكتيريا إحداها حساسة للمضاد الحيوي (طبيعية) والأخرى مقاومة له (طافرة) بالحصول على النتائج الممثلة في جدول الشكل (ب) من الوثيقة (2).

سلالة طافرة	سلالة طبيعية		الشكل (أ)
4	17	تركيز الماكروليد داخل البكتريا (و.إ.)	
16	3	تركيز الماكروليد خارج البكتريا (و.إ.)	
كبير	قليل	عدد المضخات الغشائية	
الشكل (ب)			الشكل (أ)
الوثيقة (2)			

*- يرتبط تركيب بروتين المضخة الغشائية عند البكتريا بتركيب بروتين آخر (Mex.R)، توضح الوثيقة (3) السلسلة غير المستنسخة لمورثة بروتين (Mex.R) عند كل من السلالة الحساسة والسلالة المقاومة، أما الشكل (ب) فيمثل جزءا من جدول الشفرة الوراثية.

اتجاه القراءة										
السلالة الطبيعية	107	108	109	110	111	112	113	114	115	
	CAT	GCG	GAA	GCC	ATC	ATG	TCA	TGC	GTG	
السلالة الطافرة	CAT	GCG	GAA	GCC	ATC	ATG	TCA	TGA	GTG	
الشكل (أ)										
الرموز	UAA	GUG	UGC	CAU	GCG	ACU	UCA	GAG	AUG	AUC
	UGA	GUA	UGU	CAC	GCC	ACC	UCG	GAA		AUA
الأحماض الأمينية	Stop	Val	Cys	His	Ala	Thr	Ser	Glu	Met	Ile
الشكل (ب)										
الوثيقة (3)										

1- باستغلالك للوثيقتين (2) و (3) فسر كيف اكتسبت إحدى السلالتين خاصية مقاومة المضاد الحيوي.

2- قدم نصيحة حول عواقب الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية كعلاج لمختلف الأمراض.

الجزء الثالث:

اعتمادا على المعلومات التي توصلت إليها خلال هذه الدراسة ومعارفك بَيِّن في نص علمي دقيق كيف يمكن استعمال المضادات الحيوية في مكافحة الإصابات البكتيرية وفي نفس الوقت تجنب ظهور سلالات مقاومة.

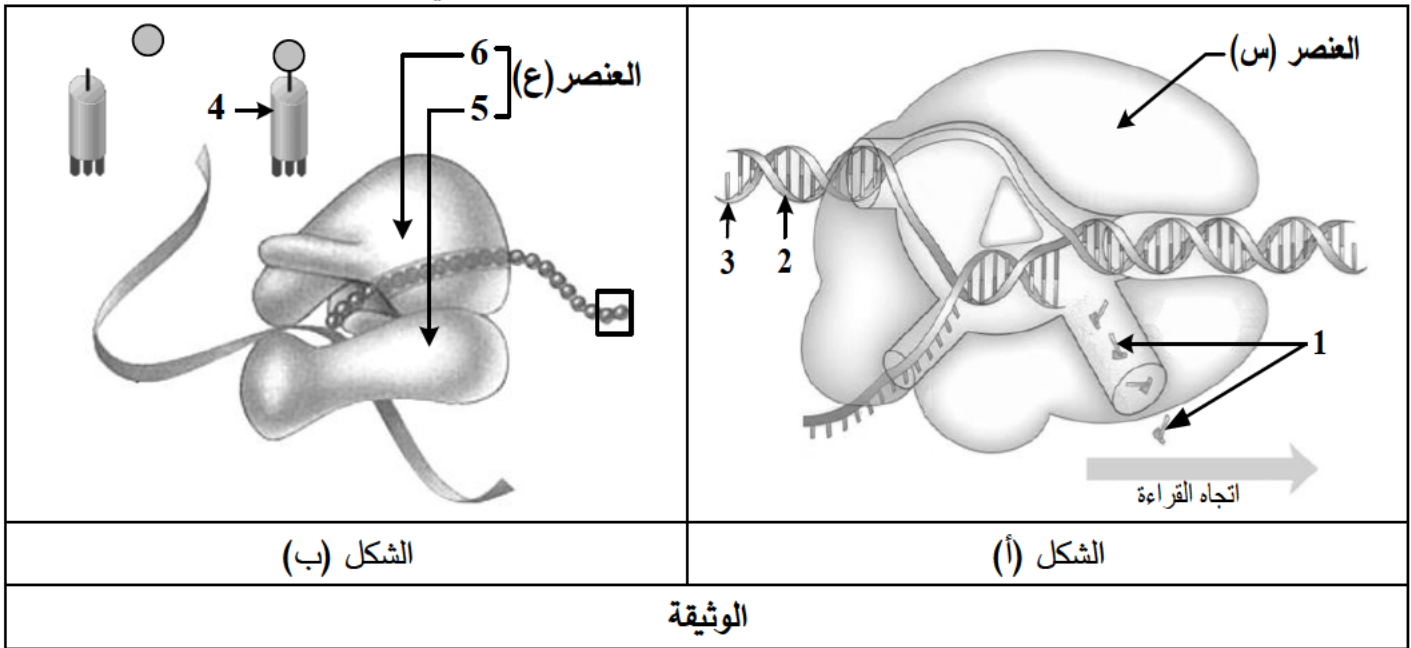
الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

يُركَّب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة بتدخل عناصر متخصصة، للتعرف على آلية عمل بعض هذه العناصر تُقترح الوثيقة التالية:

يُمثِّل الشكلان (أ) و(ب) رسمين تخطيطيين يوضّحان دور العنصرين (س) و(ع) في هذه الظاهرة.



- 1- سَمِّ البيانات المُرَقَّمة والعنصرين (س) و(ع).
- 2- حدّد في أيّ مرحلة يتدخل كل من العنصرين (س) و(ع) مُبرزاً مقرّها ونتاجها.
- 3- اكتب معادلة تشكّل الجزء المؤطّر في الشكل (ب).
- 4- وضح في نص علمي كيفية تدخل العنصرين (س) و(ع) في تركيب البروتين.

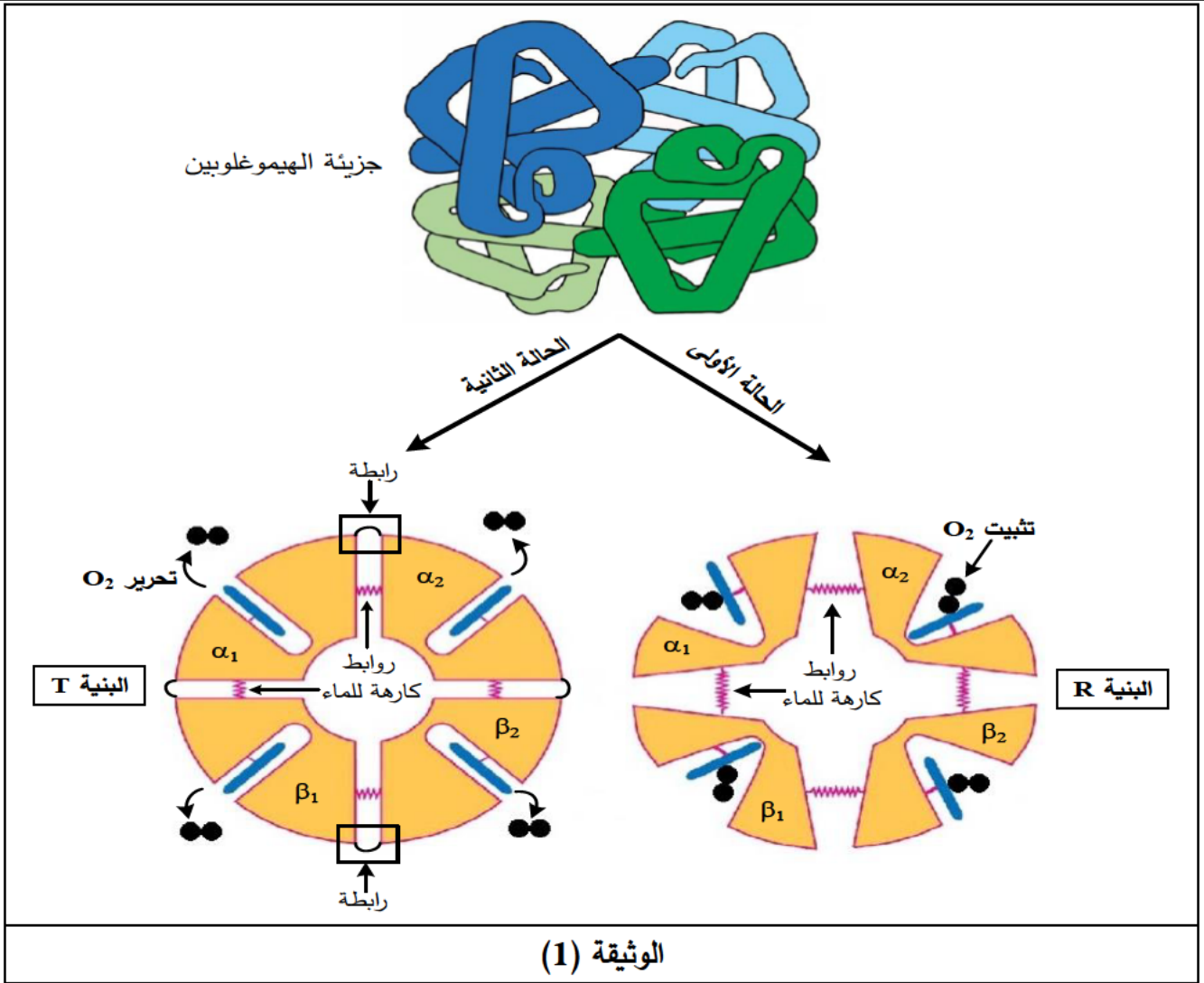
التمرين الثاني: (12 نقطة)

البروتينات جزيئات حيوية هامة تتعدد أدوارها في خلايا العضوية حسب تخصصاتها الوظيفية التي تتوقف على بنيتها الفراغية، والدراسة التالية تُبرز علاقة بنية البروتين بوظيفته.

الجزء الأول:

تتميز جزيئة الهيموغلوبين ببنية رابعة مكونة من سلسلتين (α) وسلسلتين (β) ، لها قدرة الارتباط بثنائي الأوكسجين (O_2) على مستوى الرئتين وقدرة تحريره على مستوى الأنسجة حسب شروط فيزيولوجية محددة.

تمثّل الوثيقة (1) البنية الفراغية لجزيئة الهيموغلوبين ورسمين تخطيطيين لنفس الجزيئة في حالتين وظيفيتين مختلفتين.



1- قارن بين البنية (R) والبنية (T) لجزيئة الهيموغلوبين.

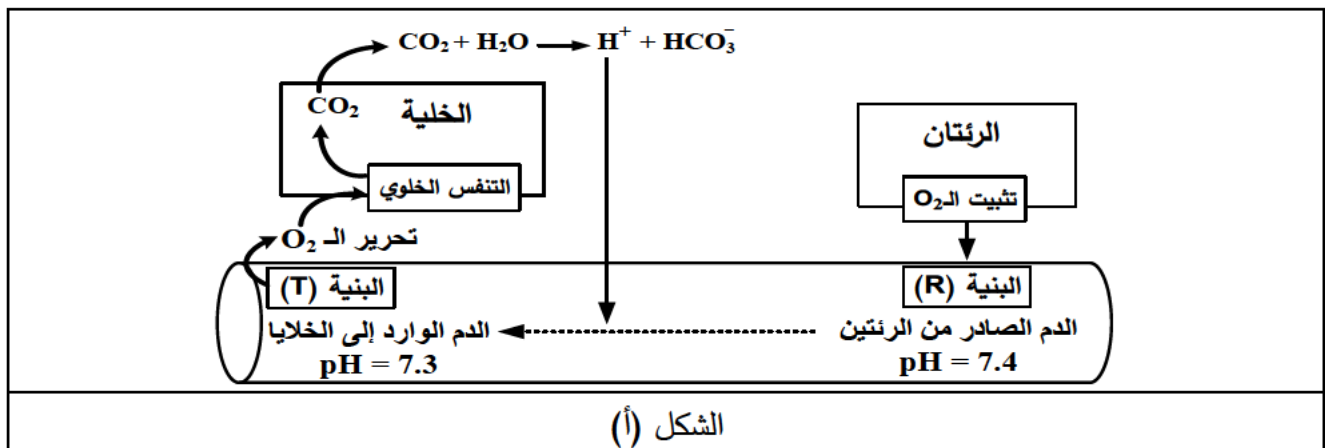
2- قدم فرضية تُفسر بها سبب تغير بنية الهيموغلوبين.

الجزء الثاني:

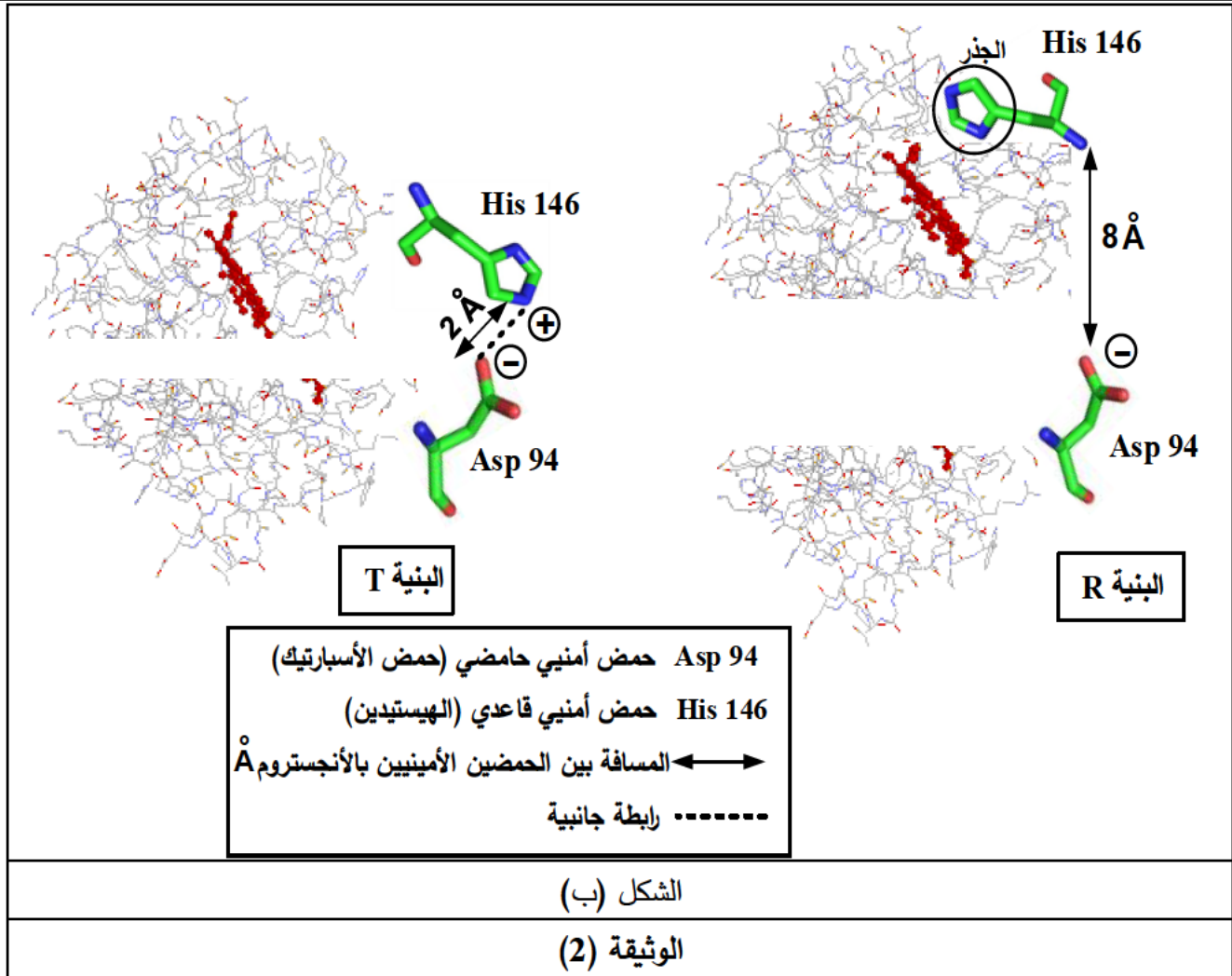
لاختبار صحة الفرضية المقترحة سابقا تُقدم الوثيقة (2) حيث:

يمثل الشكل (أ) مخططا تفسيريا لآلية تغير (pH) بلازما الدم الصادر من الرئتين والوارد إلى الخلايا.

يمثل الشكل (ب) بنية فراغية لجزء وظيفي لكل من جزيئة الهيموغلوبين (R) و (T) مأخوذة عن ميرمج (Rastop).



الشكل (أ)



1- حلل النتائج الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2) مبرزا سبب التغير في الـ (pH).

2- أ- فسّر الرسومات الموضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).

ب - ناقش صحة الفرضية المقترحة باستغلالك للوثيقة (2).

3- بيّن إذن خطورة انخفاض (pH) الدم على سلامة العضوية في حالة الاحتراق بغاز الفحم (CO₂).

الجزء الثالث:

من خلال ما سبق ومعلوماتك:

- لخص في نص علمي العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته مبرزا تأثير هذه العلاقة بعوامل الوسط.

2020



على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 5 إلى الصفحة 3 من 5)

التمرين الأول: (08 نقاط)

تتميز البروتينات ببنية فراغية نوعية تكتسبها من الخصائص الكهربائية للأحماض الأمينية المكونة لها ومن ترتيبها. للتعرف على بعض خصائص هذه الوحدات البنائية تُقترح عليك الدراسة التالية:

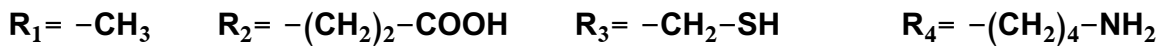
1. يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة التالية أنواع الروابط الكيميائية المساهمة في ثبات البنية الفراغية للبروتينات.

PH=6.11	
الشكل (ب)	الشكل (أ)

الوثيقة

. تعرّف على البيانات المرقمة.

2. تم فصل أربعة وحدات بنائية لأحد البروتينات، سلاسلها الجانبية كما يلي:



. صنّف الوحدات الأربعة حسب السلسلة الجانبية.

3. يُظهر الشكل (ب) من الوثيقة نتيجة فصل خليط من الوحدات السابقة باستعمال تقنية الهجرة الكهربائية في وسط

ذي $pH=6.11$. إذا علمت أنّ الوحدة ذات الجذر R_1 لها $pHi=6.11$:

. أنسب البقع (س، ع، ص، ي) إلى الوحدات ذات الجذور R_1, R_2, R_3, R_4 مع التعليل.

4. اكتب نصّا علميا تُبين فيه تأثير درجة pH الوسط على استقرار البنية الفراغية للبروتينات انطلاقا من نتائج هذه الدراسة ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (12 نقطة)

إنّ التّعرّض المستمر والمفرط لأشعة الشمس قد ينجم عنه الإصابة بسرطان الجلد، ولإظهار العلاقة بين تأثير أشعة الشمس وظهور هذا الداء تُقترح الدراسة الآتية:

الجزء الأول:

1. توصّلت الأبحاث العلمية لاكتشاف بروتينين يراقبان الانقسام الخيطي المتساوي لخلايا الجلد من جهة، ومن جهة أخرى تبيّن أنّ الأورام السرطانية تنتج عن انقسام عشوائي للخلايا العادية وتحولها إلى خلايا سرطانية جلدية. صيغ المشكل العلمي الذي تطرحه هذه الأبحاث العلمية.
2. إنّ حاجة العضوية لخلايا جديدة يتطلّب تركيب بروتين غشائي يرمز له بـ (Ras) ينشّط عملية الانقسام الخلوي إذ يحفّز جزيئة الـ (ADN) على التضاعف، وفي نهاية الانقسام يتدخّل بروتين آخر يرمز له بـ (p53) لتوقيف الانقسام وذلك بتنشيطه لنشاط بروتين (Ras). اقترح فرضية تفسّر بها سبب حدوث سرطان الجلد.

الجزء الثاني:

- سمحت الدراسات بعزل المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين (Ras) حيث يمثّل:
- الشكل (أ) من الوثيقة (1) جزء من السلسلة المستنسخة لمورثة (Ras) للخلية العادية.
 - الشكل (ب) من الوثيقة (1) جزء من السلسلة غير المستنسخة لمورثة (Ras) للخلية السرطانية.
 - الشكل (ج) من الوثيقة (1) يمثّل قاموس الشفرة الوراثية.

الشكل (أ)

التتابع النيكلويدي →

Ras 0 TACCGGGATTTCCTGGGTGGCCTGGCCTCCGAGTCTTCCACTGCACACAGTACA

الشكل (ب)

التتابع النيكلويدي →

Ras 0 ATGGCCCTAAGAACCACCGGACCGAAGGCTCAGAAGGTGACGTGTGCATGT

الشكل (ج)

		الـ حرف الثاني				
		U	C	A	G	
U	UUU	UCU	UAU	UGU	U	
	UUC	UCC	UAC	UGC	C	
	UUA	UCA	UAA	UGA	A	
	UUG	UCG	UAG	UGG	G	
C	CUU	CCU	CAU	CGU	C	
	CUC	CCC	CAC	CGC	A	
	CUA	CCA	CAA	CGA	G	
	CUG	CCG	CAG	CGG	U	
A	AUU	ACU	AAU	AGU	A	
	AUC	ACC	AAC	AGC	G	
	AUA	ACA	AAA	AGA	C	
	AUG	ACG	AAG	AGG	U	
G	GUU	GCU	GAU	GGU	G	
	GUC	GCC	GAC	GGC	A	
	GUA	GCA	GAA	GGA	C	
	GUG	GCG	GAG	GGG	U	

الوثيقة (1)

1. بَيِّنْ أَنَّ النتائج المحصَّل عليها في الوثيقة (1) تسمح باختبار صحة الفرضية.
2. ترجم جزء المورثة (Ras) الموضَّح بالوثيقة (1) إلى تتالي أحماض أمينية مستغلا قاموس الشفرة الوراثية الموضَّح بالشكل (ج) من الوثيقة (1).
3. يُبَيِّنْ جدول الوثيقة (2) جزء من المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين (p53) من خلية عادية والجزء نفسه من خلية سرطانية.

جزء المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين (p53) منزوع من خلية سرطانية	جزء المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين (p53) منزوع من خلية عادية
TCA CTT CCG AT	TCA CTA TCC GAT
الوثيقة (2)	

. اشرح النتائج المحصَّل عليها بالوثيقة (2) لتأكيد صحة الفرضية.

الجزء الثالث:

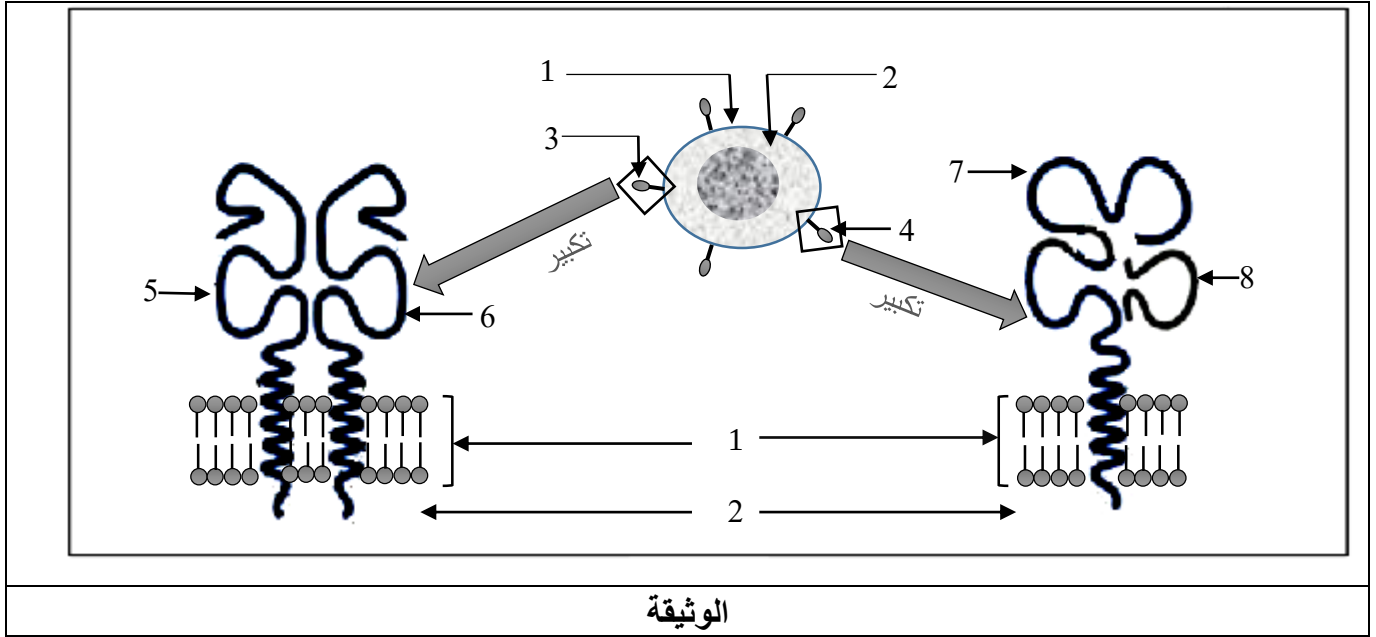
اكتب نصًا علميًا تبرز من خلاله مخاطر التعرّض المستمر لأشعة الشمس على عضوية الإنسان مستعينا بالمعارف المَبْنِيَّة في هذه الدراسة ومكتسباتك.

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على صفتين (من الصفحة 4 من 5 إلى الصفحة 5 من 5)

التمرين الأول: (08 نقاط)

يُمثل كل فرد وحدة بيولوجية مستقلة بذاتها تستطيع التمييز بين الذات واللآذات بفضل بروتينات غشائية. توضح الوثيقة التالية رسما تخطيطيا لبعض مؤشرات الهوية البيولوجية ومقر تواجدها.



الوثيقة

1. تعرّف على البيانات المرقّمة من 1 إلى 8.
2. اذكر نوع الخلايا التي تحمل البنية (3) وتلك التي تحمل البنية (4).
3. حدّد المنشأ الوراثي لكل من البنيتين (3) و(4).
4. اكتب نصّا علميا تبرز من خلاله دور البنيتين (3)، (4) في التمييز بين الذات واللآذات ممّا سبق ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (12 نقطة)

إنّ توازن العضوية مرتبط بالتخصّص الوظيفي للبروتينات، وأي خلل على مستواها يؤدي إلى اختلال في عملها. لإظهار أهمية هذا التخصّص نُقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

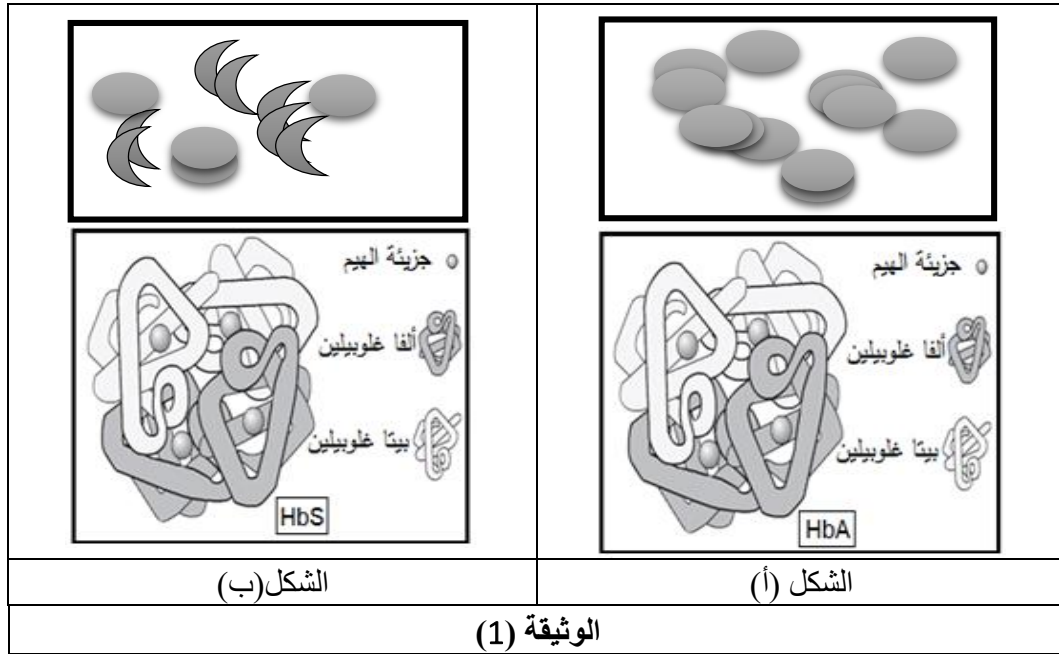
فقر الدم المنجلي (الديربانوسيتوز) مرض يصيب بعض الأشخاص ومن أعراضه (الشعور بالتعب، صعوبة في التنفس، كريات دمه الحمراء تأخذ شكلا منجليا....).

. يمثّل الشكل (أ) من الوثيقة (1) مظهر كريات الدم الحمراء تحت المجهر الضوئي وجزيئة الهيموغلوبين

الطبيعي (HbA) عند شخص سليم تمّ الحصول عليها بمبرمج خاص.

. يمثّل الشكل (ب) من الوثيقة (1) مظهر كريات الدم الحمراء تحت المجهر الضوئي وجزيئة الهيموغلوبين غير

الطبيعي (HbS) عند شخص مصاب بالديربانوسيتوز تمّ الحصول عليها بنفس المبرمج.



1. حدّد مستوى البنية الفراغية للبروتينين الممثلين بالشكلين (أ) و (ب) مع التعليل ثم أبرز المشكلة المطروحة.
2. اقترح فرضية تفسّر بها سبب الاختلال الوظيفي لبروتين (HbS).

الجزء الثاني:

لتحديد مصدر الخلل تمّ استعمال برنامج Anagène لدراسة جزء من مورثة السلسلة بيتا (β) غلوبين عند كلّ من الشخص السليم والشخص المصاب بالدربيانوسيتوز. النتائج المحصّل عليها ممثلة في الوثيقة (2).

		1	10	20	30	40	50	60
عند شخص سليم								
سلسلة غير مستنسخة		ATGGTGCACCTGACTCCTGAGGAGAAGTCTGCCGTTACTGCCCTGTGGGGCAAGGTGAACGTG						
سلسلة مستنسخة		TACCACGTGGACTGAGGACTCCTCTTCAGACGGCAATGACGGGACACCCCGTTCCACTTGCAC						
ARNm		AUGGUGCACCVGACUCCUGAGGAGAAGUCUGCCGUVACUGCCCVUGUGGGGCAAGGUGAACGUG						
السلسلة الببتيدية		✕ValHisLeuThrProGluGluLysSerAlaValThrAlaLeuTrpGlyLysValAsnVal						
عند شخص مصاب بالدريبانوسيتوز								
سلسلة غير مستنسخة		ATGGTGCACCTGACTCCTGTGGAGAAGTCTGCCGTTACTGCCCTGTGGGGCAAGGTGAACGTG						
سلسلة مستنسخة		TACCACGTGGACTGAGGACACCTCTTCAGACGGCAATGACGGGACACCCCGTTCCACTTGCAC						
ARNm		AUGGUGCACCVGACUCCUGUGGAGAAGUCUGCCGUVACUGCCCVUGUGGGGCAAGGUGAACGUG						
السلسلة الببتيدية		✕ValHisLeuThrProValGluLysSerAlaValThrAlaLeuTrpGlyLysValAsnVal						

الوثيقة (2)

1. قارن بين النتائج المحصّل عليها عند الشخصين.
2. تحقّق من صحّة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

وضّح في نصّ علمي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين انطلاقا ممّا توصلت إليه ومعلوماتك.

انتهى الموضوع الثاني

2019



على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

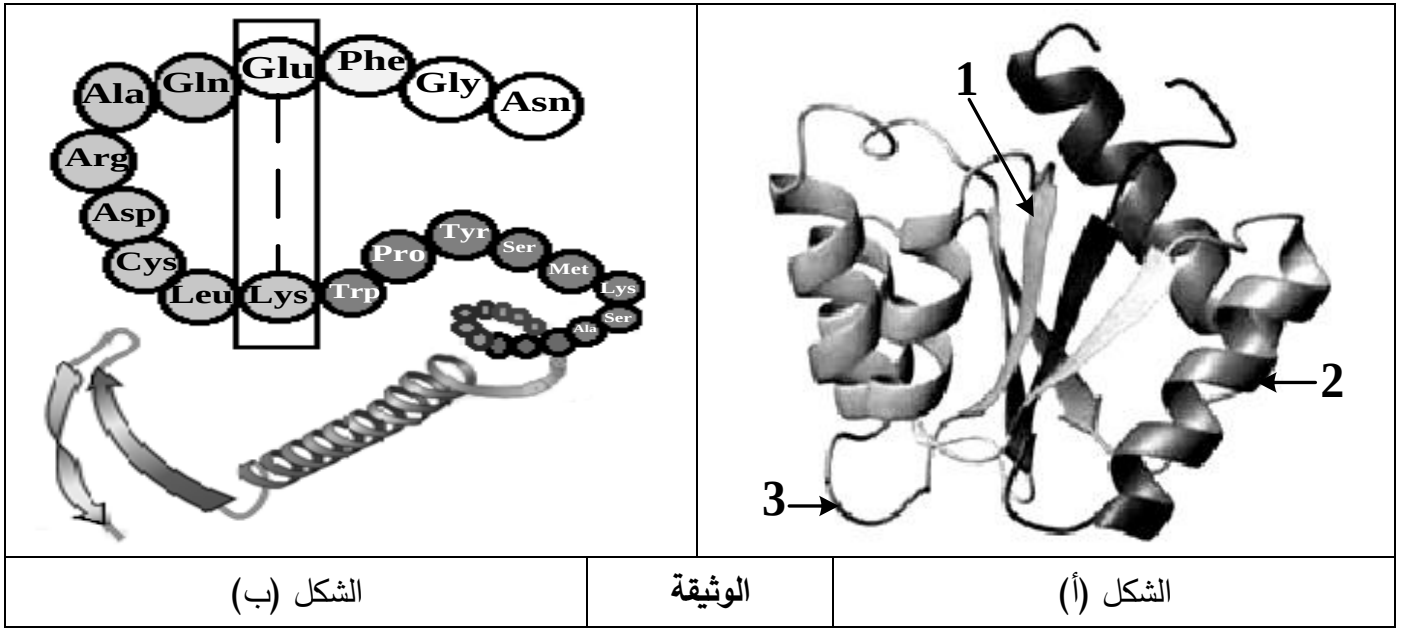
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 5 إلى الصفحة 3 من 5)

التمرين الأول: (06 نقاط)

يتوقف التخصص الوظيفي للبروتين على ثبات بنيته الفراغية، تهدف الدراسة التالية إلى معرفة كيفية اكتساب البروتين لبنيته الوظيفية.

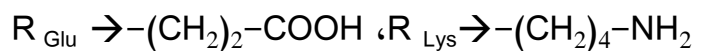
يمثل الشكل (أ) للوثيقة البنية الفراغية لبروتين مكون من سلسلة بيبتيديّة تمّ الحصول عليها باستعمال مبرمج راستوب. بينما الشكل (ب) عبارة عن جزء توضيحي لها.



1- اكتب البيانات المرقمة، ثم حدّد المستوى البنائي لهذا البروتين.

2- تنشأ بين الحمضين الأمينيين المؤطرين رابطة تُساهم في ثبات البنية الفراغية لهذا البروتين.

- مَثّل الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر ثم احسب كتلته المولية إذا علمت أن: $H=1$ ، $O=16$



الكتلة المولية لـ Lys = 146 غ/مول، الكتلة المولية لـ Glu = 147 غ/مول

3- علّل مستوى البنية الفراغية لهذا البروتين معتمدا على الشكلين (أ) و (ب) ومعلوماتك.

4- اكتب نصا علميا تُبيّن فيه العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين من خلال ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعلوماتك.



التمرين الثاني: (14 نقطة)

للعضوية القدرة على إقصاء اللادات نتيجة تدخل خلايا مناعية نوعية وجزيئات بروتينية متخصصة.

لمعرفة آليات هذا التدخل تُقترح الدراسة التالية.

الجزء الأول:

تُوزَّع خلايا مناعية مختلفة على ثلاث غرف في شروط تجريبية مبيَّنة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) حيث تُفصلُ الغرفة (1) عن الغرفة (2) بغشاء نفوذ للجزيئات وغير نفوذ للخلايا في حين تُفصلُ الغرفة (2) عن الغرفة (3) بغشاء غير نفوذ.

بينما يُوضح الشكلان (ب) و (ج) من الوثيقة (1) رسما تخطيطيا للظواهر الخلوية التي تحدث داخل الغرف الثلاثة.

الغرفة (1)	الغرفة (2)	الغرفة (3)
- الخلايا (ع) - الخلايا (ص) - مستضد فيروسي (X) - خلايا مصابة بالفيروس (X)	- الخلايا (ل) - الخلايا (س) - مستضد فيروسي (X)	- الخلايا (ع) - الخلايا (ص) - مستضد فيروسي (X) - خلايا مصابة بالفيروس (X)

الشكل (أ)

الشكلان (1) و (3)

الشكل (ج)

الوثيقة (1)

الشكل (ب)

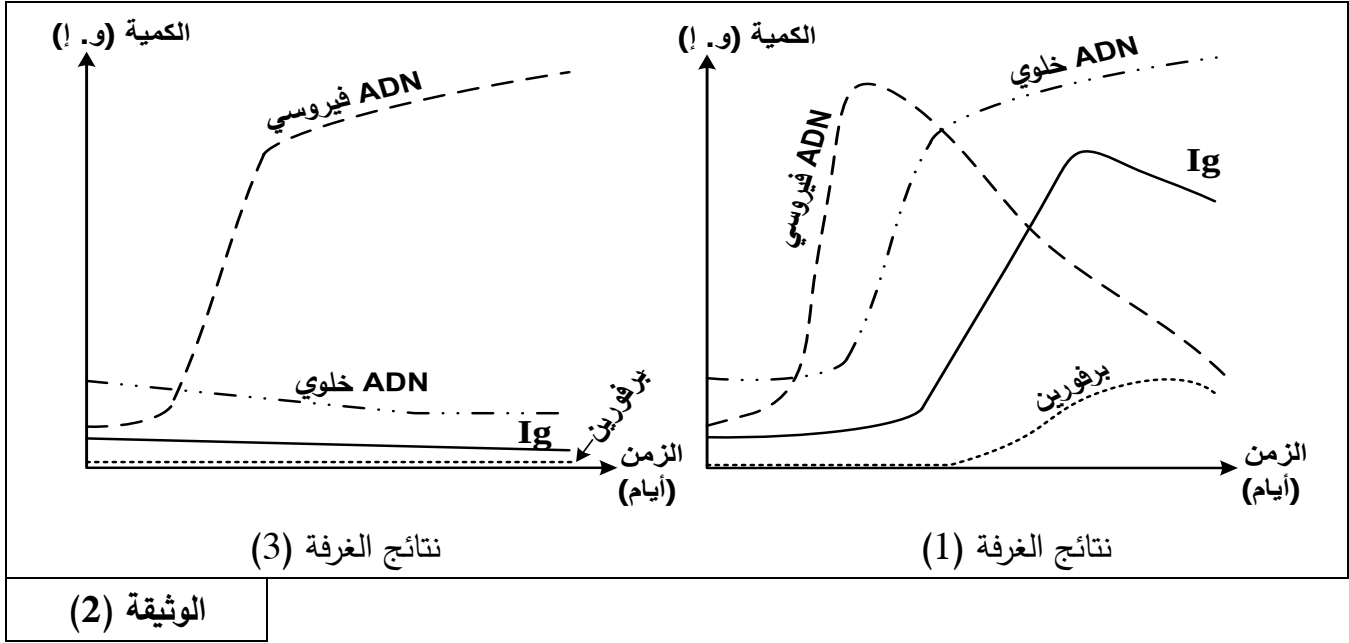
1- تعرّف على الخلايا (س)، (ع)، (ص)، (ل) مع ذكر الأسس المعتمدة في ذلك.

2- استنتج العلاقة الوظيفية بين الخليتين (س) و (ل).



الجزء الثاني:

خلال أيام من التجربة السابقة تم قياس كمية كل من: الغلوبولينات المناعية (Ig)، البرفورين، ADN الخلوي وADN الفيروسي في الغرفتين (1) و(3) فأعطت النتائج المبينة في الوثيقة (2).



1- أ) أنجز تحليلا مقارنا للمنحنيات المحصل عليها في الغرفتين (1) و(3).

ب) فسّر النتائج المحصل عليها.

2- استخلص مع التعليل نمط الاستجابة المناعية التي حرض المستضد على حدوثها في كل من الغرفتين (1) و(3).

الجزء الثالث:

اكتب نصا علميا تُبَيِّن فيه دور مختلف الجزيئات البروتينية المتدخلة في التعرف وإقصاء اللادات انطلاقا من النتائج المتوصل إليها ومكتسباتك.

انتهى الموضوع الأول

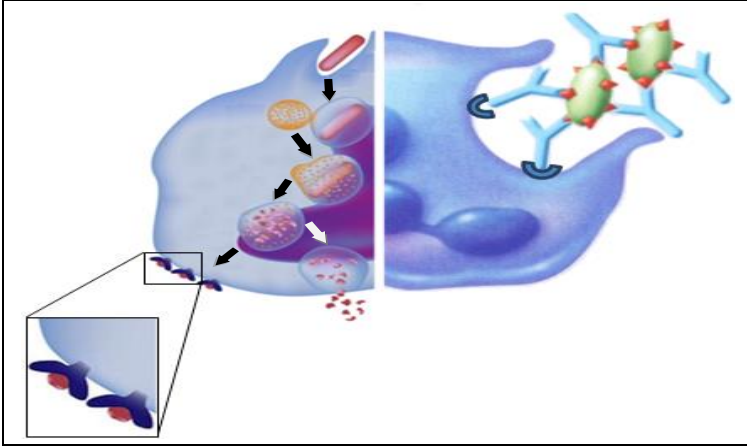


الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على صفحتين (02) (من الصفحة 4 من 5 إلى الصفحة 5 من 5)

التمرين الأول: (06 نقاط)

تقوم البلعميات بنشاطات مختلفة لحماية العضوية بما تملكه من جزيئات بروتينية غشائية خاصة.



تمثل الوثيقة التالية بعض نشاطات خلية بالعة:

1- تعرف على مختلف الجزيئات الغشائية السطحية للبالعة.

2- استخرج من الوثيقة النشاطات التي تقوم بها البالعة.

3- اشرح في نص علمي دور مختلف الجزيئات الغشائية في قيام البالعة بوظائفها المختلفة.

التمرين الثاني: (14 نقطة)

تركب الخلية بروتيناتها انطلاقا من 20 نوعا من الأحماض الأمينية حسب معلومة وراثية يحملها ARNm وهو متعدد نيكليوتيدي يدخل في تركيبه 4 أنواع من القواعد الآزوتية. فكيف توافق 4 أنواع من القواعد الآزوتية 20 حمضا أمينيا؟
الجزء الأول: لتحديد هذا التوافق اقترحت الفرضية التالية:

«إن أي حمض أميني يتحدد في السلسلة الببتيدية بـ n نيكليوتيدة من الـ ARNm» حيث n عدد طبيعي.

1- أ) حدّد أصغر قيمة لـ n تسمح بتعيين مختلف الأحماض الأمينية في الببتيد المركب من طرف الخلية. برّر إجابتك.
ب) أعد صياغة الفرضية على ضوء ذلك.

2- للتحقق من صحة هذه الفرضية استعمل كل من Crick و Brenner في سنة 1961 بكتيريا مصابة بفيروس معالج بعوامل مسببة للطفرات تُحدّث تغييرا في عدد نيكليوتيدات ADN الفيروسي، نتائج الدراسة ممثلة في جدول الوثيقة(1):

تغيير عدد نيكليوتيدات ADN الفيروسي	متتالية الأحماض الأمينية في البروتين الذي يستعمله الفيروس في إصابة البكتيريا مقارنة بالبروتين في الفيروس الطبيعي (المرجعي)
عدم تغيير في عدد النيكليوتيدات	مماثلة
إضافة أو حذف نيكليوتيدة	عدد مختلف من الأحماض الأمينية
إضافة أو حذف نيكليوتيدتين	عدد مختلف من الأحماض الأمينية
إضافة ثلاث نيكليوتيدات	مماثلة ما عدا حمض أميني إضافي
حذف ثلاث نيكليوتيدات	مماثلة ما عدا حمض أميني ناقص

الوثيقة (1)

- أثبت باستدلال منطقي صحة الفرضية المقترحة باستغلال النتائج التجريبية السابقة.

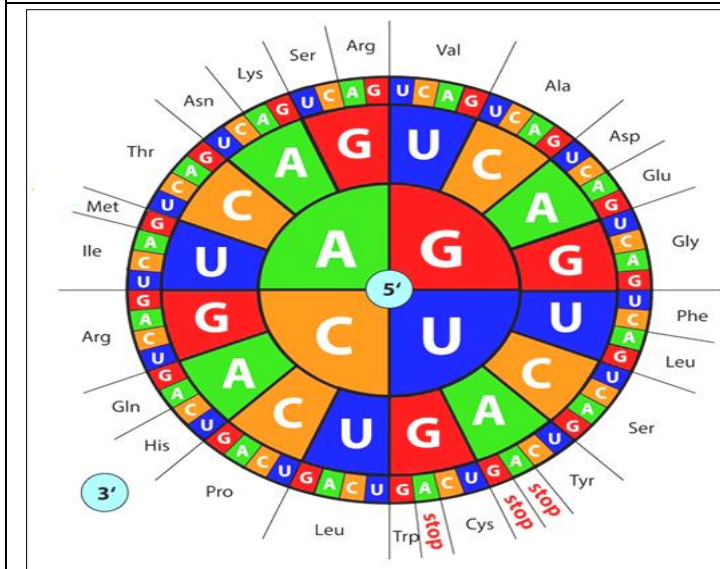


الجزء الثاني: في نفس السنة 1961 أنجز كل من Matthaei وNirenberg تجربة على مستخلص بكتيري يحتوي على جميع العناصر الضرورية لتكوين البروتين وخال من الـ ADN ومن الـ ARNm، أضافا للمستخلص خليطا من مختلف أنواع الأحماض الأمينية وARNm مصنعا من تتابع نوع واحد من النيكلوتيدات. بالموازاة استعمل الباحث (Khorana Har Gobin) ARNm مصنع من 3 رموزات أو 4 وباستعمال أكثر من نوع من النيكلوتيدات.

والشكل (أ) للوثيقة (2) يمثل نتائج التجارب المنجزة، والتي مكّنت لاحقا من حل الشفرة الوراثية كما هو مبين في الشكل (ب) للوثيقة (2).

التجارب	ARNm المصنع مضاف إلى المستخلص			متعدد الببتيد المحصل عليه
تجارب Nirenberg وMatthaei	ARNm مصنع من تتابع نوع واحد من النيكلوتيدات	متعدد Poly U	...UUUUU...	Phé-Phé-Phé...
		متعدد Poly A	...AAAAA...	Lys-Lys-Lys...
		متعدد Poly C	...CCCCC...	Pro-Pro-Pro...
تجارب Har Gobin وKhorana	ARNm مصنع من 3 ثم 4 رموزات من تكرار نوعين النيكلوتيدات	متعدد Poly UC	UCUCUCUCU	Ser-Leu-Ser
		متعدد Poly AC	ACACACACAC	Thr-His-Thr-His
	ARNm مصنع من 4 رموزات باستعمال 3 أنواع من النيكلوتيدات من بينها إحدى الرموزات التالية: UAG, UAA أو UGA	تثانيات أو ثلاثيات ببتيد		

الشكل (أ) الوثيقة (2)



الشكل (ب) الوثيقة (2)

- 1- من تجارب Nirenberg وMatthaei:
(أ) بيّن العلاقة بين النيكلوتيدات في ARNm والأحماض الأمينية في البروتين.
(ب) عيّن الرموزات التي تحدد الأحماض الأمينية في التجربة.
- 2- توقّع عدد أنواع الأحماض الأمينية التي يمكن الكشف عن رموزاتها وفقا لشروط تجربة Nirenberg وMatthaei.
- 3- فسر نتائج تجارب Har Gobin وKhorana.

الجزء الثالث:

باستغلال المعلومات التي توصلت إليها في الجزء الأول والجزء الثاني وجدول الشفرة الوراثية، وضح كيف تتحكم مجموع الرموزات الممكنة في الـ ARNm في استعمال الأحماض الأمينية المعروفة والمستعملة في تركيب البروتينات.

انتهى الموضوع الثاني

2018



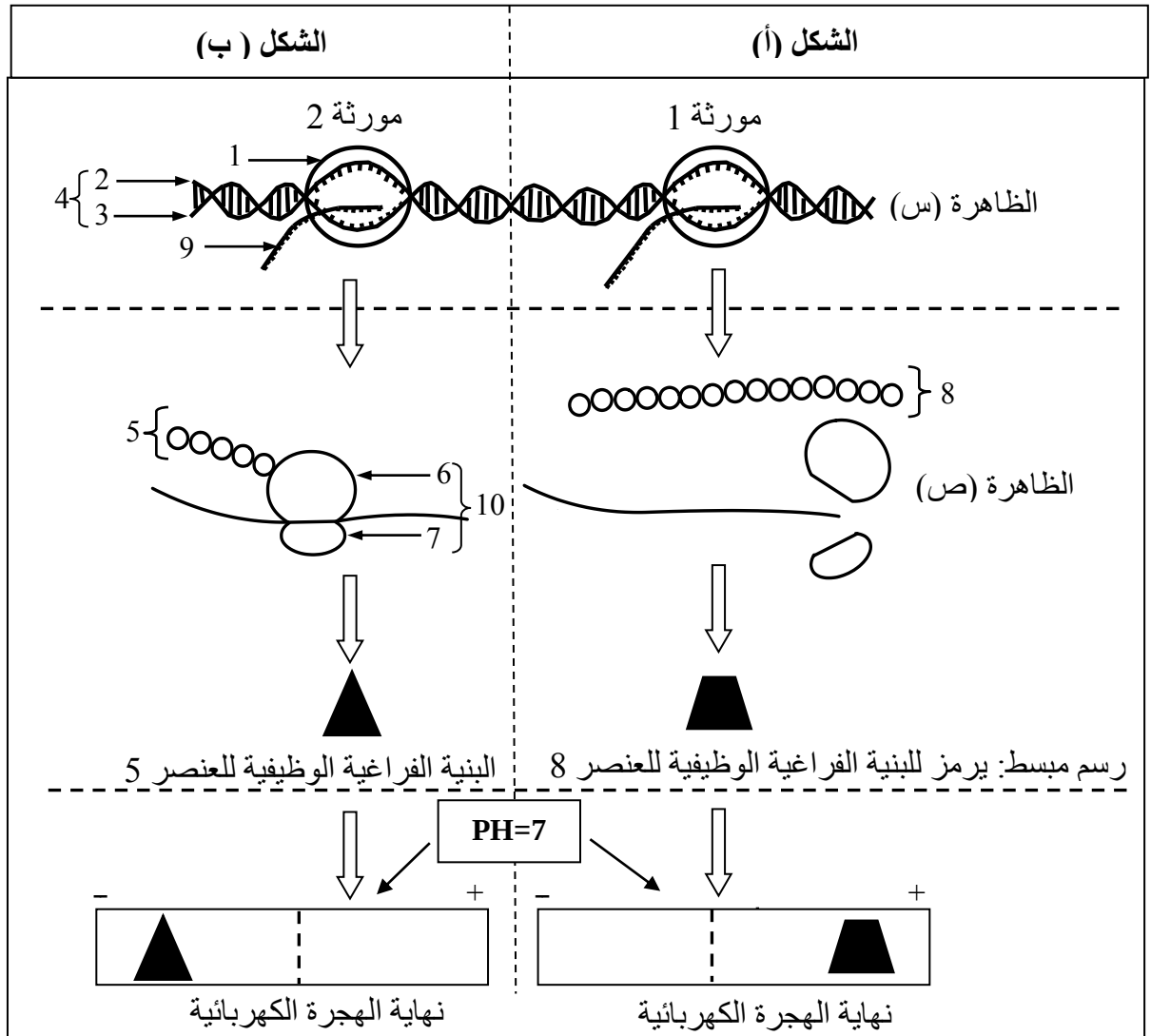
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (07 نقاط)

يعود ظهور النمط الظاهري إلى تركيب بروتين يشفر من طرف مورثات ولدراسة العلاقة بين المورثة والبروتين والآلية المتدخلة في ذلك وإحدى خصائصه، نقترح الوثيقة التالية:





- (1) اكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 10 ثم سمّ الظاهرتين (س) و (ص) وحدّد مقرهما في الخلية.
- (2) تعرّف على مرحلتَي الظاهرة (ص) المُشار إليهما في الشكلين (أ) و (ب).
- (3) قدّم تفسيراً لاختلاف نتائج الهجرة الكهربائية للعنصرين 5 و 8.
- (4) ممّا سبق ومعلوماتك وضّح العلاقة بين المورثة والبروتين.

التمرين الثاني: (13 نقطة)

يتصدى الجهاز المناعي لكل ما هو لا ذات وقد يعجز في بعض الحالات كما هو الحال مع فيروس الـ VIH. لدراسة سبب هذا العجز المناعي نقترح ما يلي:

الجزء الأول:

جدول الوثيقة (1) يمثّل تطور عدد الخلايا للمفاوية LT4 وشحنة فيروس VIH عند شخص مصاب به.

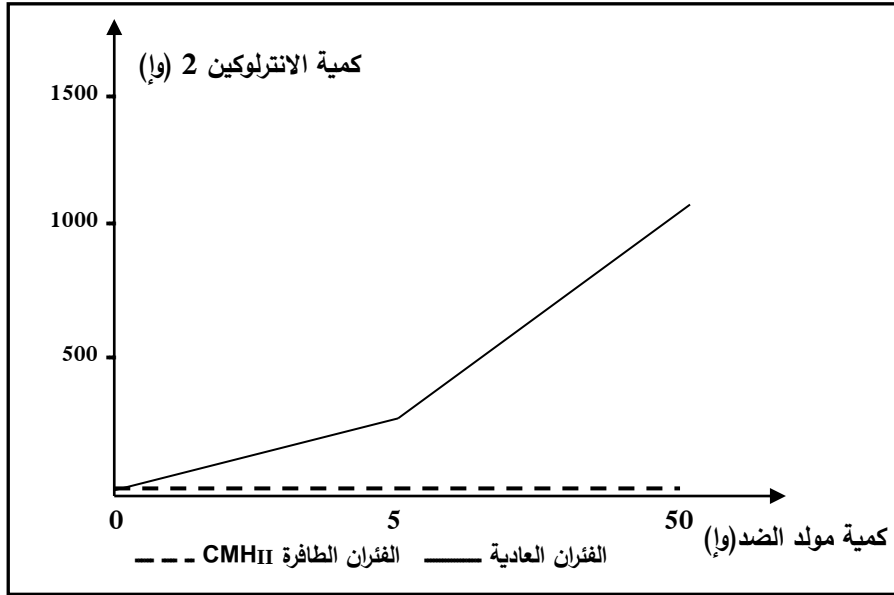
السنوات								الأسابيع					الزمن
10	9	8	7	6	5	4	1	12	9	6	3	0	
0	100	150	200	300	350	400	600	700	600	500	800	1200	عدد LT4 (خلية/ mm^3)
10^7	10^6	10^5	10^4	10^4	10^4	10^3	10^3	10^3	10^5	10^6	10^4	0	شحنة فيروس الـ VIH (و.إ.)

الوثيقة (1)

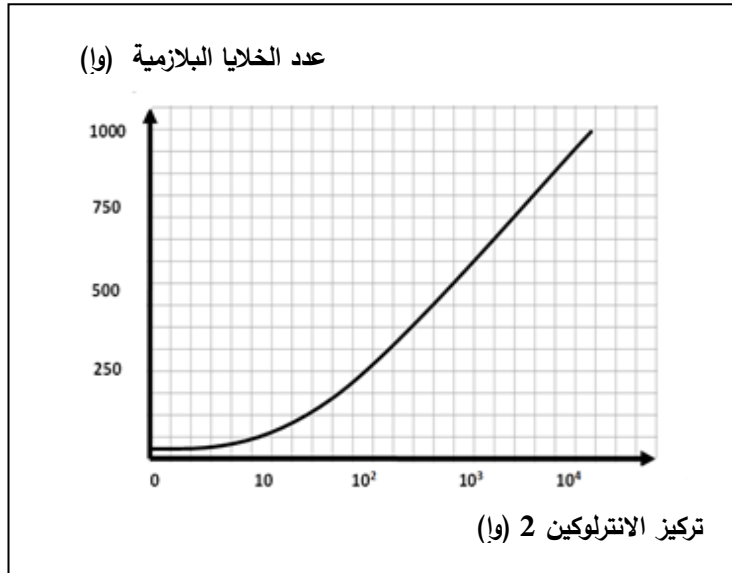
- (1) أ. أنجز منحنى بياني يمثّل تطور عدد الخلايا للمفاوية LT4 بدلالة الزمن.
ب. ضع على المنحنى مراحل تطور الإصابة بالـ VIH.
- (2) قارن بين تطور شحنة فيروس بالـ VIH وعدد الخلايا بالـ LT4 في الأسابيع الستة الأولى، ماذا تستنتج؟

الجزء الثاني:

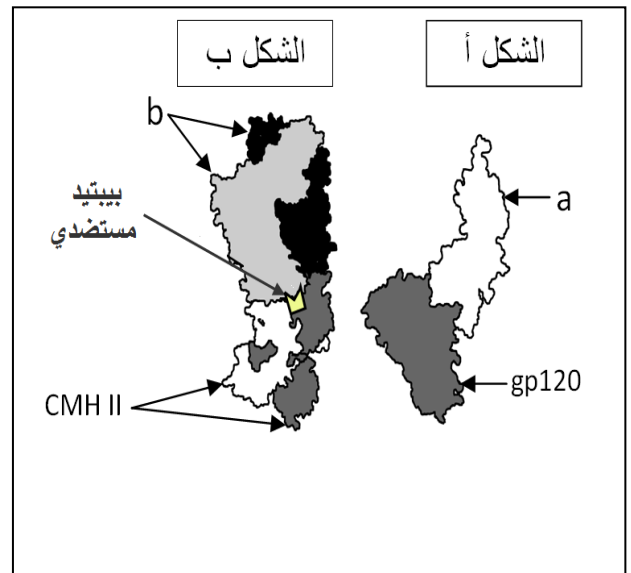
لدراسة أكثر دقة تمّ متابعة كمية الأنترلوكين 2 بعد حقن كميات متزايدة من مولد ضد عند فئران عادية وأخرى ذات CMH II طافر، النتائج التجريبية ممثلة في الوثيقة (2).
تمثّل الوثيقة (3) رسومات تخطيطية لجزيئات غليكوبروتين غشائية ارتبطت لوجود تكامل بنيوي فيما بينها، بينما تمثّل الوثيقة (4) نتائج حضن خلايا لمفاوية LB محسنة في تراكيز متزايدة من الأنترلوكين 2.



الوثيقة (2)



الوثيقة (4)



الوثيقة (3)

- 1) تعرّف على العنصرين (a) و (b) من الوثيقة (3).
- 2) اشرح الأهمية البيولوجية للشكل (ب) من الوثيقة (3) انطلاقاً من نتائج الوثيقة (2).
- 3) حلّ الوثيقة (4). ماذا تستنتج؟

الجزء الثالث:

- ممّا سبق ومعلوماتك، اكتب نصّاً علمياً توضّح فيه سبب العجز المناعي الذي يحدثه فيروس الـ VIH.

انتهى الموضوع الأول

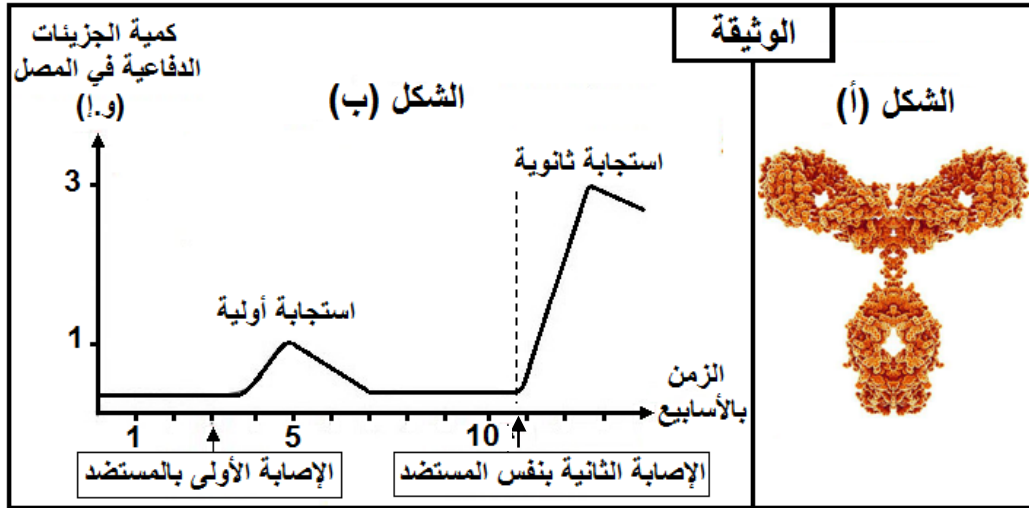
الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (06 نقاط)

تماس العضوية ببعض المستضدات يؤدي إلى تركيب جزيئات دفاعية تعمل على إقصائها، إلا أنّ بعضها مثل عصبيات الكزاز المفرزة للتوكسين (سُم) قد تتسبب في موتها، ممّا جعل الإنسان يفكر في مساعدة عضويته للتصدي لمثل هذه المستضدات المميتة بتصنيع لقاحات.

يمثل الشكل (أ) صورة لجزيئة دفاعية، بينما يمثل الشكل (ب) نتائج المعايرة الدورية لكمية الجزيئات الدفاعية في مصل شخص مصاب.



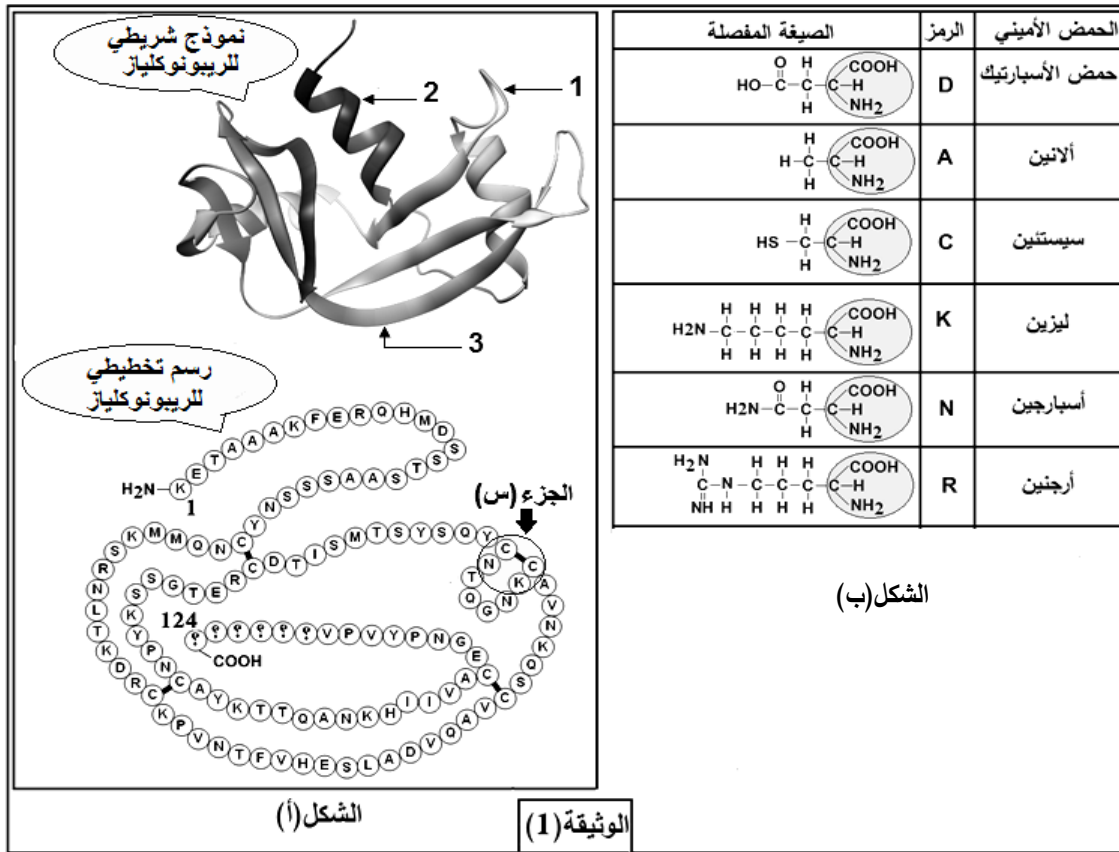
- 1) تعرّف على الجزيئة الممثلة في الشكل (أ)، ثم مثّلها برسم تخطيطي عليه كافة البيانات.
- 2) سمّ الظاهرة الناتجة عن ارتباط جزيئات الشكل (أ) بعصبيات الكزاز ثم حدّد أهمية هذا الارتباط.
- 3) حدّد ما يميز الاستجابة الثانوية من الشكل (ب).
- 4) بيّن في نصّ علمي كيف يؤدي اللقاح إلى مساعدة العضوية في التصدي للمستضدات المميتة كعصبيات الكزاز، انطلاقاً من الوثيقة ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (14 نقطة)

يضمن سلامة نشاط العضوية جزيئات عالية التخصص محدّدة وراثياً. قد يؤدي تغيّر المعلومة الوراثية إلى فقدان وظيفة البروتين ولمعرفة العلاقة بين المورثة ووظيفة البروتين نقترح ما يلي:

الجزء الأول:

يظهر الشكل (أ) من الوثيقة (1) بنية بروتين الريبونوكلياز (إنزيم) الذي يعمل على إمالة ARNm، بينما يظهر الشكل (ب) الصيغ الكيميائية المفصلة لبعض الأحماض الأمينية ورموزها.



- 1) تعرّف على البيانات المرقمة من 1 إلى 3 محدّدًا مستوى البنية الفراغية لهذا البروتين مع التعليل.
- 2) ممثّل الصيغة الكيميائية للجزء (س) الممثّل في الشكل (أ)، مبرزًا باقي الروابط الكيميائية المساهمة في تشكيل واستقرار هذه البنية.

الجزء الثاني:

لإبراز العلاقة بين الجزيئات البروتينية والمورثات التي تشرف على تركيبها نقترح الدراسة التالية:

يمثّل الشكل (أ) من الوثيقة (2) عناصر متدخلة في التعبير المورثي لجزء من المورثة المشفرة للأحماض الأمينية الأخيرة للريبونوكلياز العادي، بينما يمثّل الشكل (ب) الجزء الأخير من هذه المورثة للريبونوكلياز غير العادي.

ترتيب الحمض الأميني	119	120	121	122	123	124
الأحماض الأمينية	His					
رامزات مضادة		AAA		GGA		CAG
رامزات ARNm			GAU		UCA	

الشكل (أ)

.....GTAATACTAGGAAGTCAGATT	الشكل (ب)
.....CATTATGATCCTTCAGTCTAA	

الوثيقة (2)

جدول الشفرة الوراثية



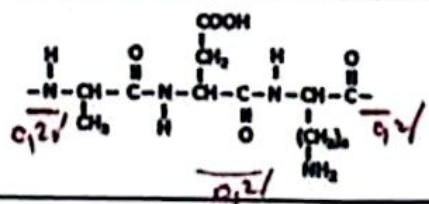
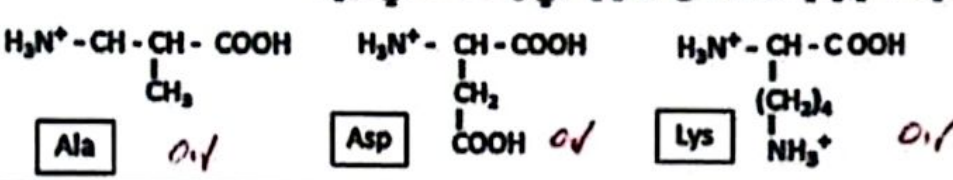
- (1) أ. أكمل جدول الشكل (أ) بعد نقله على ورقة الإجابة (اعتمادا على جدول الشفرة الوراثية).
ب. استخرج جزء المورثة المسؤول عن تركيب متتالية الأحماض الأمينية.
- (2) أ. مَثِّل متتالية الأحماض الأمينية الموافقة للجزء الممَثَّل في الشكل (ب).
ب. حدّد بدقة سبب تركيب ريبونوكلياز غير عادي، مبينا النتيجة المترتبة عن ذلك على المستوى الجزيئي.

الجزء الثالث:

وضّح في نصّ علمي العلاقة بين المورثة ووظيفة البروتين، من خلال ما توصلت إليه ومعلوماتك.

الحل

2025

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجزأة	مجموع	
8 نقاط		التمرين الأول
4.0	0.25	(1) تحديد المرحلة: مرحلة <u>الامتطالة</u> من الترجمة.
	0.25x6	التعرف على البيانات: 1: رابطة ببتيديّة، 2: حمض أميني (سلسلة ببتيديّة)، 3: تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم 4: ARNm، 5: تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم، 6: معقد (ARNt - AA).
	0.75	(2) الصيغة المفصلة للجزء المقطر (م) 
	1.5	(3) الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية في وسط حمضي قوي: 
4.0	0.5	(4) النص العلمي: المقدمة: تنتهي بطرح المشكل التالي: ما دور الريبوزوم في تركيب البروتين وكيف يؤثر المضادين (Q/D) على نمو البكتيريا؟ <i>Handwritten: 0.25</i>
	2.0	العرض يتناول المؤشرات التالية: - تحمل تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم موقعا لقراءة ARNm . - يرتبط ARNt - AA برامزة الانطلاق في ARNm المثبت في تحت الوحدة الصغرى - تتوضع تحت الوحدة الكبرى على تحت الوحدة الصغرى - تحمل تحت الوحدة الكبرى موقعين تحفيزيين (P, A) يتوضع على كل منهما ARNt - AA حسب ترتيب الرامزات الموجودة على ARNm وتتشكل الرابطة الببتيديّة بين الحمضين الأمينيين - وتبدأ الريبوزوم على أول سلسلة ARNm لقراءة باقي الرامزات. - انفصال تحت الوجدتين عند الوصول الى رامزة التوقف. <i>Handwritten: 0.25, 0.25, 0.25, 0.25</i>
	1.0	- تأثير المضادين (Q/D) - يثب المضادان (Q/D) بين الموقعين A و P تحت الوحدة الكبرى ويمنعان تشكل الرابطة الببتيديّة فتتوقف مرحلة الامتطالة. - عدم تركيب البكتيريا للبروتين يعيق نشاطاتها الحيوية فيتوقف نموها. <i>Handwritten: 0.1, 0.1</i>
	0.5	الخاتمة : تساهم الريبوزومات بشكل أساسي في مرحلة الترجمة لتركيب البروتين ويمكن تثبيطها عند الضرورة لعلاج حالات الإصابات البكتيرية. <i>Handwritten: 0.1</i>

12 نقطة	التمرين الثاني: (نقد استغلال الوثائق لتقبل الإجابات بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)
1.0	الجزء الأول: استغلال أشكال الوثيقة 1 الشكل (أ): وصف مراحل عرض المعقدات (ببتيد مستضدي - HLA). على مستوى الريبوزومات المتوضعة على غشاء ش.ه.ف يتم تركيب سلسلتين ببتيديتين ويشكل ارتباطهما داخل تجويفها جزيئة HLA. ينفذ الببتيد المستضدي (Ag) إلى تجويف ش.ه.ف عبر الناقل الغشائي TAP. يتثبت Ag على HLA لتشكل المعقد (HLA - Ag). ينتقل المعقد (HLA - Ag) داخل حويصلات ويتم عرضه على الغشاء الهولي ل CPA لتعرف عليه الخلايا LT8 بواسطة TCR.
0.75	الشكل (ب): تزايد تركيز Ag من 01 إلى 2 ($\mu\text{g/mL}$) يقابله عند الشخص السليم تزايد كبير لنسبة المعقدات (HLA - Ag) المعرضة على الغشاء الهولي ل CPA من 10 % إلى 70 % بينما عند الشخص المصاب تزايد ضعيف جدا لنسبة المعقدات (HLA - Ag) من 3 % إلى 09 % .
4.0	الاستنتاج: الخلايا CPA عند الشخص المصاب بهذا النوع من العجز المناعي تفقد كفاءتها في عرض المعقدات (HLA - Ag) على سطح غشائها.
1.5	الرابط: يتكون المعقد المعرض على غشاء CPA من HLA الذي يتم تركيبه داخل ش.ه.ف و الببتيد المستضدي الذي ينفذ عبر الناقل الغشائي TAP إلى ش.ه.ف. وينعدم عرض هذا المعقد تقريبا على غشاء CPA للشخص المصاب بهذا النوع من العجز المناعي. ومنه نقترح الفرضيتين التاليتين: فرضية 1: سبب هذا العجز المناعي هو خلل في تركيب جزيئات HLA في الشبكة الهيولية الفعالة. فرضية 2: سبب هذا العجز المناعي هو خلل في نشاط الناقل الغشائي TAP. مناقشة الفرضيتين: الفرضية 1: غير صحيحة.

		الجزء الثاني: استغلال الوثيقة 2. الشكل (أ): تزايد تركيز Ag الببتيد المستضدي من 0 إلى 6 (µg/mL) يقابله ^{٩١/} <u>النسب</u> ^{٩٢/} عند الشخص السليم تزايد <u>تكرجي</u> في نسبة الاشعاع داخل ش. ه. ف. لتصل إلى 100% بينما في الشخص المصاب وبالرغم من ارتفاع التركيز الا أن نسبة الاشعاع تبقى <u>ضعيفة</u> جدا لا يتجاوز 12% ^{٩١/}
0.75	0.75	الاستنتاج: تعود الإصابة بالعجز المناعي إلى خلل في نفاذية الببتيد المستضدي إلى ش. ه. ف.
		الشكل (ب) عند الشخص العادي نسبة نشاط الناقل الغشائي TAP <u>أعظمية</u> 100 % بينما عند الشخص المصاب نسبة نشاط الناقل الغشائي TAP <u>ضئيلة</u> جدا أقل من 10% ^{٩٢/} <u>النسب</u>
0.75	0.75	الاستنتاج: يفقد الناقل الغشائي TAP نشاطه عند الشخص المصاب .
		الشكل (ج) البنية الفراغية: عند الشخص السليم سمحت البنية الفراغية للناقل الغشائي TAP بنفاذية عالية للببتيد المستضدي بينما البنية الفراغية <u>المتغيرة</u> [TAP] عند الشخص المصاب لم تسمح الا بمرور كمية ضئيلة جدا. ^{٩١/} <u>النسب</u>
0.75	0.75	التتابع النيكلوتيدي: يظهر التتابع النيكلوتيدي في جزء المورثة المشرفة على تركيب TAP وجود ثمانية نيكلوتيدات بينما عند الشخص المصاب يظهر حذف النيكلوتيده C رقم 819. ^{٩١/}
0.75	0.75	الاستنتاج: الطفرة في المورثة المشرفة على تركيب TAP <u>غيرت</u> ببيته <u>وافقدته</u> نشاطه. ^{٩١/}
		الربط: ^{٩٢/} سبب الإصابة بعدم القدرة على عرض الببتيد المستضدي يعود إلى حدوث <u>طفرة</u> ينتج عنها تركيب ناقل غشائي TAP <u>غير وظيفي</u> يتوقف نشاطه ولا يسمح بنفاذية الببتيدات المستضدية من الهيولى الخلوية إلى داخل الشبكة الهيولية الفعالة وبالتالي لا يتم تركيب المعقدات (ببتيد مستضدي-HLA) مما يفقد CPA قدرتها على عرض الببتيد المستضدي على سطح غشائها. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية 2 التي نعدها: ^{٩٢/}
1.5	1.5	* سبب هذا العجز المناعي هو خلل في نشاط الناقل الغشائي TAP.

92 ✓ المشرق

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
8 نقاط		المرحلة الأولى
04	0.5x2	(1) - التعرف على المرحلتين: المرحلة 1: الانتقاء والتعرف (التعرف المبرمج) المرحلة 2: التخلص من المعقد المناحي (التفكيك)
	0.25x8	- التعرف على الببتيدات: 1: حويصة محللة ، 2: HLAII ، 3: ببتيد مستضدي ، 4: CD4 ، 5: TCR ، 6: مستقبل غشائي ، 7: جسم مضاد ، 8: معقد مناخي
	1.0	(2) دور LT4 :- التعرف على الببتيد المستضدي المحمول على HLAII - إفراز IL2 للتعزيز الذاتي للناكث والتمايز إلى LTh التي تفرز IL2 لتنشيط الاستجابة المناعية
04	0.5	(3) النص العلمي: المقدمة: تنتهي بطرح المشكل التالي: ما هي أهمية الخلايا البالعة في الاستجابة المناعية الخلطية وما هو أثر الطفرة Arg74Trp ؟
	2.0	العرض يتناول المؤشرات التالية: تتمثل أهمية الخلية البالعة في تأمينها للتعرف وإقصاء المستضد من خلال : - تبتلع المستضد وتهضمه بواسطة الإنزيمات الهاضمة منتجة الببتيد المستضدي (Ag). - تثبت الببتيد المستضدي على HLAII وتعرض المعقد HLAII-Ag على غشائها - تنتخب LT4 باللماس وتقدم لها الببتيد المستضدي. - تفرز IL1 لتنشيط LT4 . - تثبت المعقد المناخي بواسطة المستقبلات الغشائية المتكاملة مع منطقة التثبيت في الجسم المضاد. تهضم المعقد المناخي للتخلص منه.
	1.0	أثر الطفرة Arg74Trp تغير الطفرة بنية HLAII فتضع تثبيت الببتيد المستضدي عليها ولا يتم عرضه فتتوقف الاستجابة المناعية الخلطية.
	0.5	الخاتمة: للخلية البالعة أهمية كبيرة في الاستجابة المناعية الخلطية و التخلص من المستضدات وقد يخل ذلك بتعرضها لطفرة على مستوى موروثات HLAII.

الجزء الأول:		المرتين الثاني (تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)
04	1.0	استغلال أشكال الوثيقة 1 الشكل (أ) - في حالة الفيروسات العادية غير المعرضة للأشعة UV-C يكون حد لسخ الفيروس مرتقما بـ 100.10^5 نسفا بينما في حالة المعرضة للأشعة UV-C بشدة 3.7 mJ/cm^2 يلاحظ تناقصا كبيرا في حد لسخ الفيروس حيث تقدر بـ 75.10^5 نسفا وبزيادة شدة الأشعة UV-C إلى 16.9 mJ/cm^2 يلاحظ تناقص حد لسخ الفيروس حتى يكاد ينعدم.
	0.5	الاستنتاج: تثبط الشدات العالية للأشعة UV-C تضاعف فيروس Sars-Cov2.
	1.0	الشكل (ب): - يتثبت Sars-Cov2 بواسطة البروتين الغشائي Spike على المستقبل ACE2 الموجود على غشاء الخلية الرئوية المستهدفة. - يتضاعف الفيروس داخل الخلية المستهدفة - تتحرر نسخ فيروسية عديدة من الخلية المستهدفة.
	0.5x3	الربط لاقتراح الفرضيتين: تضاعف الفيروس Sars-Cov2 داخل الخلية الرئوية يتطلب تثبيت الرأس (S1) من بروتين Spike مع المستقبل الغشائي ACE2 لوجود تكامل بنيوي بينهما. وانماج (S2) مع غشاء الخلية المستهدفة. ومادامت الأشعة UV-C ذات الشدة المرتفعة تثبط تضاعف الفيروس فلنأخذ نفترض ما يلي: الفرضية الأولى: الأشعة UV-C ذات الشدة المرتفعة تغير البنية الفراغية للرأس (S1) وتمنع من التثبيت الفرضية الثانية: الأشعة UV-C ذات الشدة المرتفعة تغير البنية الفراغية للذيل (S2) وتمنع من الانماج
06	0.5	الجزء الثاني: استغلال الوثيقة 2 الشكل (أ) في حالة الفيروسات غير المعرضة للأشعة UV-C يكون ارتباط الفيروسات مع المستقبلات ACE2 أعظميا ومقدر بـ 99% بينما في حالة تعريضها لأشعة UV-C بشدة 3.7 mJ/cm^2 يلاحظ حدوث ارتباط بنسبة أقل ومقدرة بـ 85% أما في حالة الأشعة ذات الشدة المرتفعة جدا 16.9 mJ/cm^2 يلاحظ ارتباط بنسبة أقل بكثير ومقدرة بـ 51%.
	0.5	الاستنتاج: تثبط الأشعة UV-C ارتباط الفيروس Sars-Cov2 بالمستقبلات ACE2
	1.3	الشكل (ب) - البنية الفراغية لمختلف بروتينات Spike في الوسط 1: الحالة التي لم تُعرض فيها الفيروسات للأشعة UV-C وُجد البروتين Spike للفيروس الأصلي وكانت فيه جميع الروابط الكيميائية للجزيين (S1) و (S2) مستقرة. أما في الوسط 2: الذي عُرِضت فيه الفيروسات للأشعة UV-C بشدة 3.7 mJ/cm^2 وُجد فيروس متحور Sv1 حامل لبروتين Spike انكسرت في جزيئه (S1) الرابطة Arg - Glu فقط.

		بينما في الوسط 3: الذي عُرِضت فيه الفيروسات للأشعة UV-C بشدة أكبر بقيمة 16.9 mJ/cm² وُجد فيروسان متحوران Sv2 يحمل بروتين Spike انكسرت فيه الرابطة Glu - Arg في الجزء (S1) والرابطة Cys - Cys في الجزء (S2)، و المتحور Sv3 يحمل بروتين Spike انكسرت فيه جميع روابط الجزء (S1) مع استقرار رابطة الجزء (S2). - القدرة على التضاعف: - الفيروس الأصلي الحامل للبروتين Spike له قدرة كبيرة على التضاعف. - الفيروس المتحور SV1 له قدرة أقل على التضاعف. - أما الفيروسان المتحوران Sv2 و Sv3 ليس لهما القدرة كلياً على التضاعف.
0.5	0.5	الاستنتاج: زيادة شدة الأشعة UV-C ترفع من درجة تغير البنية الفراغية للبروتين Spike مما يفقد الفيروس قدرته على التضاعف .
1.5	1.5	الربط تثبت الأشعة UV-C ارتباط الفيروس Sars-Cov2 بالمستقبلات ACE2 وذلك بتغيير البنية الفراغية لجزيي البروتين الغشائي Spike نتيجة لتفكك روابطها الكيميائية المسؤولة على استقرار الجزيئين: الرأس (S1) والذيل (S2). حيث تسبب الأشعة ذات الشدة الضعيفة تكسر الرابطة الشاردية للضعيفة Glu - Arg في S1 فقط فيفقد الفيروس المتحور SV1 القدرة على التضاعف نسبياً. أما الأشعة ذات الشدة العالية فتكسر الرابطة الشاردية للضعيفة Glu - Arg في S1 والروابط القوية Cys - Cys في S1 أو S2 فيفقد الفيروسان SV2 و SV3 قدرتهما نهائياً على التضاعف لعدم القدرة على التثبيت أو عدم القدرة على الاندماج بغشاء الخلية المستهدفة ومنه فإن الفرضيتين المقترحتين صحيحتان.
2.0	2.0	الجزء الثالث: الفقرة العلمية تتناول المؤشرات التالية - يستهدف الفيروس Sars-Cov2 خلايا الانساخ الرئوية يمتلك Sars-Cov2 بروتين Spike يتكامل بجزئه S1 ببنويما مع المستقبل الغشائي ACE2 للخلية المستهدفة. يُبنى نُسجُ اندماج غشاء الفيروس بغشاء الخلية المستهدفة لوجود الجزء S2 - يتطور الفيروس داخل الخلية المستهدفة ويتحرر في صورة نسخ عديدة - تؤثر الأشعة UV-C ذات الشدة العالية على البنية الفراغية للجزيئين S1 و S2 للبروتين Spike مما يفقد الفيروس قدرته على التثبيت والاندماج بغشاء الخلية المستهدفة ما يمنعه من التطور - هذه الخاصية المميزة للأشعة تبرر استعمالها في التعقيم والحد من انتشار الفيروس في المستشفيات.

2024

العلامة		عناصر الإجابة / الموضوع الأول
مجموع	مجزأة	
7 نقاط		التعريف الأول
4	4×0.5 4×0.25 1	1- التعرف على العناصر المشار إليها بالأرقام 1. أنزيم ARN بوليميراز 2. سلسلة الـ ADN المستسخة 3. روابط هيدروجينية 4. سلسلة الـ ARNm تسمية العناصر: س: نيكليوتيدة، مكوناتها: سكر خماسي منقوص الأكسجين، حمض فوسفوريك، قاعدة أزوتية (سيتوزين). 2- تكمل التتابع النيكليوتيدي في غياب الـ COR: → AGACGUUG
3	0.5 4×0.5 0.5	النص العلمي: مقدمة: صياغة مقننة تنتهي بطرح المشكل: ما هي خطوات الاستساخ وما أثر مادة الكورديسبين cordycepin على ذلك؟ العرض: يتطرق إلى المؤشرات التالية: - البداية: يتثبت أنزيم الـ ARN بوليميراز على بداية المورثة، يفك الروابط الهيدروجينية بين سلسلتي الـ ADN، ويبدأ في تركيب الـ ARNm. - الاستطالة: ينتقل أنزيم الـ ARN بوليميراز على طول السلسلة المستسخة ويربط نيكليوتيدات الـ ARNm وفق تتابع القواعد الأزوتية المكونة لسلسلة الـ ADN وتستطيل سلسلة الـ ARNm. - النهاية: يصل أنزيم الـ ARN بوليميراز إلى نهاية المورثة حيث تتوقف استطالة الـ ARNm فينفصل عن الـ ADN وينفصل أنزيم الـ ARN بوليميراز وتلتحم سلسلتي الـ ADN. - في وجود مادة cordycepin تتوضع هذه المادة مكان النيكليوتيدة الحاملة للقاعدة الأزوتية (A) من الـ ARNm مقابل النيكليوتيدة (T) من الـ ADN فتتوقف بذلك الاستطالة ويتوقف الاستساخ وتركيب البروتين. خاتمة: تمر مرحلة الاستساخ بعدة خطوات ويمكن توقيف إحداها عند الضرورة باستعمال مركبات كيميائية مختلفة مثل cordycepin.
13 نقطة		التعريف الثاني
		الجزء الأول: إستغلال الوثيقة 1: تمثل الوثيقة تغيرات حجم الورم السرطاني (mm^3) في وسطين بدلالة الزمن (الأيام): في الوسط 1 في حالة الورم الحديث : من 0 إلى 7 أيام: تزايد بطيء جدا لحجم الورم السرطاني من 7 إلى 12 يوم: تناقص حجم الورم السرطاني إلى حوالي $100 mm^3$

0.15x2	0.5	في الوسط 2 في حالة الورم المتقدم : من 0 إلى 12 يوم: تزايد حجم الورم السرطاني تدريجيا من 250 إلى حوالي 1250 mm^3 . الاستنتاج:
	0.5	الخلايا الـ LTC غير قادرة على القضاء على الخلايا السرطانية للورم المتقدم.
	0.5	نعلم ان القضاء على الخلايا المصابة من طرف الـ LTC يتطلب : حدوث التعرف المزدوج - إفراز البرفورين فالفرضيتين المقترحتين هما:
	1.00	الفرضية الأولى: سبب القصور المناعي عند الشخص المصاب بالورم السرطاني المتقدم هو عدم تعرف الخلايا الـ LTC على الخلايا السرطانية (عدم حدوث تعرف مزدوج). الفرضية الثانية:
	1.00	سبب القصور المناعي عند الشخص المصاب بالورم السرطاني المتقدم هو عدم قدرة الخلايا LTC على إفراز البرفورين. ملاحظة: تقبل أي فرضية وجيهة.
7.00	1.00	الجزء الثاني - استغلال أشكال الوثيقة 2 الشكل (أ):
	0.5	نلاحظ على سطح غشاء خلية الشخص المصاب بورم حديث وجود معقد (بيبتد مستضدي -HLA) وعدم وجوده على سطح غشاء خلية الشخص المصاب بورم متقدم. الاستنتاج: الخلية البائية السرطانية للورم المتقدم ليس لها القدرة على عرض المعقد (بيبتد مستضدي -HLA)
	1.5	الشكل (ب): السلسلة $\beta 2m$ ذات بنية فراغية ثالثة وتتكون من ثمانية وريقات β و يرمز لها بـ (A,B,C,C',D,E,F,G) تتصل بينها مناطق انعطاف. تتكون الوريقة (A):
	0.5	عند المصاب بورم حديث من سنة (6) أحماض أمينية فقط مرتبة من 6 إلى 11. عند المصاب بورم متقدم من حمضين أمينيين فقط مرتبة من 6 إلى 7. الاستنتاج: في خلايا الورم المتقدم تفقد البنية الوريقية (A) من السلسلة $\beta 2m$ أربعة (4) أحماض أمينية

الشكل (ج):

عند مقارنة تتابع الثلاثيات المشفرة للبنية الوريقية (A) من السلسلة $\beta 2m$

نلاحظ غياب أربعة ثلاثيات عند المصاب بورم متقدم وهي

→ GCC TTA GCT GTG -

وهي المقابلة للترتيب 6.7.8.9 في المورثة الأصلية. (0.11)

الاستنتاج: حدوث طفرة أدت إلى حذف أربع ثلاثيات في مورثة الخلايا السرطانية المفاوية LB للورم المتقدم.

الربط ومناقشة صحة إحدى الفرضيتين.

في مورثة خلايا (LB) المصابة بورم سرطاني متقدم تحدث طفرة حذف لأربع ثلاثيات تؤدي إلى

اختفاء أربعة أحماض أمينية من البنية الوريقية (A) مما ينتج عنه عدم اكتمال تركيب السلسلة

$\beta 2m$ المكونة لجزيئة HLA1 وعدم عرض المعقد (بيتندي المستضى - HLA1) على سطح

غشاء الخلية LB السرطانية مما يؤدي إلى عدم تعرف الخلايا LTC عليها وظهور قصور

مناعي.

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى التي تنص على: (0.11)

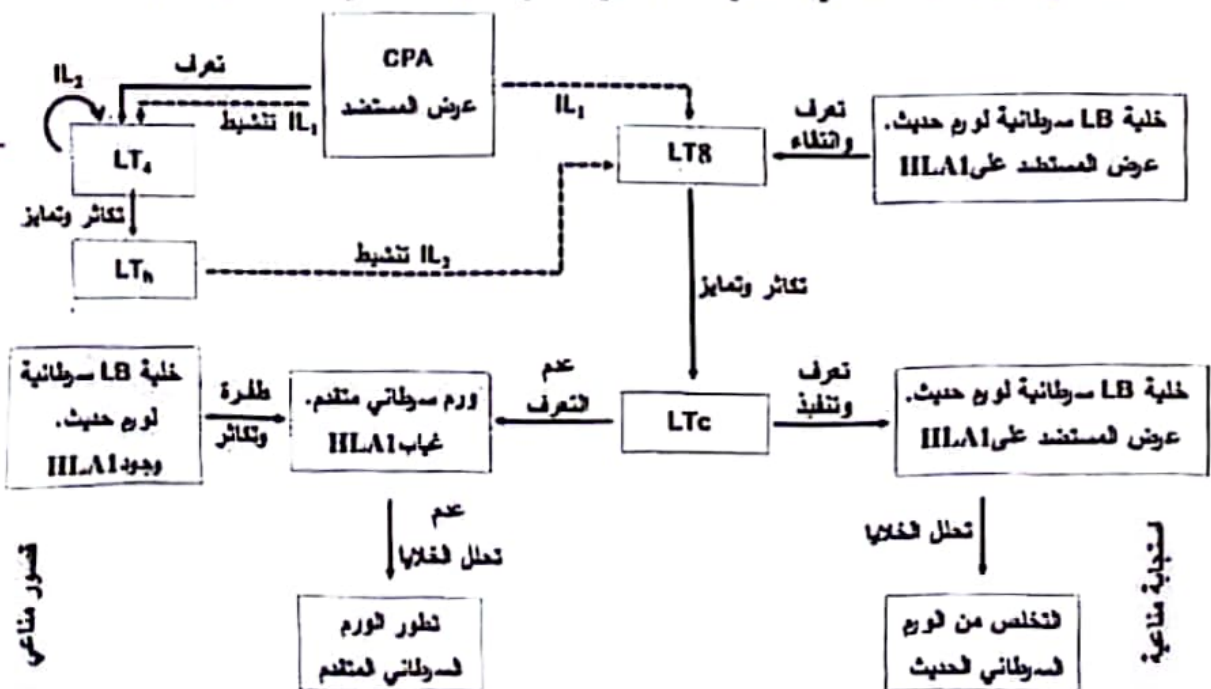
سبب القصور المناعي عند الشخص المصاب بالورم السرطاني المتقدم هو عدم تعرف الخلايا

الـ LTC على الخلايا السرطانية (عدم حدوث تعرف مزدوج). (0.1)

02 نقطتان

الجزء الثالث:

مخطط يوضح مراحل الرد المناعي النوعي الخلوي في حالتي الورم السرطاني الحديث والمتقدم .



العلامة		عناصر الإجابة / الموضوع الثاني									
مجزأة	مجموع										
7 نقاط		التعريف الأول									
4	4×0.5	1- التعرف على نوع الخلايا المناعية التي يفتقدها نسيج المولود المصاب بـ PID									
		1. الخلايا LT4، دورها: التعرف على محدد المستضد وتنشيط الاستجابة المناعية النوعية.									
	4×0.5	2. الخلايا LT8، دورها: التعرف على محدد المستضد وهي مصدر الخلايا LTc المتدخلة في الاستجابة الخلوية									
		-2									
3	4×0.5	<table><tr><td>الخلايا اللغافية</td><td>المنشأ</td><td>مقر اكتساب الكفاءة</td></tr><tr><td>LB</td><td>نقي العظام</td><td>نقي العظام</td></tr><tr><td>LT4، LT8</td><td>نقي العظام</td><td>الغدة التيموسية</td></tr></table>	الخلايا اللغافية	المنشأ	مقر اكتساب الكفاءة	LB	نقي العظام	نقي العظام	LT4، LT8	نقي العظام	الغدة التيموسية
		الخلايا اللغافية	المنشأ	مقر اكتساب الكفاءة							
	LB	نقي العظام	نقي العظام								
	LT4، LT8	نقي العظام	الغدة التيموسية								
0.5	النص العلمي:										
	مقدمة: صياغة مقدمة تنتهي بطرح المشكل:										
3	4×0.5	ما هو دور كل خلية مناعية في الرد المناعي الخلوي؟ وكيف يؤثر مرض العوز المناعي الخلوي على ذلك؟									
		العرض: يتطرق إلى المؤشرات التالية:									
	0.5	دور البالعات:									
		■ اقتصاص المستضد وهضمه جزئيا، وعرض محدداته مرتبطا بجزيئات CMHII على LT4 وإفراز IL1 المنشط لـ LT4 و LB والتخلص من المعقدات المناعية.									
3	4×0.5	دور LT4:									
		■ بعد التحسس تحفز LT4 نفسها بـ IL2 فتكاثر ثم تتمايز إلى LTh التي تفرز IL2 المحفز لـ LB.									
	0.5	دور LB:									
		■ تتعرف LB على مولد الضد تعرفا مباشرا وتصبح محسسة. بعد التحفيز بـ IL2 تتكاثر وتتمايز إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة.									
3	4×0.5	تأثير العوز المناعي الخلوي الأولي على الرد المناعي:									
		■ يؤدي غياب LT4 إلى عدم إنتاج IL2 الضروري لتنشيط الرد المناعي الخلوي									
	0.5	خاتمة: تتعاون الخلايا المناعية فيما بينها على إنتاج الاجسام المضادة خلال الرد المناعي الخلوي ويتأثر هذا التعاون سلبا بغياب LT4 كما في حالة العوز المناعي الخلوي الأولي.									
		0.5									

13 نقطة		التمرين الثاني (تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)
5.00		الجزء الأول: إستغلال الوثيقة 1: الشكل (أ): نتائج تحليل الدم والبول عند شخص مصاب بمتلازمة (SA) ومقارنتها مع القيم الطبيعية. نتائج البروتينات:
	0.5	في الدم تُظهر نتائج التحليل أن مقدار البروتينات هو 72 g/L وهو ضمن القيم الطبيعية وفي البول توجد البروتينات بمقدار 5.43 g/L ولا توجد في قيم الحالة الطبيعية
	0.5	نتائج كريات الدم الحمراء متواجدة في الدم والبول عند الشخص المصاب وفي القيم الطبيعية توجد فقط في الدم ولا تتواجد في البول.
	0.5	الاستنتاج: ينتج عن مرض متلازمة البورت ظهور البروتينات والكريات الدموية الحمراء في البول عند الشخص المصاب.
		الشكل (ب) عند مقارنة الرسومات التخطيطية التوضيحية للفحوصات المجهرية لجزء من وحدة تصفية الدم في الكلية عند شخص عادي وآخر مصاب، نلاحظ:
	0.5	اختلاف في بنية الغشاء القاعدي حيث يظهر متجانسا (منتظم) ذو سمك ثابت عند العادي ويظهر عند المصاب غير متجانس (غير منتظم) ويسمك متغير.
	0.5	ونلاحظ غياب كريات الدم الحمراء والبروتينات في الأنبوب البولي عند الشخص العادي ووجودها عند المصاب.
	0.5	الاستنتاج: ظهور البروتينات وكريات الدم الحمراء في بول المصاب سببه تغير بنية (شكل) الغشاء القاعدي.
		الربط لاقتراح فرضية توضّح سبب الإصابة بمتلازمة البورت.
	2.00	الغشاء القاعدي الغني باللياف الكولاجين تتغير بنيته عند المصاب بمتلازمة البورت مما يسمح بنفاذية البروتينات وكريات الدم الحمراء إلى البول. وعليه نقترح الفرضية التالية: تغير بنية بروتين الكولاجين المكون للغشاء القاعدي هو سبب الإصابة بمتلازمة البورت.

الجزء الثاني:

- استغلال أشكال الوثيقة 2

الشكل (أ) عند مقارنة بنية بروتين الكولاجين في الحالة العادية وعند الشخص المصاب بـ (SA) نلاحظ: يتكون البروتين في الحالة العادية من اتحاد 3 سلاسل ببتيدية ($\alpha 3$, $\alpha 4$, $\alpha 5$) متحلزة حول بعضها البعض بشكل منتظم، عكس حالة متلازمة البورت أين تكون السلسلة $\alpha 5$ منفصلة عنهما في مكان محدد

1.00

الاستنتاج: تتغير البنية الفراغية لبروتين الكولاجين عند الشخص المصاب بـ (SA) الشكل (ب):

0.5

ترتبط السلاسل الببتيدية ($\alpha 3$, $\alpha 4$, $\alpha 5$) فيما بينها بروابط هيدروجينية وإحدى هذه الروابط متشكلة من الحمض الأميني غليسين (Gly) الموجود ضمن السلسلة الببتيدية $\alpha 5$ مع السلسلة $\alpha 4$,

0.5

الاستنتاج: يحافظ بروتين الكولاجين على بنيته واستقراره بفضل الروابط الهيدروجينية. الشكل (ج):

0.5

استخراج السلسلة الببتيدية ($\alpha 5$) في الحالة العادية وحالة (SA).

ترتيب النيكلوتيدات	136489	136503
الحالة	... GGA GAA CGT GGA TTT ...	...
العادية	... GGA GAA CGU GGA UUU ...	...
السلسلة	Gly - Glu - Arg - Gly - Phe -	...
الأحماض الأمينية	...	...
حالة	... GAA GAA CGT GGA TTT ...	...
الإصابة	... GAA GAA CGU GGA UUU ...	...
بـ (SA)	Glu - Glu - Arg - Gly - Phe -	...
السلسلة	...	...
غير المستسخة	...	...

6.00

1.00

0.5

الاستنتاج: المتلازمة (SA) نتجت عن حدوث طفرة وراثية أدت إلى استبدال الحمض الأميني Gly إلى Glu في السلسلة الببتيدية $\alpha 5$, الربط للمصادقة على صحة الفرضية.

يتسبب استبدال النيكلوتيدة على مستوى مورثة COL 4A5 في تغيير الحمض الأميني في السلسلة الببتيدية ($\alpha 5$) من Gly إلى Glu مما ينتج عنه اختفاء الرابطة الهيدروجينية بين $\alpha 5$ و $\alpha 4$, وبالتالي تغير البنية الفراغية لبروتين الكولاجين المكون لألياف الغشاء القاعدي في وحدة التصفية فتظهر أعراض (SA).

2.00

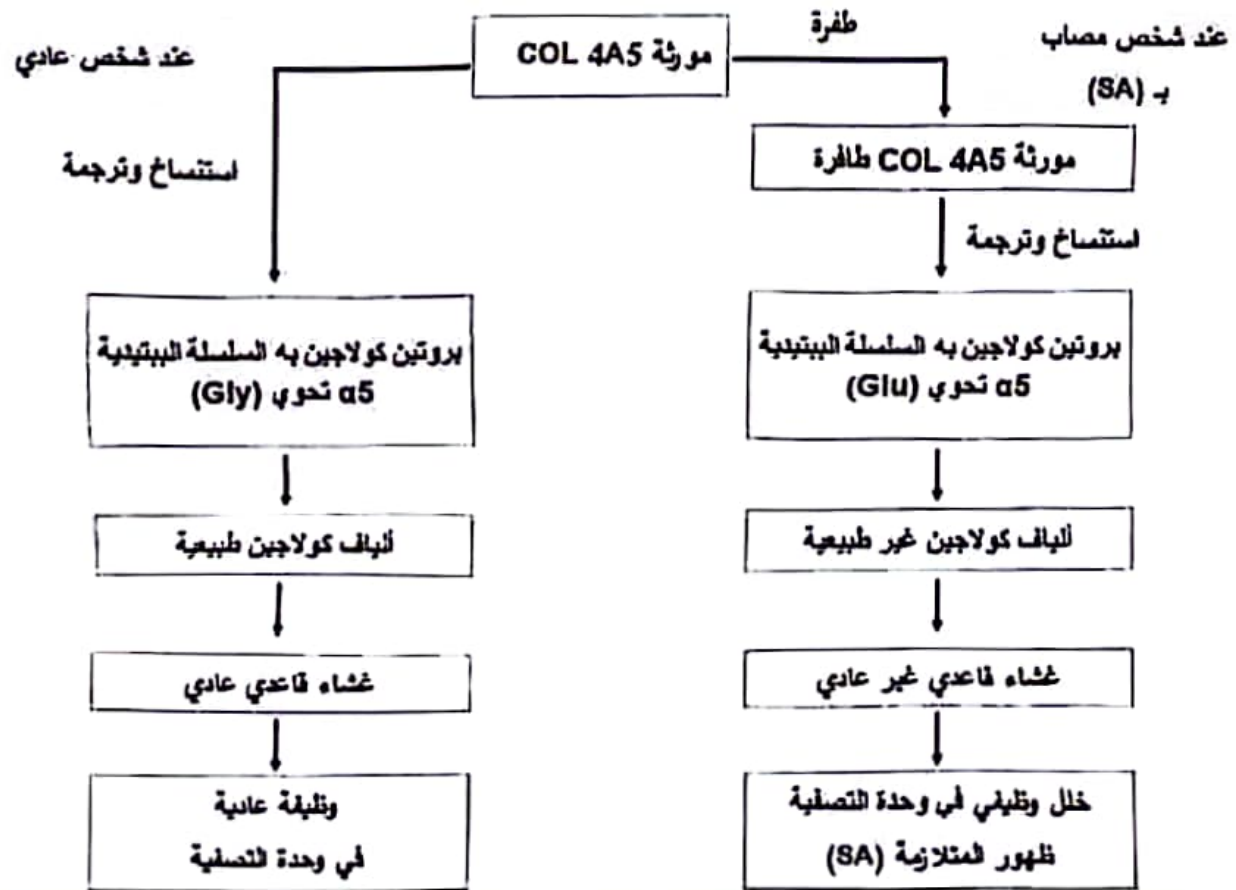
وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة:

تغير بنية بروتين الكولاجين المكون للغشاء القاعدي هو سبب الإصابة بمتلازمة البورت.

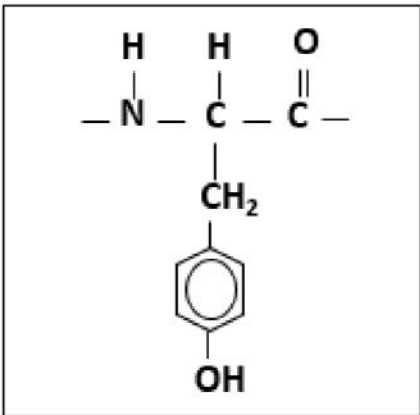
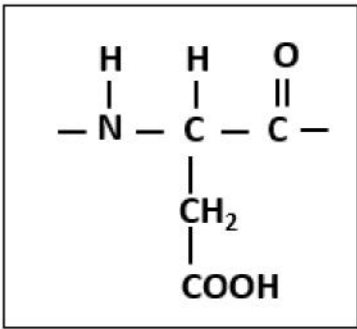
الجزء الثالث:

02 نقطتان

مُخطّط يوضح خطوات تعبير المورثة المسؤولة عن ظهور ألياف الكولاجين في الغشاء القاعدي لوحدة التصفية عند الشخصين العادي والمصاب بمتلازمة ألبورت.



2023

العلامة		عناصر الإجابة الموضوع الأول	
مجموع	مجزأة		
8 نقاط		التمرين الأول:	
4.00	0.50x4	1. التعرف على البيانات المرقمة 1- منطقة الانعطاف. 2- البنية الثانوية الوريقية β (الصفحية). 3- البنية الثانوية الحلزونية α 4- رابطة ببتيدية (أو سلسلة ببتيدية) نوع الرابطة المستهدفة من طرف الايثانول هي الرابطة الهيدروجينية. 2. الصيغة الكيميائية للحمضين الأميين ضمن السلسلة .	
	0.50		
	0.75x2	Tyr 	Asp 
4.00	0.50	3. النص العلمي: - مقدمة: يجب أن تتضمن المشكل العلمي: كيفية تأمين استقرار البنية الفراغية للبروتين وتأثير الكحول على ذلك.	
	0.50x6	العرض يتطرق الى المؤشرات التالية: - تتكون السلسلة الببتيدية من أحماض أمينية مرتبطة ما بينها بروابط ببتيدية (CO-NH) في تتابع محدد وفق المعلومة الوراثية لشكل البروتين. - تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة، محددة بعدد وطبيعة وتتالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها. - تتوقف البنية الفراغية، وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين السلاسل الجانبية أحماض أمينية محددة (جسور ثنائية الكبريت، شاردية ، كارهة للماء و الهيدروجينية)، و متموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل الببتيدية حسب الرسالة الوراثية. - يفكك الكحول (الإيثانول) الروابط الهيدروجينية التي تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية. - يرتبط الإيثانول بجذور الأحماض الأمينية بروابط هيدروجينية، فتصبح البنية الفراغية للبروتين غير مستقرة وبالتالي يصبح غير وظيفي. - استعمال الكحول للتطهير يعود لتخريبه للبنية الفراغية للبروتينات الغشائية للبكتيريا فتصبح بروتينات غير وظيفية مما يعيق كل نشاط حيوي للبكتيريا فيتم القضاء عليها.	
	0.50	الخاتمة: يؤمن استقرار البنية الفراغية للبروتين و منه وظيفته بالروابط الناشئة ما بين الأحماض الأمينية ، يؤثر الكحول على البروتين بتخريب بنيته الفراغية لذي يستعمل كمعقم ضد البكتيريا .	

12 نقطة		التمرين الثاني (تقبل الإجابة عند استغلال الوثائق بكل طريقة تؤدي إلى نفس النتيجة)
3.00	0.75	الجزء الأول: اقتراح فرضيتين لتوضيح سبب القصور المناعي: استغلال الوثيقة 1: تمثل الوثيقة تغيرات نسبة الخلايا المصابة المخربة بدلالة نسبة (الخلايا LTC على الخلايا المصابة) في الوسطين حيث نسجل: في الوسط 1: عند الطفل السليم بزيادة نسبة (الخلايا LTC على الخلايا المصابة) من 0.6 إلى 10 نلاحظ ارتفاع كبير لنسبة الخلايا المصابة المخربة من (10 إلى 80) % . في الوسط 2: عند الطفل المريض بزيادة نسبة (الخلايا LTC على الخلايا المصابة) من 0.6 إلى 10 نلاحظ ارتفاع طفيف لنسبة الخلايا المصابة المخربة من (05 إلى 20) % فقط ونفسر ذلك بوجود نسبة قليلة من الخلايا LTC القادرة على تخريب الخلايا المصابة. الاستنتاج: يعود سبب المرض إلى عجز الخلايا التائية السامة على تخريب الخلايا المصابة من المعلوم أن من شروط عمل الخلايا LTC قدرتها على إنتاج البرفورين وتكاملها البنيوي مع الخلايا المصابة لذلك نقترح ما يلي: الفرضية 1: وجود خلل في إنتاج البرفورين في الخلايا الـ LTC عند الطفل المريض. الفرضية 2: عدم وجود تكامل بنيوي بين الخلايا الـ LTC والخلايا المصابة بالفيروس عند الطفل المريض (تقبل أي فرضية وجيهة)
	0.75	
	0.50	
	0.50	
	0.50	
1.50	0.50	الجزء الثاني: تبيان سبب مرض القصور المناعي بما يسمح بالمصادقة على صحة إحدى الفرضيتين: استغلال أشكال الوثيقة 2: الشكل (أ): يمثل نتائج قياس عدد جزيئات البرفورين في خلية الـ LTC عند طفل سليم وآخر مريض حيث: عند الطفل السليم: عدد جزيئات البرفورين أعظمي ويقدر بـ 3500 جزيئة. عند الطفل المريض: عدد جزيئات البرفورين قليلة جدا وتقدر بحوالي 100 جزيئة. الاستنتاج: الخلايا LTC عند الطفل المريض غير قادرة على تركيب البرفورين بكميات طبيعية.
	0.50	
	0.50	
	0.50	
2.00	1.00	الشكلان (ب و ج) : - استخراج تتابع رامزات الـ ARNm وتتابع الأحماض الأمينية الموافقة لجزء مورثة PRF1 الطفل السليم: 47 48 49 50 AGT GTC ATA GTG : جزء المورثة: UCA CAG UAU CAC : الـ ARNm Ser - Gln - Tyr - His : متتالية الأحماض الأمينية:
	1.00	الطفل المريض: 47 48 49 50 AGT ATC ATA GTG : جزء المورثة: UCA UAG UAU CAC : الـ ARNm Ser : متتالية الأحماض الأمينية: ملاحظة : في حلة تمثيل السلسلة الببتيدية فقط تعطى العلامة الكاملة .

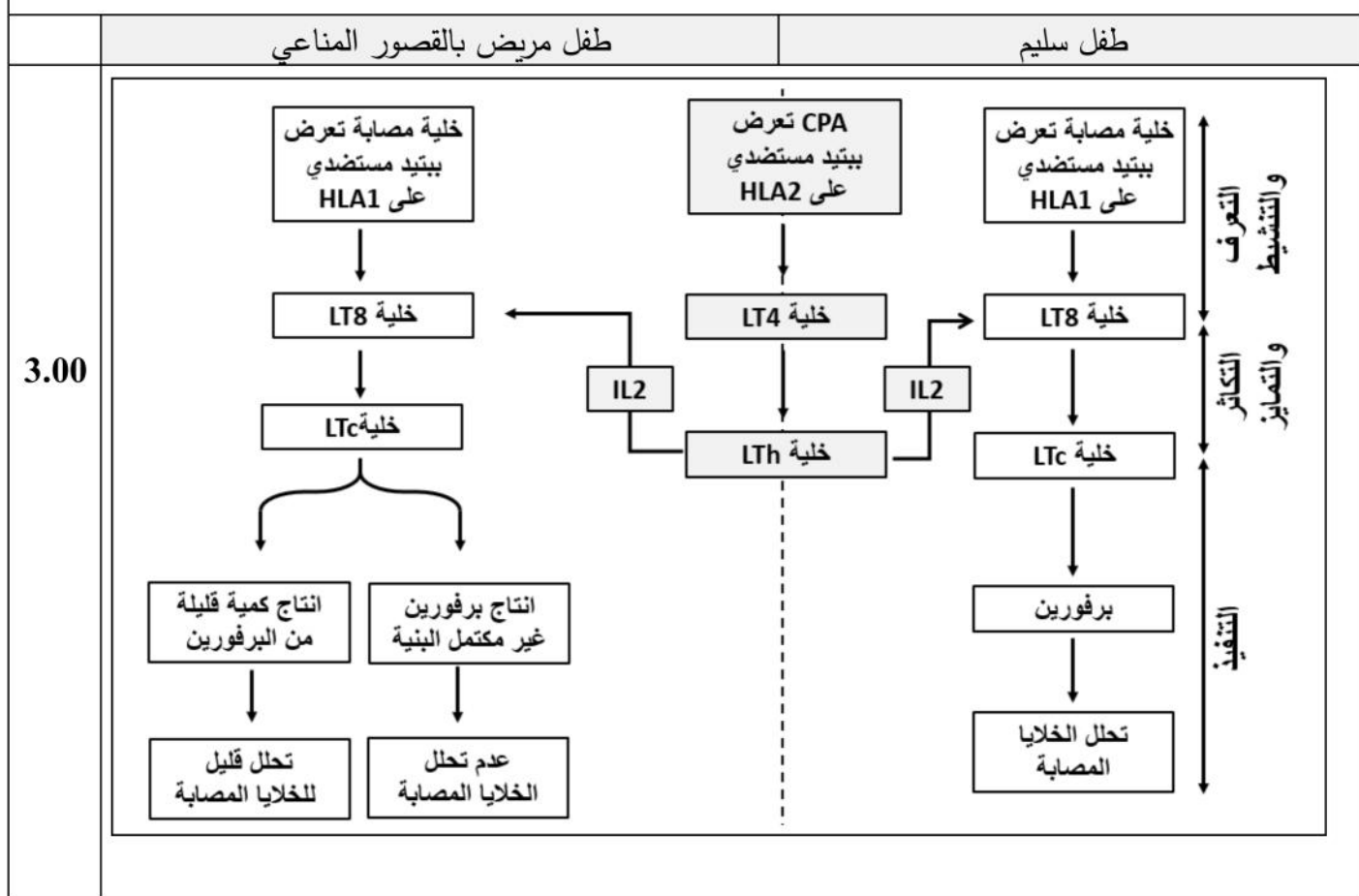
2.50	1.00	- من خلال مقارنة التتابع النيكلوتيدي لجزء المورثة PRF1 لكل من الطفل السليم والطفل المريض نلاحظ: . تماثل في الثلاثيات رقم 47,49,50 واختلاف في الثلاثية رقم 48 حيث تم استبدال القاعدة الأزوتية الأولى (G) بالقاعدة (A). . مما أدى إلى ظهور رامزة توقف (UAG) في الـ ARNm . نتج عن ذلك تركيب سلسلة بيبتيدي قصيرة. الاستنتاج: تركب الخلايا LTC عند الطفل المريض برفورين غير مكتمل البنية.
	0.50	
	0.50	الربط (تبيان سبب مرض القصور المناعي):
	0.50	من خلال الدراسة يتبين أن سبب القصور المناعي هو خلل في إنتاج البرفورين حيث أن الخلايا LTC عند الطفل المريض تُركب برفورين بكميات قليلة جدا و في حالة أخرى يركب برفورين غير مكتمل البنية.

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية 1 التي تنص على:

"وجود خلل في إنتاج البرفورين في الخلايا الـ LTC عند الطفل المريض".

الجزء الثالث:

مخطط يوضح الرد المناعي النوعي الخلوي بعد إصابة العضوية بأحد أنواع الفيروسات عند طفل مصاب بالقصور المناعي وآخر غير مصاب.

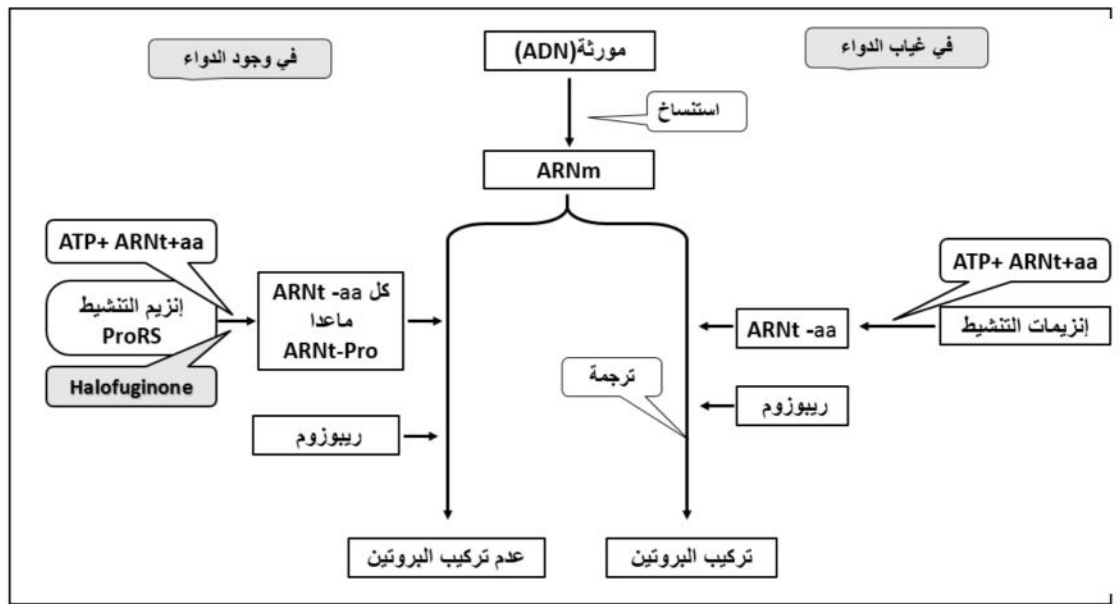


العلامة		عناصر الإجابة الموضوع الثاني	
مجموع	مجزأة		
7 نقاط		التمرين الأول:	
3.00	0.25x4	1. التعرف على الخلايا A، B، C، D والعناصر المرقمة من الوثيقة (1): الخلية A: عارضة للمستضد (المكروفاج (CPA))، الخلية B: LB (لمفاوية البائية)، الخلية C: LT8 (لمفاوية التائية) الخلية D: LTh 2.	
	0.50	العنصر	تسمية المكونات
	1.00	1	معقد مستضد BCR/
	0.50	2	معقد (CD4 و TCR)
	0.50	3	معقد مستقبل IL2/IL2
4.00		3. النص العلمي: - مقدمة: يجب ان تتضمن المشكل العلمي: حول دور البروتينات في مختلف انماط التعاون بين الخلايا المناعية. العرض يتطرق الى المؤشرات التالية: - خلال التعرف: تقدم كل من الخلية المصابة و CPA محدّد المستضد محمولا على HLA₁ إلى الخلايا LT₈ التي تتعرف عليهما ب TCR و CD₈ (تعرف مزدوج). تقدم CPA محدّد المستضد محمولا على HLA₂ إلى الخلايا LT₄ التي تتعرف عليهما ب TCR و CD₄ (تعرف مزدوج). تتعرف LB بواسطة BCR على محدد المستضد. - خلال التنشيط: تفرز CPA الـ IL1 لتنشيط LT₈ و LT₄ و LB المحسّسة لتركيب مستقبل IL₂. تفرز LTh الـ IL₂ لتحفيز LT₈ و LB على التكاثر والتمايز إلى LTC والخلايا البلازمية إلى جانب خلايا الذاكرة . - خلال التنفيذ: تفرز الخلايا البلازمية أجساما مضادة (Ac) لتشكيل معقدات مناعية وتنشيط المستضد. يتثبت المعقد المناعي (جسم مضاد - مستضد) على مستقبل خاص على غشاء البالعات ويهضم بأنزيمات حالة. تفرز LTC البرفورين والانزيمات الحالة لتحليل الخلايا المصابة. الخاتمة: تؤمن البروتينات المناعية مختلف أنماط التعارف بين الخلايا الدفاعية أثناء الاستجابة المناعية .	

13 نقاط	التمرين الثالث:
1.50 0.50 0.50 0.50	الجزء الأول: 1- اقتراح فرضيتين حول تأثير دواء Halofuginone: استغلال أشكال الوثيقة 1: الشكل (أ): يمثل نسبة نمو الطفيلي بدلالة التراكيز المتزايدة من الدواء، حيث: • في غياب الدواء و عند تراكيز أقل من 1.5 و.ت من الدواء: تثبت نسبة نمو الطفيلي عند 100%. • من التركيز 1.5 إلى 5 و.ت من الدواء: تتناقص نسبة نمو الطفيلي من 100% إلى أن تكاد تنعدم ابتداء من التركيز 5 و.ت. الاستنتاج: الدواء Halofuginone يوقف نمو الطفيلي عند تراكيز محددة.
01 0.50 0.50	شكل (ب): يمثل الشكل (ب) نسبة البروتينات المركبة بدلالة تركيز الدواء Halofuginone. حيث: من التركيز 1 إلى 4 و.ت من الدواء ن سجل تتناقص كمية البروتينات المصنعة عند الطفيلي من 100% إلى أن تكاد تنعدم. الاستنتاج: دواء Halofuginone يثبط عملية تركيب البروتين عند الطفيلي.
01 2x0.50	الربط (اقتراح الفرضيتين): دواء Halofuginone يوقف تكاثر الطفيلي المسبب للملاريا بتنشيط تركيب البروتين، وعليه يمكن اقتراح الفرضيتين التاليتين: 1. يثبط دواء Halofuginone عملية الإستسناخ. 2. يثبط دواء Halofuginone عملية الترجمة. (ملاحظة: تقبل أي فرضية وجيهة).
02 0.50 0.50 0.50 0.50	الجزء الثاني: 1. تبيان آلية تأثير دواء (Halofuginone) للمصادقة على صحة إحدى الفرضيتين استغلال أشكال الوثيقة (2): الشكل (أ): يمثل الشكل جدولا يلخص شروط تجريبية ونتائجها في أوساط مختلفة حيث: • في الوسط التجريبي 1: عند توفر كل العناصر اللازمة لمرحلة الترجمة وفي غياب الدواء يتم تركيب البروتين. • في الوسط التجريبي 2: في وجود كل العناصر اللازمة لمرحلة الترجمة إضافة إلى الدواء بتركيز 3 (و.ت) لا يتم تركيب البروتين. • في الوسط التجريبي 3: من مكونات الوسط التجريبي 1 وعند استبدال عناصر مرحلة التنشيط (أحماض أمينية، إنزيم التنشيط النوعي، ARNt) بالأحماض الأمينية المنشطة ورغم وجود الدواء يتم تركيب البروتين. الاستنتاج: يثبط دواء Halofuginone عملية تنشيط الأحماض الأمينية أثناء عملية الترجمة.

01.50	2x0.50 0.50	الشكل (ب): يمثل الشكل (ب) منحني بياني لنسبة تشكل أنواع المعقدات ARNt-aa في وجود تراكيز متزايدة من الدواء، حيث نلاحظ: - في الوسط الأول وفي وجود كل الأحماض الأمينية ماعدا البرولين، تكون نسبة تشكل أنواع المعقدات ARNt-aa في قيمة أعظمية تقدر بـ: 100%. - بينما في الوسط الثاني وفي وجود البرولين فقط نلاحظ ثبات نسبة تشكل أنواع المعقدات ARNt-aa عند 100%. وتناقصها في التراكيز من 1.5 إلى 6 (و.ت) إلى أن تنعدم. الاستنتاج: دواء Halofuginone يمنع تشكل المعقد ARNt-Pro الضروري لعملية الترجمة.
01	0.50 0.50	الشكل (ج): يوضح نشاط إنزيم ProRs (إنزيم التنشيط النوعي الخاص بالطفيلي المسبب للملاريا). حيث نلاحظ: - في غياب الدواء: يتشكل معقد التنشيط ARNt-Pro. - في وجود الدواء: يتوضع Halofuginone في موقع تثبت كل من الحمض الأميني برولين والـ: ARNt.
01.50	4x0.25 0.50	الربط (تبيان آلية التأثير): من خلال أشكال الوثيقة (2)، يتجلى أن: - الـ Halofuginone يثبط نوعيا آلية تنشيط الأحماض الأمينية وذلك بتوضعه في المواقع الخاصة بارتباط كل من ARNt والحمض الأميني Pro على مستوى إنزيم التنشيط النوعي ProRs. - يؤدي ذلك إلى عدم تشكل المعقد ARNt-Pro. - ومنه تتوقف عملية الترجمة - ويتثبط تركيب البروتين عند الطفيلي مسببا عدم نموه. * وهذا ما يؤكد صحة الفرضية 2 التي تنص على: " دواء Halofuginone يثبط عملية الترجمة.
0.50	0.50	تقديم النصيحة: ينصح بالالتزام بالمقادير المسجلة في الوصفات الطبية لأنه وكما يظهر من خلال الدراسة السابقة أن التراكيز الضعيفة للدواء ليس لها مفعول. أما التراكيز العالية فقد تؤثر سلبا على العضوية

الجزء الثالث: مخطط يوضح آلية تركيب لبروتين في غياب وجود الـ Halofuginone
(يقبل أي مخطط وجيه)



2022

العلامة		عناصر إجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
02.00	8x0.25	التمرين الأول: (08 نقاط) (1) كتابة البيانات المرقمة: 1. رامزات 2. ARNm 3. تحت وحدة صغرى 4. تحت وحدة كبرى 5. حمض أميني 6. رامزة مضادة 7. سلسلة ببتيدية 8. ARNt
02.00	4x0.5	- وصف الانتقال من الخطوة (أ) إلى الخطوة (ب): • يكون الـ ARNt الحامل للسلسلة الببتيدية في الموقع (P) للريبوزوم والـ ARNt المرتبط بالحمض الأميني (E) في الموقع (A) لتكامل رامزات الـ ARNm مع الرامزات المضادة في الـ ARNt. • تنشأ رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني (D) والحمض الأميني (E). • يتحرر الـ ARNt المتواجد في الموقع التحفيزي P للريبوزوم و يتحرك الريبوزوم برامزة واحدة فيصبح الـ ARNt الحامل للحمض الأميني (E) المرتبط بالسلسلة الببتيدية في الموقع (P). • يصبح الموقع (A) شاغرا استعدادا لاستقبال الـ ARNt الحامل للحمض الأميني (F) الموالي.
01.50	0.75	(2) تمثيل التفاعل (س) بمعادلة كيميائية: $\begin{array}{c} \text{...NH-CH(R}_D\text{)-COOH} + \text{NH}_2\text{-CH(R}_E\text{)-COOH} \\ \downarrow \\ \text{...NH-CH(R}_D\text{)-CO-NH-CH(R}_E\text{)-COOH} + \text{H}_2\text{O} \end{array}$ <u>ملاحظة:</u> تُقبل الإجابة إذا كُتب الحمض الأميني (D) بصيغته العامة حُرًا.
	0.75	(3) حساب الوزن الجزيئي لهذه السلسلة الببتيدية: لدينا الـ ARNm يتكون من 9 رامزات منها رامزة الانطلاق ورامزة التوقف لتُصبح لدينا 7 رامزات تُوافق 7 أحماض أمينية فقط في السلسلة الببتيدية الوظيفية، ترتبط فيما بينها بـ 6 روابط ببتيدية عند كل رابطة تتحرر جزيئة ماء فتُحسب الكتلة المولية كما يلي: $(136 \times 7) - (6 \times 18) = 844 \text{ g/mol}$ <u>ملاحظة:</u> تُقبل العملية الحسابية الصحيحة دون تبرير.
02.50		(4) توضيح دور الريبوزوم في عملية الترجمة مع ابراز شروط المرحلة:

	0.5 6×0.25 0.5	النص العلمي: (يتضمن النص: مقدمة، عرضا وخاتمة) - الريبوزومات عضيات خلوية ضرورية في عملية تركيب البروتين تتدخل خلال مرحلة الترجمة. - ما دور هذه العضية في الترجمة وما شروط هذه العملية؟ - تتم الترجمة في الهيولى على مستوى متعدد الريبوزوم (الشبكة الهيولية الفعالة) - يتكون الريبوزوم من تحت وحدتين: تحت وحدة صغرى تحمل أساسا موقع تثبيت الـ ARNm و تحت وحدة كبرى تحمل أساسا موقعين تحفيزين لتثبيت الـ ARNt. - موقع القراءة A لتثبيت الـ ARNt الحامل للحمض الأميني الجارية إضافته و موقع P لتثبيت الـ ARNt المرتبط بالبيتد الجاري تركيبه. - يحتوي الريبوزوم على نفق في تحت الوحدة الكبرى يسمح بخروج السلسلة الببتيدية ونفق بين تحت الودحتين لتوضع الـ ARNm يسمح بانزلاق وتنقل الريبوزوم. - تتمثل شروط الترجمة في: ARNm، أنزيمات التنشيط النوعية، طاقة، جزيئات ARNt وأحماض أمينية. - تتدخل الريبوزومات في قراءة التتابع النيكليوتيدي على الـ ARNm و ترجمته إلى متتالية أحماض أمينية مرتبطة بروابط ببيتد لتشكل سلسلة ببتيدية.
04.00	0.5 01 0.5 2×01	التمرين الثاني: (12 نقطة) الجزء الأول: اقتراح فرضيتين لطريقة الكشف عن الإصابة بكورونا باستغلال الوثيقة (1): الشكل (أ): يوضح رسما تخطيطيا لفيروس كورونا حيث يحتوي على مادة وراثية متمثلة في ARN فيروسي محاطا بغلاف فيروسي يحمل بروتينات غشائية تتضمن سلسلتين "a" و "b" تمثل محدثات مستضدية. الشكل (ب): يمثل منحى تغير كمية الأجسام المضادة لفيروس كورونا في مصل شخص مصاب بدلالة الزمن (الأيام) حيث نلاحظ: - من يوم الإصابة إلى اليوم (04): كمية الأجسام المضادة منعدمة. - من اليوم (4) إلى اليوم (15): تظهر الأجسام المضادة وتزايد كميتها مع الزمن لتبلغ قيمة أعظمية في اليوم (15). - ابتداء من اليوم (15) تتناقص طفيف في كمية الأجسام المضادة. - الاستنتاج: تؤدي الإصابة بفيروس كورونا إلى إنتاج أجسام مضادة ضده. اقتراح الفرضيتين: الفرضية (1): يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بالبحث عن المحدثات المستضدية الغشائية الفيروسية للسلسلتين "a" و "b". الفرضية (2): يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بالبحث عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا. ملاحظة: تقبل إجابة المترشح إذا وضع كيفية الكشف عن الإصابة (الانتشار المناعي....)

06.00		الجزء الثاني: شرح مبدأ عمل اختبار RADT Cov19 مع إبراز الفرضية الأكثر وجاهة فيما يخص الكشف المبكر عن الفيروس من استغلال الوثيقة(2): الشكل(أ): - تحوي صفيحة الكشف على ثلاثة مواقع هي: الموقع S حفرة بها اجسام مضادة مشعة حرة من النوع (1) توضع في هذه الحفرة العينة المختبرة، الموقع T موقع اختبار به أجسام مضادة مثبتة من النوع (2) الموقع C شاهد على سلامة الكشف به أجسام مضادة مثبتة من النوع (3). - ينتشر المزيج من الموقع S باتجاه الموقعين T ثم C. الشكل(ب): وضع عينة من مخاط الأنف أو الحلق في الموقع S فتمتزج مع الأجسام المضادة من النوع (1). - في حالة الشخص السليم (-): يظهر شريط أسود في الموقع C نتيجة تثبيت الأجسام المضادة الحرة المشعة على الأجسام المضادة من النوع 3 الموجودة في هذا الموقع. - في حالة الشخص المصاب (+): يظهر شريط أسود في الموقع C وآخر في الموقع T نتيجة ارتباط الأجسام المضادة الحرة المشعة من النوع 1 بالمحددات الفيروسية من جهة و بالأجسام المضادة الموجودة في الموقعين من جهة أخرى الشكل (ج): - تحتوي عينة الشخص المصاب على البروتينات الفيروسية الحاملة للمحددات "a" و "b". - في الموقع S ترتبط البروتينات الفيروسية بالأجسام المضادة الحرة والمشعة من النوع (1) بفضل التكامل البنيوي بين السلسلة "a" وموقع التثبيت. - تنتشر هذه المعقدات (اجسام مضادة- محددات فيروسية) في اتجاه الموقع T حيث ترتبط بعض هذه المعقدات بالأجسام المضادة المثبتة من النوع (2) بفضل التكامل البنيوي بين السلسلة "b" وموقع التثبيت. - تواصل باقي المعقدات التي لم تثبت في الموقع T الانتشار في اتجاه الموقع C. - في الموقع C ترتبط باقي المعقدات بالأجسام المضادة المثبتة من النوع (3) بفضل التكامل البنيوي بين نهاية الجزء الثابت للأجسام المضادة المشعة من النوع 1 وموقع تثبيتها في الأجسام المضادة المثبتة. . شرح مبدأ عمل اختبار RADT Cov19: يعتمد اختبار RADT Cov19 على:
-------	--	--

	3×0.5	- استعمال أجسام مضادة نوعية اتجاه محددات مستضدية للفيروس، فتتشكل المعقدات - تنتشر المعقدات فينتثبت بعضها في الموقع T مشكلة شريطا مما يدل على وجود الفيروس أي اختبار (+) ويتثبت الباقي في الموقع C مشكلة الشريط الثاني مما يدل على سلامة الاختبار. - في حالة غياب المستضد لا ترتبط الأجسام المضادة الحرة المشعة إلا في الموقع C مشكلة شريطا واحدا مما يدل على أن الاختبار (-) ومنه يكشف اختبار RADT-Cov19 عن المستضد مباشرة. - إبراز الفرضية الأكثر وجهة فيما يخص الكشف المبكر عن الفيروس: - تظهر الأجسام المضادة للفيروس ابتداءً من اليوم الرابع من الإصابة وبالتالي فإن الكشف عنها قبل اليوم الرابع يكون سالباً رغم وجود الفيروس في حين الكشف عن المستضدات الفيروسية بتقنية RADT-Cov19 يكون موجباً من اليوم الأول من دخول الفيروس.
02.00	2x01	- ومنه فالفرضية الأولى أكثر وجهة فيما يخص الكشف المبكر عن الإصابة بالفيروس. الجزء الثالث: يتضمن التوضيح الأفكار التالية: تسمح هذه الدراسة بـ: • الكشف المبكر عن الحالات الموجبة لإعطاء العلاج المناسب والفوري لتفادي المضاعفات. • عزل الحالات الإيجابية وبالتالي الحد من انتشار العدوى. • إجراء فحص شامل للمجتمع (Dépistage) في وقت وجيز لاتخاذ الإجراءات اللازمة: - معالجة المصابين - تلقيح غير المصابين • الكشف الآمن لتجنب انتقال العدوى. • ترشيد نفقات استعمال الأدوية والأكسجين للحد من الضغط على المؤسسات الاستشفائية. ملاحظة: تقبل أي إجابة تحقق نفس الغاية ويكفي ذكر فكرتين.

العلامة		عناصر إجابة الموضوع الثاني
مجموع	مجزأة	
03.00	9x0.25	التمرين الأول: (08 نقاط) (1) كتابة البيانات: 1. جسم مضاد 2. خلية بلعمية 3. خلية LB 4. محدد المستضد 5. مستضد 6. مستقبل غشائي (BCR) - التعرف على المستويات: س. مستوى بنائي ثانوي ع. مستوى بنائي ثالثي ص. مستوى بنائي رابعي
	0.25	(2) ترتيب المراحل حسب التسلسل الزمني: ج — أ — ب . تحديد دور الجسم المضاد: - الارتباط نوعيا بالمستضد لتشكيل المعقد المناعي.
	2x0.25	- الارتباط بالمستقبل الغشائي للبالعة لتثبيت المعقد المناعي.
05.00	0.5	(3) شرح كيفية اكتساب الجسم المضاد لبنيته والعلاقة بينها وتخصصها الوظيفي: النص العلمي: (يتضمن النص: مقدمة، عرضا وخاتمة) - الجسم المضاد جزيئة بروتينية متخصصة، يرتبط تخصصها ببنيتها الفراغية. كيف تكتسب بنيتها وما علاقة ذلك بوظيفتها؟
	8x0.5	- يتكون الجسم المضاد من أربعة سلاسل ببتيدية، سلسلتان خفيفتان وسلسلتان ثقيلتان. - تنتقل كل سلسلة ببتيدية من المستوى البنائي الأولي إلى الثانوي بالتفاف السلسلة الببتيدية ذات البنية البنية الأولية حلزونية (α) أو انطوائها بصورة وريقات مطوية (β) وتحافظ على استقرارها بتشكل روابط هيدروجينية. - تكتسب كل سلسلة ببتيدية بنية ثالثة بانطواءها نتيجة تشكل روابط كيميائية (ثنائية الكبريت شاردية ، كارهة للماء....) بين السلاسل الجانبية الحرة لأحماض أمينية محددة. - يكتسب الجسم المضاد المستوى البنائي الرابع عن طريق ارتباط السلاسل الببتيدية ذات البنية الثالثة فيما بينها بواسطة روابط منها ثنائية الكبريت.
	0.5	- يملك الجسم المضاد موقعين لتثبيت المحددات المستضدية، تشكلها نهايات السلاسل الثقيلة والخفيفة للمناطق المتغيرة يتكامل الموقعين بنيويا مع محدد المستضد وموقع التثبيت. - يرتبط المستضد بالجسم المضاد ارتباطا نوعيا يشكلان معا معقدا مناعيا. - يتثبت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية النوعية للبلعيمات الكبيرة بفضل التكامل البنيوي بين هذه المستقبلات وبين موقع تثبيت خاص يوجد في مستوى الجزء الثابت للجسم المضاد. - تسمح هذه البنية بأداء وظيفتها وأي خلل يطرأ عليها يؤثر على عملها النوعي.

03.50	2×0.5	التمرين الثاني: (12 نقطة) الجزء الأول: اقتراح تفسير محتمل لأسباب المرض استغلال الوثيقة (1): عند الشخص السليم: - يتم تركيب بروتين الهبسيدين على مستوى خلايا الكبد ثم ينتقل الى الزغابات المعوية. - يُنظم الهبسيدين امتصاص الحديد على مستوى خلايا الزغابات المعوية بارتباطه بقنوات تدفق الحديد إلى الدم ما يؤدي إلى امتصاصه بكميات عادية. عند الشخص المريض: الحالة الأولى: - على مستوى مستقبلات غشائية للخلية الكبدية ترتبط عوامل تؤثر سلبا على تركيب الهبسيدين فينتج بكميات قليلة. - على مستوى الزغابات المعوية يختل تنظيم تدفق الحديد الى الدم، ينتقل بكميات كبيرة مما يؤدي الى تكدسه في بعض الأنسجة وظهور أعراض المرض. الحالة الثانية: - يركب الهبسيدين على مستوى الخلايا الكبدية غير أنه لا يؤدي دوره التنظيمي على مستوى الزغابات المعوية ما يؤدي الى تدفق الحديد بكميات كبيرة الى الدم وظهور أعراض المرض. الاستنتاج: التفسيرات المحتملة لأسباب المرض يحتمل وجود سببين لظهور المرض: - اما أن يظهر المرض بسبب ارتباط عوامل مؤثرة على مستقبلات الخلايا الكبدية محدثة إشارات تؤثر سلبا على تركيب الهبسيدين. - او خلل في بنية الهبسيدين جعله غير فعال (غير وظيفي).
02.00	2×0.25	الجزء الثاني: توضيح سبب ظهور أعراض المرض المرتبط بإفراط امتصاص الحديد. استغلال الجدول (1) من الوثيقة (2): عند الشخص السليم الذي يركب الهبسيدين العادي: - تكون كمية الحديد الممتصة على مستوى الأمعاء من 1 الى 2 ملغ في اليوم. - وكمية الحديد المخزنة في الأعضاء 5 غ.

	2×0.25	عند الشخص المريض يوجد هبسيدين غير عادي: - تكون كمية الحديد الممتصة على مستوى الأمعاء من 5 إلى 8 ملغ في اليوم. - وكمية الحديد المخزنة في الأعضاء من 10 إلى 30 غ. الاستنتاج: - نستنتج أنّ سبب المرض في هذه الحالة هو تركيب هبسيدين غير عادي غير قادر على تنظيم امتصاص الحديد. - نتيجة خلل في بنيته وليس بسبب عوامل مؤثرة عن طريق المستقبلات الغشائية للخلايا الكبدية.
03.50	2×0.5	استغلال الجدول (2) من الوثيقة(2): - تم استبدال النيوكليوتيدة G رقم 1066 في أليل الشخص السليم بالنيوكليوتيدة A . - فتتغير المتتالية GCC والمشفرة في ARNm للحمض الأميني Arg إلى متتالية أخرى هي ACC تشفر في ARNm للحمض الأميني Trp في أليل الشخص المريض. الاستنتاج: - تركيب هبسيدين غير وظيفي ناتج عن طفرة وراثية. التوضيح: - يعود سبب ظهور المرض إلى تغير البنية الفراغية للهبسيدين. - نتيجة تغيير في نوع أحد الأحماض الأمينية المشكلة له إثر طفرة وراثية ومنه فقدان وظيفته.
	01	
	2×0.75	
03.00	6×0.5	الجزء الثالث: تبيان العلاقة بين الخلل الوراثي وأعراض المرض. - الأفراد المصابون بالمرض يملكون الأليل الطافر لمورثة HAMP . - يشرف هذا الأليل على تركيب هبسيدين غير وظيفي نتيجة استبدال حمض أميني (Arg → Trp). - أدى إلى تغير البنية الفراغية للبروتين ومنه فقدان وظيفته (فعاليته). - المتمثلة في تنظيم امتصاص الحديد على مستوى الزغابة المعوية. - ينتج عنه تدفق الحديد بكميات كبيرة من خلايا الزغابات المعوية إلى الدم الذي ينقله إلى مختلف الأنسجة. - فيتراكم الحديد على مستواها مما يؤدي إلى ظهور أعراض المرض.

2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
		التمرين الأول (08 نقاط)
02	1×2	1. اقتراح نمط وراثي هجين خاص بمورثات الـ CMH للأب والأم: الأب: DP1 DQ3 DR15 B33 C2 A8 DP5 DQ6 DR16 B21 C4 A19 الأم: DP2 DQ2 DR44 B17 C5 A24 DP6 DQ1 DR11 B12 C3 A18 ملاحظة: يقبل أي نمط وراثي به نسختين من كل أليل (هجين) كما يقبل بالحروف دون تمثيل صبغي.
		2. النمط الوراثي لولدين من هذه العائلة: الولد الأول: DP1 DQ3 DR15 B33 C2 A8 DP2 DQ2 DR44 B17 C5 A24 الولد الثاني: DP5 DQ6 DR16 B21 C4 A19 DP6 DQ1 DR11 B12 C3 A18 ملاحظة: يقبل أي نمط وراثي به نسختين أليل من الأب وأليل من الأم ممثلا بتمثيل صبغي أو بالحروف.
04	0.50 0.50×6	3. النص العلمي: المقدمة: يستدعي نجاعة العلاج بنقل الأعضاء توافقا نسيجيا بنسبة عالية بين المانح والمستقبل. فلماذا تكون نسبة التوافق النسيجي بين الإخوة أكبر منها بين الأولاد والديهم بما يسمح بنقل آمن للكلية؟ العرض: - تتميز العضوية بجزيئات غشائية محمولة على سطح الخلايا تشكل هويتها البيولوجية تحظى بالتسامح فيما بينها داخل العضوية، كما تلعب دورا أساسيا في انطلاق استجابة مناعية نوعية كلما كانت أكثر اختلافا بين المعطي والمستقبل. - يوجد صنفان من الجزيئات الغشائية جزيئات الـ HLA I على سطح أغشية الخلايا ذات الأنوية تشرف على تركيبها مورثات CMH I وجزيئات الـ HLA II على سطح أغشية بعض الخلايا المناعية (الخلايا العارضة للمستضد، الخلايا LB)، يشرف على تركيبها مورثات CMH II. - مورثات CMH ستة (DP,DQ,DR,B,C,A) تتميز بتعدد أليلي كبير، محمولة على الصبغي 6 تنتقل معا عبر الأجيال ولا توجد بينها سيادة. - يرجع سبب التوافق النسيجي إلى أن كل فرد يملك زوجا من الصبغي 6 وبالتالي نسختين من أليلات كل مورثة، أحدهما من الأب والآخر من الأم، يشترك الأولاد في صبغي واحد من الزوج رقم 6 مع الأب ومع الأم فيكون نسبة التشابه بين الأبناء والديهما 50 %.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
	0.50	- يملك الأبناء أحد زوجي الصبغي 6 من الأب والآخر من الأم، لذا احتمال أن يأخذ بعض الإخوة نفس الزوج من الصبغي 6 فتكون نسبة التشابه 100%. - ومنه يكون التوافق النسيجي أكثر بين الإخوة مقارنة مع الوالدين مما يسمح بنقل آمن للكلية من أخ إلى أخيه مريض. الخاتمة: سمح اكتشاف وتحديد النمط الوراثي لنظام التوافق النسيجي عند الأشخاص تقادي مضاعفات رفض الطعوم الناتجة عن نقل الأعضاء والأنسجة ولذا يكون النقل آمنا بين الإخوة كلما زاد عددهم.
		التمرين الثاني (12 نقاط):
01	0.50 0.50	الجزء الأول: 1. تحديد المستوى المحتمل لتأثير المضاد الحيوي الماكروليد من تحليل الشكل (أ) من الوثيقة (1) تحليل الشكل (أ): يمثل المنحنى تغير نسبة الإشعاع بدلالة الزمن. - من 0 إلى 40 د تزداد النسبة المئوية لإدماج اليوريدين المشع من 0 إلى 70 %، وتكون نسبة إدماج الأحماض الأمينية المشعة قليلة من 0 إلى 10 % وتبقى نسبة البروتينات البكتيرية قليلة جداً. تحديد مستوى تأثير الماكروليد: يؤثر الماكروليد على مرحلة الترجمة ولا يؤثر على مرحلة النسخ.
02.50	1 0.50 1	2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1): أ- شرح آلية تأثير المضاد الحيوي على تكاثر ونمو البكتيريا: - يتوضع جزيء الماكروليد على الريبوزوم حيث يرتبط مع الحمض الأميني الأول Met الموجود في مستوى الموقع P للريبوزوم مانعا تشكل الرابطة الببتيدية بين الحمض الأميني الأول والحمض الأميني الموالي في مستوى الموقع A. يمنع الماكروليد تشكل السلسلة الببتيدية على مستوى الريبوزوم وبذلك لا يركب البروتين فلا تتكاثر ولا تنمو البكتيريا. ب - اقتراح فرضية تفسيرية: الفرضية: تعمل البكتيريا على إخراج الماكروليد الداخل عبر غشائها حتى لا يثبت على الريبوزوم. ملاحظة: تقبل كل فرضية وجيهة مثل: - منع دخول الماكروليد عبر غشاء البكتيريا. - منع تثبيته على الريبوزوم.
		الجزء الثاني:
	0.25 0.25 0.50	1. استغلال الوثيقتين (2) و(3) لتفسير كيفية اكتساب إحدى السلالتين خاصية مقاومة المضاد الحيوي: استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2): - تنفذ جزيئات الماكروليد عبر قنوات غشائية من الوسط الخارج خلوي إلى هيولى البكتيريا. - يتم إخراج جزيئات الماكروليد من هيولى البكتيريا إلى الوسط الخارج خلوي عبر مضخات غشائية. إذن ترتبط علاقة البكتيريا بالماكروليد باحتواء أغشيتها على قنوات لدخولها ومضخات لإخراجها.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
05.50		استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2): - عند السلالة الطبيعية يكون تركيز الماكروليد داخل البكتيريا أكبر من تركيزه خارجها وعدد قليل من المضخات الغشائية. - عند السلالة الطافرة يكون تركيز الماكروليد داخل البكتيريا أقل من تركيزه خارجها وعدد أكبر من المضخات الغشائية. ومنه تنتج مقاومة السلالة الطافرة للمضاد الحيوي عن ارتفاع عدد المضخات الغشائية التي تعمل على إخراجها من الهيولى وبالتالي التخلص منه. استغلال الوثيقة (3): - عند السلالة الطبيعية يكون تتابع النيكلوتيدات في جزء المورثة المسؤولة (السلسلة غير المستنسخة) عن تركيب بروتين Mex.R كما يلي: CAT GCG GAA GCC ATC ATG TCA TGC GTG فيكون جزء الـ ARNm الناتج عن النسخ: CAU GCG GAA GCC AUC AUG UCA UGC GUG - ما يؤدي إلى ترجمة هذا الجزء إلى الجزء من السلسلة الببتيدية: His-Ala-Glu-Ala-Ile-Met-Ser-Cys-Val - عند السلالة الطافرة يكون تتابع النيكلوتيدات في جزء المورثة المسؤولة (السلسلة غير المستنسخة) عن تركيب بروتين Mex.R كما يلي: CAT GCG GAA GCC ATC ATG TCA TGA GTG فيكون جزء الـ ARNm الناتج عن النسخ: CAU GCG GAA GCC AUC AUG UCA UGA GUG - ما يؤدي إلى ترجمة هذا الجزء من المورثة إلى الجزء من السلسلة الببتيدية: His-Ala-Glu-Ala-Ile-Met-Ser ومنه أدى استبدال النيكلوتيدة C في الثلاثية 114 من السلسلة غير المستنسخة عند السلالة الطافرة إلى تغيير رامزة الـ Cys إلى رامزة التوقف نتج عنه سلسلة ببتيدية بعدد أقل من الأحماض الأمينية. تفسير كيفية اكتساب خاصية مقاومة المضاد الحيوي الماكروليد عند السلالة الطافرة: - تحتوي أغشية البكتيريا على قنوات تسمح بدخول الماكروليد إلى هيولى البكتيريا ومضخات تعمل على إخراجها، يثبط تركيب هذه المضخات بروتين آخر Mex.R والذي يصبح غير فعال نتيجة الطفرة التي تمس مورثته مما يزيد من عدد المضخات فتتخلص البكتيريا بذلك من الماكروليد مانعة تأثيره ومكتسبة مقاومة له.
	0.25	
	0.25	
	0.50	
	0.25	
	0.50	
	0.25	
	0.50	
	0.50	
	1.5	
01	1	2. تقديم نصيحة حول عواقب الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية: تجنب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية كدواء ضد الأمراض البكتيرية، وعدم تناولها دون استشارة طبية، والالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتناولها حتى لا يؤدي إلى اكتساب البكتيريا مقاومة لهذه الأنواع من الأدوية فتصبح دون أي فعالية.
02	2	الجزء الثالث: النص العلمي - يمكن استعمال المضادات الحيوية في مكافحة الإصابات البكتيرية حيث تثبط تركيب بروتيناتها في إحدى مراحلها وبالتالي تمنع نموها وتكاثرها. - لتجنب ظهور سلالات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية وجب استعمالها تحت المرافقة الطبية.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
		التمرين الأول: (08 نقاط)
02	0.25x8	1. تسمية البيانات المرقمة والعنصرين: 1. نيكليوتيدات ريبية حرة 2. سلسلة الـ ADN المستنسخة 3. سلسلة الـ ADN غير المستنسخة 4. ARNt (حمض أميني منشط) 5. تحت وحدة صغرى 6. تحت وحدة كبرى. (س): أنزيم الـ ARN بوليميراز (ع): ريبوزوم
01.5	0.25x6	2. تحديد مرحلة تدخل العنصرين (س) و (ع) مع إبراز مقرها وناتجها: - يدخل العنصر (س) في مرحلة الاستساخ. مقرها: نواة الخلية. ينتج عنها: سلسلة الـ ARNm. - يدخل العنصر (ع) في مرحلة الترجمة. مقرها: هيولى الخلية (تقبل الشبكية الهيولى المحببة). ينتج عنها: متعدد الببتيد (بروتين).
01.5	1.5	3. كتابة معادلة تشكل ثنائي الببتيد: (تقبل إحدى المعادلتين) $\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{R}_1 \end{array} + \begin{array}{c} \text{H}_2\text{N} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{R}_2 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{H}_2\text{N} - \text{CH} - \text{CO} - \text{HN} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \qquad \qquad \\ \text{R}_1 \qquad \qquad \text{R}_2 \end{array} + \text{H}_2\text{O}$ $\dots \text{HN} - \text{CH} - \text{COOH} + \begin{array}{c} \text{H}_2\text{N} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{R}_2 \end{array} \longrightarrow \dots \text{HN} - \text{CH} - \text{CO} - \text{HN} - \text{CH} - \text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$ $\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \\ \qquad \qquad \text{R}_1 \qquad \qquad \text{R}_2 \qquad \qquad \text{R}_1 \qquad \qquad \text{R}_2$
03	0.50 0.25x3 0.50x2 0.75	4. النص العلمي: المقدمة: تتدخل عدة عناصر متخصصة في تركيب البروتين عند خلايا حقيقية النواة أهمها الـ ARN بوليميراز والريبوزوم، فكيف يتدخلان في تركيب البروتين؟ يتضمن العرض: - ذكر دور الـ ARN بوليميراز في: • التثبت على بداية المورثة. • فك تحلزن جزيئة الـ ADN . • ربط النيكليوتيدات الريبية الحرة. - ذكر دور الريبوزوم في: • التثبت على بداية الـ ARNm . • ربط الأحماض الأمينية في متتالية محددة وفق المعلومة الوراثية. الخاتمة: يضمن الـ ARN بوليميراز عملية الاستساخ في النواة التي ينتج عنها الـ ARNm الذي يترجمه الريبوزوم في الهيولى إلى سلسلة ببتيدية.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
		التمرين الثاني: (12 نقطة)
		الجزء الأول:
01.5	0.25	1. المقارنة بين البنية (R) والبنية (T): - تتكون البنيتان (R) و (T) من نفس السلاسل الببتيدية $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ و β_2 مترابطة فيما بينها بروابط كارهة للماء.
	0.50	- في البنية (R) تتربط هذه السلاسل بروابط كارهة للماء فقط فتكون متباعدة مما يسمح بتثبيت جزيئة ثنائي الأكسجين.
	0.50	- أما البنية (T) فتتربط فيها السلاسل بروابط كارهة للماء بالإضافة إلى روابط أخرى فتتقارب السلاسل محررة جزيئة ثنائي الأكسجين.
	0.25	ومنه نستنتج أن جزيئة الهيموغلوبين تتغير بنيتها لأداء وظيفة محددة.
01	1	2. تقديم فرضية لتفسير سبب تغير بنية الهيموغلوبين: تقبل إحدى الفرضيات التالية: - تتغير بنية الهيموغلوبين نتيجة نشأة أو اختفاء روابط كيميائية. - تتغير بنية الهيموغلوبين نتيجة نشأة أو اختفاء روابط كيميائية بحسب تغير أحد الشروط الفيزيولوجية. - تتغير بنية الهيموغلوبين نتيجة نشأة أو اختفاء روابط كيميائية بحسب تغير pH الوسط.
		الجزء الثاني:
02	0.5	1. تحليل النتائج الموضحة في الشكل (أ) مع إبراز سبب التغير في الـ pH: يمثل الشكل (أ) مخططا تفسيريا لآلية تغير pH بلازما الدم الصادر من الرئتين والوارد إلى الخلايا.
	0.5	- في مستوى الرئتين يثبت ثنائي الأكسجين على البنية (R) ويكون pH الدم الصادر يساوي 7,4
	0.5	- عند وصوله إلى الخلايا ينخفض pH الدم إلى 7,3 وتتغير البنية (R) إلى البنية (T) فيتحرر ثنائي الأكسجين.
	0.5	- تستعمل الخلية ثنائي الأكسجين في التنفس محررة غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي يتفاعل مع الماء منتجا HCO_3^- وبروتونا H^+ الذي يُخَفِّض pH الدم الصادر من الرئتين من 7,4 إلى 7,3.
	0.5	ومنه نستنتج أن بنية الهيموغلوبين تتغير من البنية (R) إلى البنية (T) بتغير pH الدم.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
02	1	2. أ. تفسير الرسومات الموضحة في الشكل (ب): - يفسر تباعد حمض الأسبارتيك (94) والهستيدين (146) بمسافة 8Å بعدم تشكل رابطة شاردية بينهما نتيجة عدم تأين الهستيدين عند $pH = 7,4$ رغم تأين الوظيفة الكربوكسيلية لحمض الأسبارتيك. - يفسر تقاربهما في البنية (T) بمسافة 2Å بتشكل رابطة شاردية بينهما نتيجة تأين الوظيفة الأمينية للهستيدين عند $pH = 7,3$.
	1	
02	0.75	ب - مناقشة صحة الفرضية المقترحة: من الشكل (أ): إن البروتون H^+ المتحرر عن تفاعل CO_2 و H_2O يُخفض pH الدم من 7,4 إلى 7,3 مما يتسبب في تغير البنية (R) إلى البنية (T). ومن الشكل (ب): إن تغير البنية (R) إلى البنية (T) كان نتيجة تشكل رابطة شاردية بين حمض الهستيدين (146) وحمض الأسبارتيك (94) بسبب انخفاض pH الدم. هذا ما يؤكد صحة الفرضية.
	0.75	
	0.5	
01	1	3. تبيان خطورة انخفاض pH الدم على سلامة العضوية في حالة الاختناق بغاز الفحم (CO_2): إن ارتفاع نسبة CO_2 في الدم يسبب انخفاض pH الدم مما يؤدي إلى بقاء جزيئة الهيموغلوبين في حالة البنية (T) التي ليس لها قدرة تثبيث (O_2) وعدم تغيرها إلى البنية (R) التي تسمح بارتباط جزيئة ثنائي الأكسجين، مما يتسبب في عدم إمداد الخلايا بثنائي الأكسجين.
02.5		الجزء الثالث: النص العلمي يتضمن النص العلمي الموارد التالية: - البروتينات جزيئات حيوية هامة تتعدد أدوارها في خلايا العضوية حسب تخصصاتها التي تتوقف على بنيتها الفراغية، فكيف تتحكم بنية البروتين في وظيفته؟ - تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة (جسور ثنائية الكبريت، شاردية، كارهة للماء، هيدروجينية) ومتوضعة بطريقة دقيقة في السلسلة الببتيدية. - تتأثر البنية الفراغية للبروتين بعوامل الوسط كدرجة الـ pH والحرارة حيث أي تغير طفيف قد يؤدي إلى نشأة أو كسر روابط جانبية (كالروابط الشاردية) وينتج عن ذلك تغير في بنية البروتين وبالتالي في وظيفته. - إن تعدد أدوار البروتينات مرتبط بعدد، نوع وترتيب الأحماض الأمينية التي تربطها روابط كيميائية تنشأ في شروط فيزيولوجية محددة لتعطي بنية معينة تسمح لها بالقيام بوظيفة محددة.
	0.5	
	0.75	
	0.5	

2020

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
01	0.25x4	التمرين الأول: (08 نقاط) (1) التعرف على البيانات المرقمة: 1. رابطة كارهة للماء 2. رابطة هيدروجينية 3. جسر ثنائي الكبريت 4. رابطة شاردية
01	0.25x4	(2) تصنيف الوحدات الأربعة: R1 و R3 حمضين أميين متعادلين. R2 حمض أميني حمضي. R4 حمض أميني قاعدي.
03	0.75x4	(3) انساب البقع إلى الأحماض الموافقة لها، مع التعليل: -(س) هو حمض أميني الذي سلسلته الجانبية (R2). التعليل: في درجة pH الوسط = 6.11 يحدث تأين المجموعة الوظيفية الحمضية COO^- و تأين المجموعة الوظيفية الأمينية NH_3^+ وتأين السلسلة الجانبية COO^- ، الشحنة الإجمالية للحمض الأميني هي -1 . .(ي) هو حمض أميني الذي سلسلته الجانبية (R4). التعليل: في درجة pH الوسط = 6.11 يحدث تأين المجموعة الوظيفية الحمضية COO^- و تأين المجموعة الوظيفية الأمينية NH_3^+ وتأين السلسلة الجانبية NH_3^+ ، الشحنة الإجمالية للحمض الأميني هي +1 . -(ع) هو الحمض الأميني الذي سلسلته الجانبية (R3) ، (ص) هو الحمض الأميني الذي سلسلته الجانبية (R1) . التعليل: في درجة pH الوسط = 6.11 يحدث تأين المجموعة الوظيفية الحمضية COO^- و تأين المجموعة الوظيفية الأمينية NH_3^+ و عدم تأين السلسلة الجانبية فهو متعادل كهربائيا، الشحنة الإجمالية هي 0، الجزيئتان تبقىان في وضعية الانطلاق.

03	0.50	4)النص العلمي: -تختلف البروتينات عن بعضها بالقدرة على التفكك الشاردي لسلاسلها الجانبية التي تحدد طبيعتها الحمضية وخصائصها الكهربائية. فما علاقة هذه الخاصية باستقرار البنية الفراغية للبروتين؟
	02	-تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية للأحماض الأمينية في السلاسل الببتيدية. ففي درجة الـ pH الملائمة يتم المحافظة على ثبات واستقرار البنية الفراغية للبروتين حيث يحدث تجاذب شاردي بين الشحنة السلاسل الجانبية السالبة COO^- نحو الشحنة السلاسل الجانبية الموجبة NH_3^+ مكونة رابطة شاردية.
	0.50	- إذا تغيرت شحنة السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية بسبب تغير pH الوسط ، تختفي الروابط الشاردية مما يؤدي إلى فقدان البنية الفراغية الطبيعية الوظيفية للبروتين لأن الروابط الشاردية تساهم في الحفاظ على استقرار بنيته الفراغية.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
1.25	1.25	التمرين الثاني: (12 نقاط) الجزء الأول: (1) صياغة المشكل العلمي الذي تطرحه الأبحاث العلمية كيف يختل تنظيم الانقسام الخلوي لخلايا الجلد فتتحول إلى خلايا سرطانية؟
1.25	1.25	(2) الفرضية المقترحة لتفسير حدوث سرطان الجلد: تغير البنية الفراغية للبروتين p53 يفقد وظيفته في تثبيط Ras فيخلل تنظيم الانقسام الخلوي لخلايا الجلد .
02	02	الجزء الثاني: (1) تبين أن النتائج المحصل عليها في الوثيقة (1) تسمح باختبار صحة الفرضية: نتائج التتابع النكليوتيدي في السلسلة المستنسخة للخلية العادية تتكامل مع التتابع النكليوتيدي في السلسلة غير المستنسخة للخلية السرطانية، فهذين الجزئين من المورثتين المسؤولتين على تركيب البروتين Ras عند كل من الخليتين العادية والسرطانية متماثلان ويشفران لنفس عدد، نوع وترتيب الأحماض الأمينية في البروتين Ras، وبالتالي يشرف هذان الجزءان على تركيب نفس البروتين Ras بنفس البنية. وهذا ما يبين أن بنية البروتين Ras عند الشخصين السليم والمصاب بالسرطان متماثلة وأن هذه النتائج تبين أن الـ Ras ليس سببا في حدوث سرطان الجلد.

02	2×1	(2) ترجمة جزء المورثة Ras الموضحة بالوثيقة (1) إلى تتالي أحماض أمينية. 
02	2	(3) شرح النتائج المحصل عليها في الوثيقة (2) لتأكيد الفرضية الصحيحة. بمقارنة التتابع النيكلوتيدي لجزء المورثة المسؤولة على تركيب الـ p53 في الخلية العادية والخلية الورمية نسجل حذف نيكلوتيدة (A) من مورثة الخلية السرطانية مما نتج عنه تغير في عدد الأحماض الأمينية المشكلة للبروتين p53 الطافر ففقد بنيته الفراغية الطبيعية وبالتالي فقد وظيفته (قدرته على مراقبة الانقسام) وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
3.50	3.5	الجزء الثالث (النص العلمي): ينجم سرطان الجلد عن الانقسام العشوائي للخلايا نتيجة عوامل متعددة من بينها التعرض الدائم والمستمر لأشعة الشمس فكيف تتسبب هذه الأخيرة في حدوث سرطان الجلد؟ يتضمن العرض الأفكار التالية: - تأثير أشعة الشمس في حدوث طفرات وراثية. - تأثير الطفرة الوراثية على البنية الفراغية للبروتين. - تأثير البنية الفراغية في وظيفة البروتين. - تأثير الخلل الوظيفي على مراقبة الانقسام الخلوي. يتسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس في حدوث طفرات وراثية على مستوى المورثات ينجم عنها بروتينات غير طبيعية مما يفقدها وظيفتها.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
02	8×0.25	التّمرين الأول: (08 نقاط) (1) التّعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 8. 1: غشاء هيولي 2: هيولي 3: HLAI 4: HLAI 6 و 5: السلسلة α لا HLAI أو السلسلة β لا HLAI 7: السلسلة α لا HLAI 8: السلسلة β 2m
01	2×0.5	(2) تحديد نوع الخلايا التي تحمل البنية (3) وتلك التي تحمل البنية (4): - نوع الخلايا التي تحمل البنية (3) هي البالعات الكبيرة والخلايا للمفاوية LB. - نوع الخلايا التي تحمل البنية (4) هي كل الخلايا ذات النواة.
02	2×1	(3) تحديد المنشأ الوراثي: - البنية (3) تنشأ عن التعبير المورثي لمورثات CMH II المتمثلة في DR.DQ.DP والمحمولة على الرّوج الصبغي رقم 6. - البنية (4) تنشأ عن التعبير المورثي لمورثات CMHI المتمثلة في A.B.C بالنسبة للسلسلة (α) التي تقع على الرّوج الصبغي رقم 6 بينما المورثة التي تشرف على تركيب السلسلة القصيرة β 2m واقعة على الصبغي رقم 15.
03	0.50 02 0.50	(4) النصّ العلمي: . تستطيع العضوية التّمييز بين الذات واللآذات بفضل جزيئاتها العشائية ذات الطّبيعة الغليكوبروتينية. فكيف تتدخل هذه الجزيئات في التّمييز بين الذات واللآذات؟ . تحدد جزيئات الذات وراثيا بمجموعة مورثات تعرف باسم معقد التّوافق النّسجي الرّئيسي (CMH) والتي تمثل الهوية البيولوجية للفرد. تصنف جزيئات (CMH) إلى قسمين: - (HLAI)CMHI المتواجد على غشاء جميع الخلايا ذات النّواة. - (HLAI)CMHII المتواجد على أغشية البالعات الكبيرة والمفاويات LB. حيث يمتلك كل فرد تركيبة خاصة من هذه الجزيئات يحددها التّنوع الأليلي للمورثات المشفرة لهذه الجزيئات وتحدد هذه الجزيئات الهوية البيولوجية وبالتالي تميز الذات عن اللآذات. . تتدخل جزيئات CMHI و CMHII في التّمييز بين الذات واللآذات نتيجة تنوعها الكبير النّاجم عن منشأها الوراثي.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
2.50	2×0.5	التمرين الثاني: (12 نقطة) : الجزء الأول : (1) * مستوى البنية الفراغية للبروتينين الممثلين بالشكلين (أ) و (ب): بنية رابعة التعليل: وجود أكثر من سلسلتين بيبتيديتين لكل منها بنية ثالثة مرتبطة مع بعضها. * إبراز المشكلة المطروحة: يتميز كل من الـ (HbA) و (HbS) بنفس البنية الفراغية، فما سبب نقص الكفاءة الوظيفية لبروتين الـ (HbS)؟
	1.5	
1.50	1.5	(2) فرضية تفسر سبب الاختلال الوظيفي لبروتين: يعود سبب الاختلال الوظيفي للبروتين إلى تغير البنية الفراغية الوظيفية نتيجة تغير عدد أو نوع أو تتالي الأحماض الأمينية المكونة له.
03	3×1	الجزء الثاني : (1) مقارنة النتائج المحصل عليها عند الشخصين: من خلال المقارنة بين تتابع جزء مورثة بيتا (β) غلوبين شخص سليم وشخص مصاب نلاحظ: - تماثل تتابع نكليوتيدات السلسلة المستسخة لشخص سليم وشخص مصاب بالديربانوسيتوز. - اختلاف على مستوى الثلاثية رقم 6 حيث تم تغير النكليوتيدة T بالنكليوتيدة A على مستوى النكليوتيدة رقم 20. - تغير الحمض الأميني رقم 6 من Glu إلى Val.
01	01	(2) التحقق من صحة الفرضية المقترحة: تعتبر الفرضية صحيحة لأن تغير نكليوتيدة واحدة على مستوى الثلاثية رقم 6 أدى إلى تغير الحمض الأميني من Glu إلى Val وبالتالي تغير البروتين من HbA إلى HbS نتج عنه خلل وظيفي متمثل في إصابة الشخص بمرض فقر الدم المنجلي
04	0.50 03 0.50	الجزء الثالث: النص العلمي: - بينت الدراسات أن أي خلل في بنية البروتين ينجم عنه خلل في وظيفته. - يعود التخصص الوظيفي للبروتينات إلى اكتسابها بنية فراغية محددة بعدد ونوع وتتالي محدد من الأحماض الأمينية حسب تتابع نكليوتيدات المورثة المشفرة لها، حيث أي تغير في عدد أو نوع أو تتالي النكليوتيدات يؤدي إلى تغير الحمض الأميني الموافق وبالتالي تغير البنية الفراغية للبروتين، بسبب تغير الروابط التي تنشأ بين جذور أحماض أمينية محددة والتي تحافظ على استقرار بنيتها وينجم عن هذا التغير خلا في عملها وبالتالي فقدان التوازن الوظيفي للعضوية. - تتوقف الكفاءة الوظيفية للبروتينات على بنيتها الفراغية التي تحددها الأحماض الأمينية المكونة لها.

2019

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
1	0.75	التمرين الأول (06 نقاط): (1) كتابة البيانات المرقمة: 1- بنية ثانوية مطوية β. 2- بنية ثانوية حلزونية α. 3- منطقة انعطاف. - تحديد المستوى البنائي: بنية ثالثة.
	0.25	
1.25	0.75	(2) تمثيل الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر (م): $ \begin{array}{c} \text{-CO-CH-NH-} \\ \\ (\text{CH}_2)_2 \\ \\ \text{COO}^- \cdots \\ \cdots \text{NH}_3^+ \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{-NH-CH-CO-} \end{array} $ - حساب الكتلة المولية: $(147+146) - 36 = 257$ غ/المول (257 g/mol)
	0.5	
0.75	0.75	(3) تحليل مستوى البنية: - سلسلة ببتيدية واحدة. - بنيات ثانوية حلزونية وبنيات ثانوية ورقية. - وجود مناطق انعطاف.
3	0.50	(4) النص العلمي: - تظهر البروتينات بنيات فراغية ووظائف مختلفة. فما العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين؟ (0.5) - يتوقف التخصص الوظيفي للبروتين على بنيته الفراغية (0.25 ن) والتي يحددها عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب السلسلة الببتيدية (0.5) وكذا الروابط الكيميائية (جسور كبريتية، شاردية، هيدروجينية، قوى كارهة للماء) (0.5) الناشئة بين السلاسل الجانبية لأحماض أمينية محددة ومتوضعة بطريقة دقيقة (0.25) تسمح بتقارب بعض الأحماض الأمينية مشكلة منطقة فعالة تكسب البروتين الوظيفة. (0.25) - أي خلل في المورثة يؤدي إلى تغير البنية الفراغية مما يفقد البروتين تخصصه الوظيفي. (0.25) - إذن المحافظة على البنية الفراغية للبروتين تؤدي إلى المحافظة على أداء وظيفته. (0.25)
	0.5	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	
مجموع	مجزأة		
3	4x0.25 التعرف + 4x0.50 الأساس	التمرين الثاني: (14 نقطة) الجزء الأول: (1) التعرف على الخلايا مع ذكر الأسس المعتمدة:	
		الخلية	الأسس المعتمدة
		س: LT ₄ .	تتعرف على محدد المستضد المعروف على CMH II للبالعات الكبيرة.
		ع: LT8.	تتعرف على محدد المستضد المعروف على CMH I للخلايا المصابة.
		ص: LB.	تتعرف على المستضد مباشرة بواسطة مستقبلها الغشائي BCR.
		ل: خلية بالعة.	تبتلع المستضد وتعرض محدداته على CMH.
0.50	2x0.25	(2) استنتاج العلاقة الوظيفية: - تُحسِّس البالعة الكبيرة الخلية LT4 بعرض محدد المستضد مرتبطا ب CMH II. - إفراز البالعة الكبيرة IL1 لتنشيط الـ LT4.	
6	4x0.50	الجزء الثاني: (1 أ) تحليل مقارن للمنحنيات المتحصل عليها في كل غرفة: - تمثل المنحنيات تغيرات كمية كل من الأجسام المضادة، البرفورين، ADN الخلوي و ADN الفيروسي على مستوى كل من الغرفتين (1) و (3) بدلالة الزمن (الأيام) حيث نلاحظ: - تزايد كمية ADN الفيروسي في الغرفة (1) ثم يبدأ في التناقص. في حين يستمر هذا التزايد في الغرفة (3) دون أن ينخفض. - تزايد كمية ADN الخلوي في الغرفة (1) ثم تثبت في حين لا تزايد الكمية في الغرفة (3). - تزايد كمية كل من الاجسام المضادة في الغرفة (1) ثم تبدأ في تتناقص تدريجيا، في حين تبقى شبه معدومة في الغرفة (3). - تزايد كمية البرفورين في الغرفة (1) ثم تبدأ في تتناقص تدريجيا، في حين تبقى معدومة في الغرفة (3).	
	16 0.25	(ب) تفسير النتائج المحصل عليها: يرجع تزايد كمية ADN الخلوي في الغرفة 1 إلى تضاعف ADN (0.25ن) نتيجة تكاثر الخلايا المناعية LB و LT8 المحسستين (0.25) والمحفزة بواسطة IL2 (0.25) الذي أفرزته LTh في الغرفة 2 (0.25) والذي انتقل عبر الغشاء النفوذ إلى الغرفة 1 (0.25) ، مما أدى إلى تمايز من جهة LB إلى بلاسموسيت (0.25) المنتجة للأجسام المضادة والذي يفسر ارتفاع كمية Ig في الوسط (0.25) ، ومن جهة أخرى تمايز LT8 إلى LTC (0.25) المفرزة للبرفورين (0.25) والذي يفسر ارتفاع كميته في الوسط (0.25)	

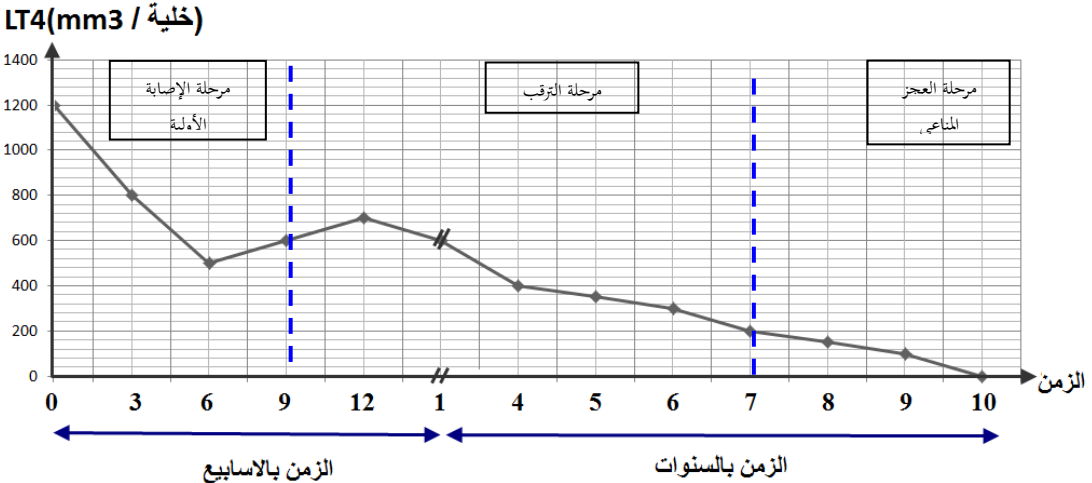
العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)		
مجموع	مجزأة			
		يرجع تناقص كمية ADN الفيروسي إلى التدخل كل من الأجسام المضادة مشكلة معقدات مناعية مع الفيروس (0.25) والذي يؤدي إلى تثبيط تكاثره وانتشاره (0.25) وتدخل LTC عن طريق البرفورين إلى تخريب الخلايا المصابة (0.25) يرجع استمرار تزايد كمية ADN الفيروسي في الغرفة 3 إلى تكاثر الفيروس (0.25) نتيجة عدم تدخل الخلايا المناعية المنفذة لعدم انتقال IL2 إلى الغرفة 3 (0.25) عبر الغشاء غير النفوذ للجزيئات (0.25)		
1.50	6x0.25	(2) تحليل نمط الاستجابة المناعي الذي حرضه المستضد في كل من الغرفتين (1) و(3):		
		التعليل	نمط الاستجابة المناعية	الغرفة
		- إنتاج الأجسام المضادة.	- استجابة مناعية خلطية	الغرفة (1)
		- إنتاج البرفورين.	- استجابة مناعية خلوية	
		- تكاثر الفيروس - عدم انتاج جزيئات دفاعية	- عدم حدوث استجابة مناعية.	الغرفة (3)
3	2 1	النص العلمي: يتطرق المترشح إلى: - مرحلة الانتخاب اللمي والتنشيط ثم التكاثر والتمايز: تدخل TCR - BCR - LT4 - CD8 - CD4 - LT8 - CMH - IL2 - مستقبل الـ IL2 - مرحلة التنفيذ: - الأجسام المضادة - البرفورين - الإنزيمات الحالة.		

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
1	0.5	التمرين الأول (6 نقاط) (1) التعرف على مختلف الجزيئات السطحية هي: - جزيئات (CMHII+CMHI) أو HLAI وHLAII - المستقبلات الغشائية للقطعة الثابتة للجسم المضاد من المعقد المناعي.
	0.5	
1.5	0.5×3	(2) استخراج النشاطات التي تقوم بها الخلية البالعة حسب الوثيقة: - بلعمة المستضد - تقديم الببتيد المستضدي: عرض الببتيد المستضدي مرتبطا بمعقد التوافق النسيجي (CMH) - تثبيت المعقد المناعي (جسم مضاد - مستضد) وبلعته (القضاء على المعقد المناعي بواسطة نهاية الجزء الثابت للجسم المضاد على مستقبلات نوعية في غشاء البالعة).
3.5	0.75	(3) النص العلمي: • تتدخل البالعة في مستويات مختلفة من الاستجابة المناعية بفضل جزيئاتها الغشائية، فكيف تتمكن من ذلك؟ • بواسطة الجزيئات الغشائية (CMHII،CMHI) تقوم البالعة بعرض المحدد المستضدي لتتعرف عليه اللمفاويات T تعرفا مزدوجا: (LT8 على CMHI) و (LT4 على CMHII). - بواسطة المستقبلات الغشائية النوعية لنهاية الجزء الثابت للجسم المضاد تثبيت البالعة المعقدات المناعية الناتجة ثم بلعته والتخلص منها. • بفضل الجزيئات الغشائية البروتينية تتدخل البالعات الكبيرة في انطلاق الاستجابة المناعية النوعية من خلال تقديم المحددات المستضدية، وفي نهايتها بالتخلص من المعقدات المناعية.
	1	
	1	
	0.75	
2.25	0.5	التمرين الثاني (14 نقطة) الجزء الأول: (1) أ) أقل عدد ل n هو 3 التبرير: تتابع 3 نيكليوتيدات يعطي 64 إمكانية ما يغطي استعمال الـ 20 حمضا أمينيا.
	0.75	
	1	ب) إعادة صياغة الفرضية: إن أي حمض أميني يتحدد في السلسلة الببتيدية بتتابع 3 نيكليوتيدات من الـ ARNm
3.25	1x3	(2) إثبات صحة الفرضية: من نتائج التجربة نجد: - عند إضافة 3 نيكليوتيدات يضاف حمض أميني في البروتين (السلسلة الببتيدية). (1ن) - عند حذف 3 نيكليوتيدات ينقص عدد الأحماض الأمينية في البروتين بواحد. (1ن) إذن يُحدد الحمض الأميني بتتابع ثلاث نيكليوتيدات في الـ ADN (1ن) (رامزة ARNm) وهذا يؤكد صحة الفرضية. (0.25)
	0.25	

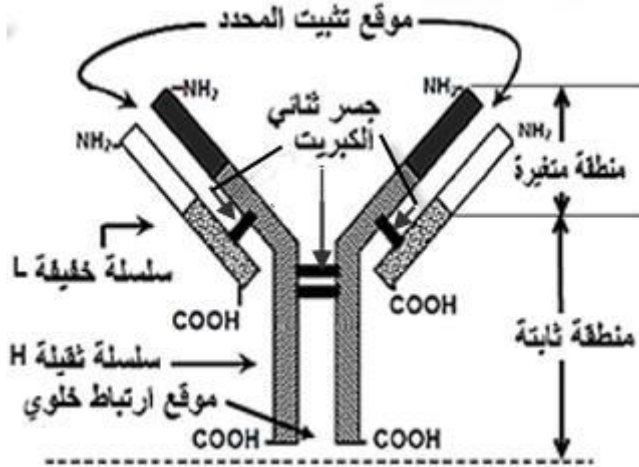
العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
1	1	الجزء الثاني: (1 أ) تبين العلاقة: من تجارب Niremborg وMatthaei فإن تتابع نوع النيكليوتيدات في الـ ARNm يُشفر لنوع الأحماض الأمينية في البروتين.
1.5	0.5 0.5 0.5	(ب) تعيين الرموز: - تتابع 3 قواعد من (U) رامزة (UUU) يشفر لحمض الفيل ألانين (Phe). - وتتابع 3 قواعد من (A) رامزة (AAA) يشفر لحمض الليسين (Lys). - بينما تتالي 3 قواعد من (C) رامزة (CCC) يشفر لحمض البرولين (Pro).
0.5	0.5	(2) تسمح تجربة Niremborg وMatthaei بالكشف عن الشفرة الوراثية لاستعمال أربع (4) أحماض أمينية فقط.
2.5	0.50 0.50 0.75 0.75	(3) تفسير نتائج تجربة Khorana: ★ في حالة حصوله على ببتيدات من تتابع نوعين من الأحماض الأمينية بأن استعمال: - السيرين(Ser) يحدده تتابع (UCC) والوسين بتتابع (CUC). - الثريونين يحدده تتابع (ACA) والهستدين بتتابع (CAC). ★ يفسر إنتاج ثنائيات وثلاثيات ببتيد عند استعمال 4 رموزات من 3 أنواع من القواعد بوجود رموزات لا يقابلها أي حمض أميني وهي رموزات التوقف (Stop). وتتمثل في الرموزات التالية: UGA، UAA،UAG .
3	0.50 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5	الجزء الثالث: توضيح تحكم الرموزات في تحديد أنواع الأحماض الأمينية: • يتشكل الـ ARNm من أربع أنواع من النيكليوتيدات تختلف بنوع القاعدة الأزوتية A, C, U, G • يسمح الأربع أنواع من القواعد في الـ ARNm بتكوين 64 رامزة. • كل رامزة من تتابع 3 من القواعد تشكل الرامزة وحدة الشفرة الوراثية • تتحكم بعض الرموزات في استعمال حمض أميني واحد مثل رامزة الانطلاق AUG التي تشفر لاستعمال الميثيونين. • يشفر لاستعمال بعض الأحماض الأمينية أكثر من رامزة - من رامزتين مثل: AAU و AAC لأسبارجين (Asn). - من 3 رموزات وهي: AUA و AUC و AUU للإزولوسين (Ile). - من 4 رموزات مثل: GCU و GCC و GCA و GCG للألانين (Ala). - من 6 رموزات مثل: CUU و CUC و CUA و CUG و UUA و UUG للوسين (Leu). • بعض الرموزات ليس لها معنى هي: UAA و UAG و UGA رموزات التوقف.

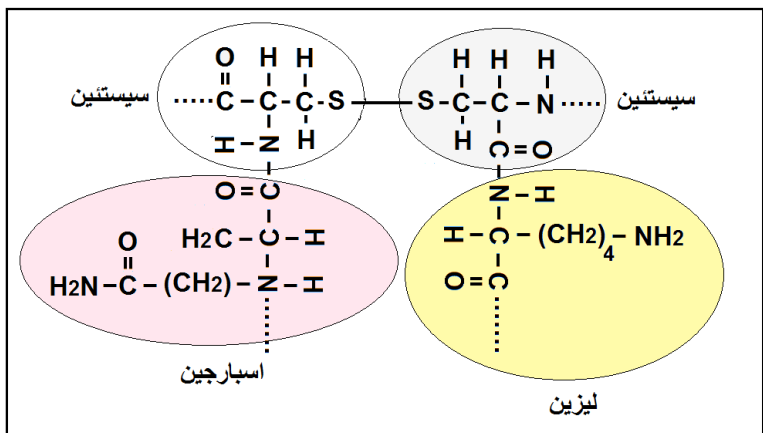
2018

[illegible]

2.5	1 0.5x3	التمرين الثاني : (13 نقطة) الجزء الأول: 1. أ. رسم المنحنى. ب. وضع مراحل تطور الإصابة بالـ VIH.  ملاحظة: تقبل كل بداية مرحلة الترقب إذا حصرت في المجال بين 9 و 12 شهر تبدأ مرحلة العجز عندما يبلغ عدد الـ LT4 200 خلية /مم³ 2. المقارنة في الست أسابيع الأولى : تناقص عدد الخلايا LT4 يتزامن مع تزايد شحنة فيروس الـ VIH. الاستنتاج : يستهدف فيروس الـ VIH الخلايا الـ LT4.
2 2 1.5	1 1 2 0.75x2	الجزء الثاني: 1. التعرف على العنصرين a و b من الوثيقة 03: a: المؤشر العشائي CD4. b: TCR. 2. شرح الأهمية البيولوجية للوثيقة 03 انطلاقا من نتائج الوثيقة 2: تعرف الـ LT4 على البيبتيد المستضدي المعروض على الـ CMH_{II} من طرف الخلية العارضة بواسطة الـ TCR يؤدي إلى تنشيطها و بالتالي قدرتها على إفراز المبلغ الكيميائي الأنترلوكين 2 وفي غياب هذا التعرف نتيجة الطفرة المشار إليها في الوثيقة 2 لا يتم التنشيط و بالتالي عدم إنتاج و إفراز الأنترلوكين 2. 3. تحليل الوثيقة 4: تمثل الوثيقة 4 منحنى تغيرات عدد الخلايا البلازمية (و) بدلالة تركيز الأنترلوكين 2 حيث يتزايد عدد الخلايا البلازمية بتزايد تركيز الأنترلوكين 2. الاستنتاج : الأنترلوكين 2 يحفز الخلايا الـ LB المحسنة على التكاثر و التمايز إلى خلايا بلازمية .

3	3	الجزء الثالث: تضمن النص النقاط التالية : - استهداف الـ VIH الخلايا الـ LT4 التي تنتشط بعد تعرفها على البيبتيد المستضدي المعروف مرتبطا بالـ CMH_{II} من الخلية العارضة بواسطة مستقبلها الغشائي TCR بفضل التكامل البنيوي . - إكتساب الـ LT4 نتيجة تنشيطها القدرة على إنتاج و إفراز الأنترلوكين 2 . - تحفيز الأنترلوكين 2 للخلايا اللمفاوية المحسنة (LB.LT) على التكاثر و التمايز إلى خلايا مناعية منفذة (البلازمية، LT_H، LT_C). - استهداف الـ VIH للخلايا LT4 التي تلعب دورا محوريا في الاستجابة المناعية النوعية المكتسبة يؤدي تخريبها فنقص إفراز الأنترلوكين 2 ينجم عنه إلى العجز المناعي .
---	---	--

الموضوع الثاني		
العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
1.75	0.5	التمرين الأول : (06 نقاط) 1. التعرف على الجزيئة الممثلة في الشكل (أ) : جسم مضاد . الرسم التخطيطي: (اربع بيانات صحيحة 01 نقطة ، الرسم 0.25 نقطة)
	1.25	
	0.25	2. تسمية الظاهرة الناتجة عن ارتباط جزيئات الشكل (أ) مع عصيات الكزاز:
	0.5x2	ظاهرة الارتصاص (تشكيل معقد مناعي). - تحديد أهمية هذا الارتباط : -إبطال مفعول عصيات الكزاز ، منع انتشارها ، منع تكاثرها . - تنشيط البلعمة
0.5	0.25x2	3. تحديد مميزات الاستجابة المناعية الثانوية: تمتاز الاستجابة الثانوية بسرعتها و ارتفاع كمية (كثافة) الأجسام المضادة.
2.5	2.5	4. <u>النص العلمي:</u> عصيات الكزاز أجسام غريبة يؤدي دخولها للعضوية إلى توليد استجابة مناعية خلطية. إلا أن مفعولها السام بسبب إفرازها لتوكسين الكزاز يجعلها تقتل الكائن الحي قبل قيام عضويته بإقصائها. ولحمايته يتم حقنه بالأناتوكسين التكرزي حتى تتولد لديه استجابة مناعية أولية (ذاكرة مناعية LBm) تجعل عضويته مهياة للاستجابة بصورة سريعة وقوية وتركيب أجسام مضادة بصورة كثيفة إذا تمت إصابته بمستضد الكزاز (عصيات الكزاز) مرة أخرى. اللقاح يجعل عضوية الكائن الحي تتعرف على هوية المستضد السام لتكوّن ذاكرة مناعية تسمح لها بإكتساب حصانة مناعية ضد الكزاز .

2.25	0.25x3	التمرين الثاني: (14 نقطة) الجزء الأول : (05 نقاط) 1. أ. تسمية البيانات المرقمة : 1- منطقة إنعطاف 2- بنية حلزونية α 3- بنية وريقية β ب. تحديد مستوى بنية هذا البروتين: بنية ثالثة التعليل: وجود سلسلة بيبتيدي واحدة بها مجموعة من البنيات الثانوية α و β بالإضافة إلى وجود مناطق إنعطاف . 2. أ. تمثيل الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر:																					
	0.5																						
	0.25x4																						
2.75	01.75																						
	0.25x4	ب. تسمية الروابط الكيميائية: الجسور ثنائية الكبريت. هيدروجينية ، شاردية (ملحية) ، كارهة للماء .																					
3.5	0.25x5	الجزء الثاني : (06 نقاط) 1. أ . تكمل الجدول بعد نقله على ورقة الإجابة (اعتمادا على جدول الشفرة الوراثية): <table border="1"> <thead> <tr> <th>His</th> <th>Phe</th> <th>Asp</th> <th>Pro</th> <th>Ser</th> <th>Val</th> <th>الأحماض الأمينية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUA</td> <td>AAA</td> <td>CUA</td> <td>GGA</td> <td>AGU</td> <td>CAG</td> <td>رامزات مضادة</td> </tr> <tr> <td>CAU</td> <td>UUU</td> <td>GAU</td> <td>CCU</td> <td>UCA</td> <td>GUC</td> <td>رامزات ARNm</td> </tr> </tbody> </table>	His	Phe	Asp	Pro	Ser	Val	الأحماض الأمينية	GUA	AAA	CUA	GGA	AGU	CAG	رامزات مضادة	CAU	UUU	GAU	CCU	UCA	GUC	رامزات ARNm
	His	Phe	Asp	Pro	Ser	Val	الأحماض الأمينية																
	GUA	AAA	CUA	GGA	AGU	CAG	رامزات مضادة																
	CAU	UUU	GAU	CCU	UCA	GUC	رامزات ARNm																
	0.25x3																						
0.25x4	ب - استخراج جزء المورثة المسؤول عن تركيب متتالية الأحماض الأمينية: السلسلة المستنسخة : GTA AAA CTA GGA AGT CAG ATT السلسلة غير المستنسخة : CAT TTT GAT CCT TCA GTC TAA																						
0.5																							
01	2. أ. تمثيل متتالية الأحماض الأمينية الموافقة للجزء الممثل في الشكل (ب) : His-Tyr-Asp-Pro-Ser-Val السلسلة البيبتيدي																						

2.5	01	ب. تحديد سبب تركيب الريبونوكلياز غير العادي : إن استبدال النيكليوتيد A رقم 362 (أو النكليوتيد رقم 2 من الثلاثية الموافقة للحمض الأميني رقم 120) بالنكليوتيد T في سلسلة الADN المستنسخة المسؤولة عن تركيب هذا البروتين أدى إلى تعويض الحمض الأميني رقم Phe 120 بالحمض الأميني Tyr ، تعويض أدى إلى تغيير في البنية الفراغية الأصلية لهذا الأنزيم.
	0.5	النتيجة المترتبة على المستوى الجزيئي: تصبح جزيئة الريبونوكلياز غير وظيفية. الجزء الثالث: (03 نقاط) النص العلمي : - تركيب العضوية الجزيئات البروتينية التي تتميز بتخصص عال، وفق معلومات وراثية، و أي خلل في هذه المعلومة ينتج عنه بروتين غير طبيعي (غير وظيفي) . - يعود التخصص الوظيفي للبروتين الى البنية الفراغية والتي تتوقف على الروابط التي تنشأ بين احماض امينية محددة و متموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة البيبتيدية حسب الرسالة الوراثية. - أي خلل في هذه الرسالة يؤدي الى حدوث تغيير في السلسلة البيبتيدية ينتج عنه فقدان البنية الطبيعية وبالتالي فقدان الوظيفة. يتطلب النشاط العادي للبروتين بنية فراغية طبيعية متعلقة بسلامة الشفرة الوراثية .